

전기전자

비중확대 (유지)

Cycle Again

신한투자증권
기업분석1부

김예성 연구원
☎ 02-3772-2672
✉ yesung.k@shinhan.com

오강호 연구위원
☎ 02-3772-2579
✉ snowkh@shinhan.com

신한 리서치 투자정보



Contents

Investment Summary 3

I. Key Charts 4

II. 기판 업종 투자 전략 9
- II-1. 실적으로 바라보는 기판 - ① 수주잔고, ② 가동률, ③ ASP
- II-2. 반복되는 서프라이즈, 낮아지는 밸류에이션
- II-3. 수출 데이터로 바라보는 기판
- II-4. 리스크 요인 점검

III. 전방 시장 분석 19
- III-1. 수요를 따라가지 못하는 공급

IV. 과거 Cycle 분석 24
- IV-1. 예전과는 다르다

V. PCB 기초 스터디 28
- V-1. PCB 톺아보기
- V-2. 패키지 기판 톺아보기
- V-3. 기술 트렌드 분석

VI. Company Analysis 39
- 심텍(222800) - 매수(유지), 목표주가 200,000원(상향)
- 대덕전자(353200) - 매수(신규), 목표주가 200,000원(신규)
- 티엘비(356860) - 매수(유지), 목표주가 60,000원(유지)

Investment Summary

고점을 논하기에는 너무 이르다

1H26 성장 가속화 시작
수주잔고, 가동률, ASP ↑

기판은 과거 IT Cycle에서 퍼포먼스가 가장 길었던 업종이다. 주가 Peak 기준으로 살펴보면 메모리, 장비, 기판 순이었다. AI Cycle 도래 직후 이비덴, 유니마이크론 등 글로벌 기판 업체들의 리레이팅으로 국내 기판 업종도 높은 주목을 받고 있다. 단기 과열 우려가 있었으나 공급 부족 장기화와 고부가 제품 중심 체질 개선이 중장기 성장성을 뒷받침한다. 실적 서프라이즈가 지속되는 환경에서 최근 펀더멘털 외적인 주가 조정은 매력적인 매수 기회로 판단한다.

메모리(SOCAMM)
비메모리(FC-BGA)
→ 제품 Mix 개선 기대

기판 업종의 핵심인 ① 수주잔고, ② 가동률, ③ ASP 모두 계단식 성장을 보인다. 심텍, 티엘비, 대덕전자의 2Q26 수주잔고는 각각 전기대비 19%, 145%, 40% 증가했다. 가동률은 모두 Full Capa에 근접했다. 지난 3년 간의 하락 Cycle 이후 2H25 반등, 1H26 회복에 성공했다. 레거시 제품까지 공급 부족이 심화되자 주요 업체들은 잇따라 증설 계획을 발표했다. 대다수의 신규 증설 물량은 2028년부터 공급될 예정으로 2027년에도 수급 불균형이 심화될 전망이다.

ASP 상승은 주목할 포인트다. 1H26 기판 업종 최초로 전방위적인 단가 인상이 진행됐다. 2H25 HBM 수요 폭증에서 촉발된 공급 부족은 기판으로까지 이어졌다. 기판 자체 단가 인상 외에도 각 업체들은 고부가 제품 중심으로 Mix 개선에 성공했다. SOCAMM, 하이엔드급 FC-BGA/MLB 양산이 본격화된 영향이다. SOCAMM의 수익성은 기존 메모리 모듈 대비 1.5~2배 높은 것으로 파악되며, BT 기판은 공급 부족 지속으로 단가 인상 기대감이 유효하다. FC-BGA와 MLB 또한 단가 인상과 함께 고수익성 제품의 고객사 다변화가 예상된다.

대한민국 기판, 글로벌 Top Tier로 도약

중량(Q)은 과거와 유사
ASP(P)는 20%대 상승
→ 고수익성 제품 중심
체질 개선 지속

PCB 수출액은 작년과 과거 Cycle를 모두 상회하고 있다. 올해 월 평균 수출액은 2.8억달러로 2020~2022년 대비 25%, 작년대비 24% 증가했다. 누적 중량은 과거 Cycle 대비 3% 감소, 작년 대비 2% 증가했으나, 월 평균 ASP는 27%, 20% 상승했다. 중량(Q)이 유지되는 상황에서 하이엔드급 제품(P) 비중이 유의미하게 증가했음을 의미한다. 이번 AI Cycle이 과거 Cycle과 명백하게 다르다는 근거다.

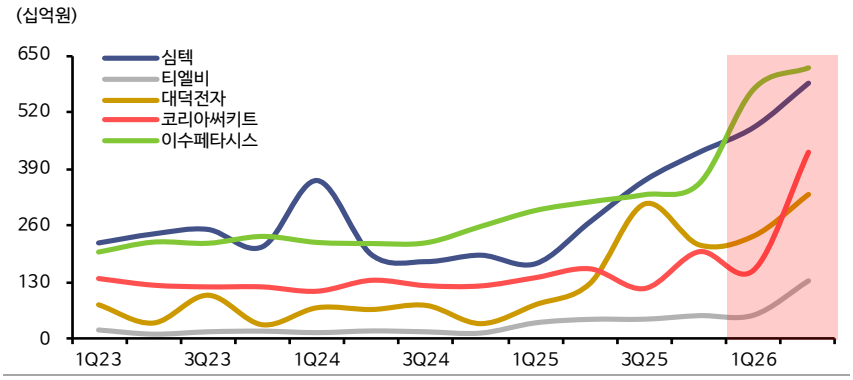
Top Picks: 심텍, 대덕전자 / 관심종목: 티엘비

Top Picks로 심텍과 대덕전자를 제시한다. 심텍은 SOCAMM 확대와 BT 기판 공급 부족 속 시장 1위 지위의 매력적인 Capa 여력에 주목한다. 대덕전자는 하이엔드급 FC-BGA/MLB 노출도 확대와 비교적 빠른 증설 타임라인이 기대된다.

관심종목은 티엘비다. 올해 중순 안산, 베트남 라인 증설로 병목 공정 부담을 완화했다. SOCAMM 및 eSSD 기여도 확대에 따른 수익성 개선이 전망된다.

I. Key Charts

주요 기판 업체별 수주잔고



자료: Dart, 에프엔가이드 QuantiWise, 신한투자증권 / 주: 심텍은 분기 달러 환율 적용

주요 기판 업체별 가동률

(%)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
심텍	48.0	56.6	64.3	68.9	68.3	70.5	74.9	65.7	66.8	73.3	80.2	83.0	78.9	82.0
티엘비	64.2	65.8	57.7	82.4	66.3	53.2	61.3	70.0	66.1	71.1	71.2	70.6	68.4	73.2
대덕전자	62.5	83.1	99.2	88.0	71.8	79.1	73.7	64.4	60.2	71.6	89.2	82.0	76.1	94.0
코리아써키트	54.3	66.0	60.7	71.2	68.2	66.8	72.2	72.5	63.8	73.2	76.4	76.7	72.8	52.6
이수페타시스	97.9	96.0	95.7	95.7	92.0	96.0	93.8	94.2	95.7	93.1	93.7	93.4	94.5	98.4

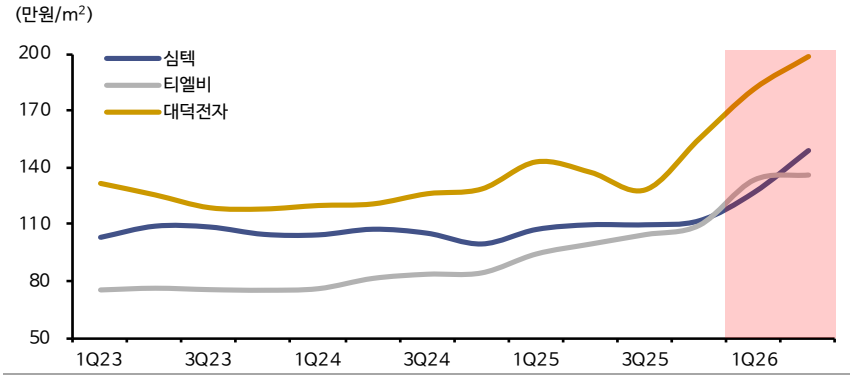
자료: Dart, 신한투자증권 / 주: 단위 면적 기준

주요 기판 업체별 시설투자 공시

회사명	공시일	목적	투자액	기존 Capa	증설 후 Capa	양산 시점
심텍	2026-08-25		2,742억원	2.4조원	3조원	1Q28
		SOCAMM 증설	1,459억원	2,000억원	5,000억원	
		mSAP 증설	1,051억원	2조원	2.2조원	
		Cu Post 개발 및 RF-SiP 증설 등	232억원	2,000억원	2,500억원	
티엘비	2026-07-02	베트남 2공장 신축 등	1,331억원	4,000억원	6,500억원	4Q27
대덕전자			7,100억원	1.3조원	1.9조원	FY27
	2026-05-11	FC-CSP(메모리/비메모리) 증설	2,130억원	9,000억원	1.2조원	3Q27
	2026-07-20	FC-CSP, FC-BGA 증설	4,970억원	4,000억원	6,500억원	2Q27
코리아써키트	2026-01-20	MSF 투자 및 패키지 설비 증설	993억원	8,600억원	1.1조원	FY27
이수페타시스	2024-11-08	5공장 신축 및 설비투자	4,000억원	8,000억원	1.5조원	FY26, FY29

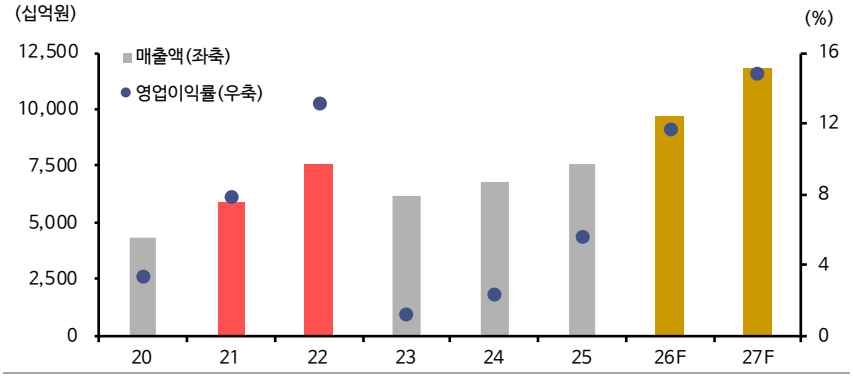
자료: Dart, 신한투자증권 추정 / 주: 연간 Capa 기준

주요 기판 업체별 ASP



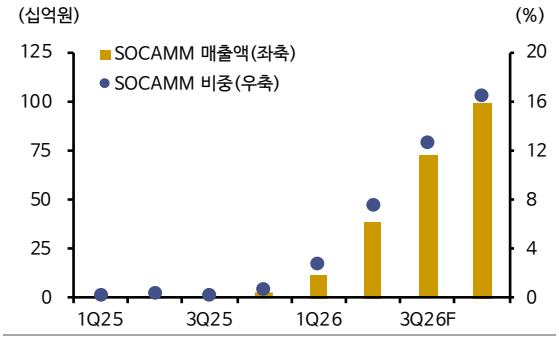
자료: Dart, 신한투자증권

국내 기판 업체 연간 매출액 및 영업이익률 추이



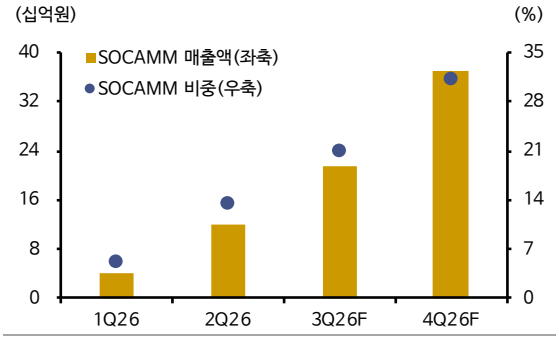
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권
주: 심텍, 티엘비, 대덕전자, 코리아써키트, 이수페타시스, 비에이치, 인터플렉스 7개 컨센서스 기준

심텍 SOCAMM 매출액 및 비중



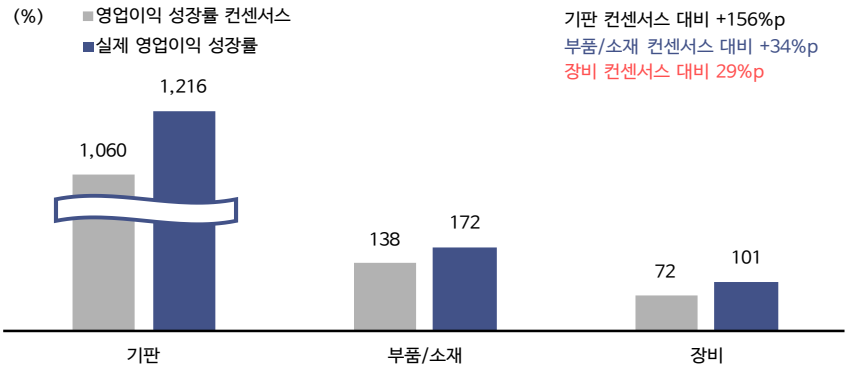
자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

티엘비 SOCAMM 매출액 및 비중



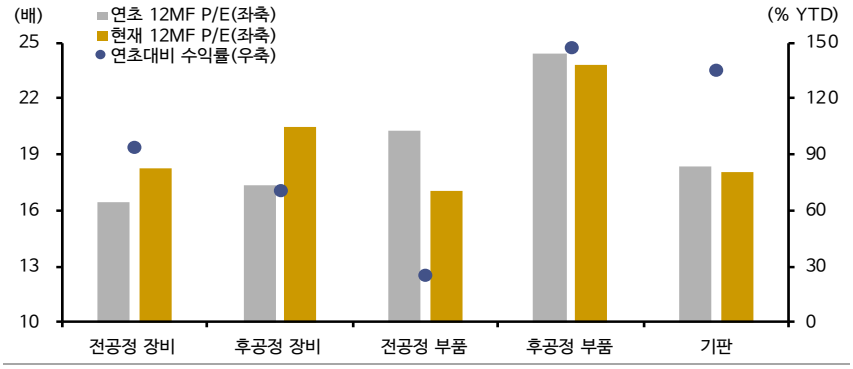
자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

2Q26 반도체 세부 업종별 컨센서스 대비 영업이익 성장률



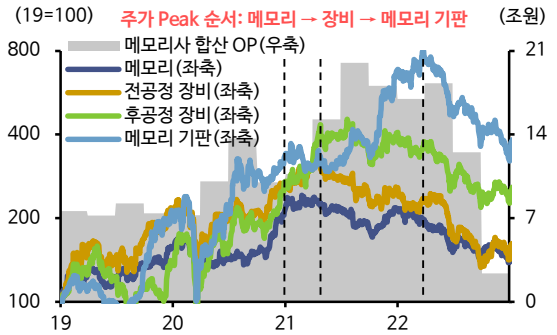
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

반도체 세부 업종별 YTD 수익률 및 P/E 변화



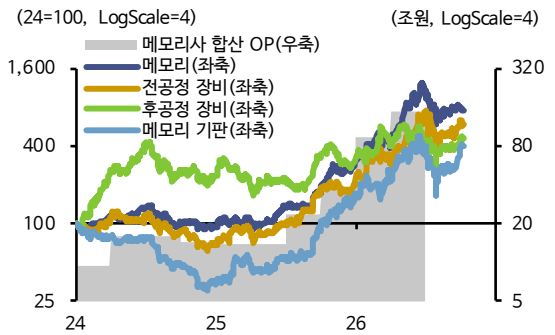
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

코로나19 Cycle 업종별 주가 및 메모리사 실적



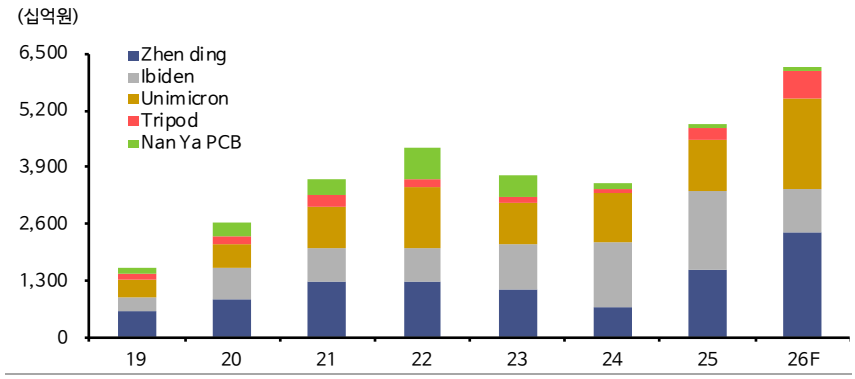
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

AI Cycle 업종별 주가 및 메모리사 실적



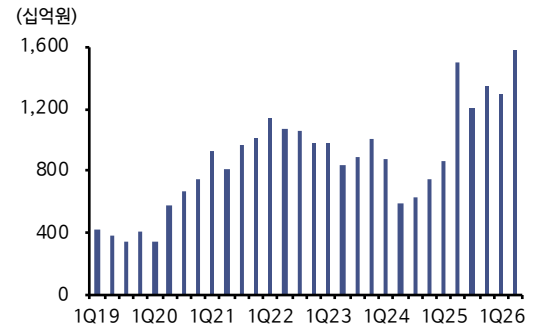
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

글로벌 기판 업체 연간 CapEx



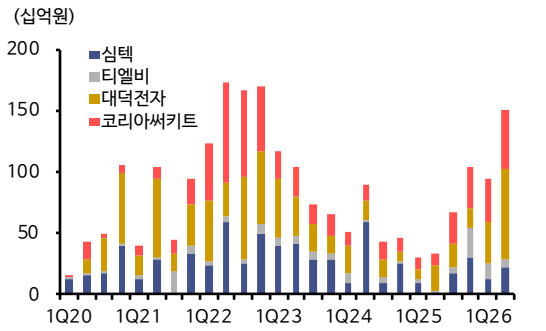
자료: Bloomberg, 신한투자증권

글로벌 기판 산업 분기별 CapEx 추이



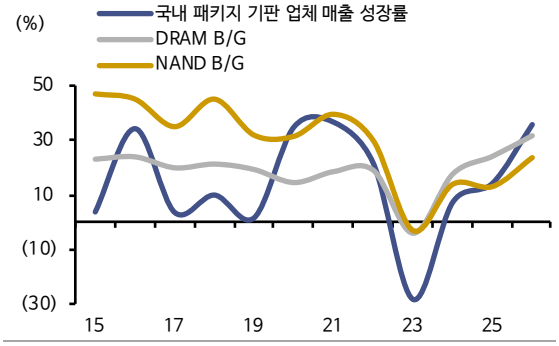
자료: Bloomberg, 신한투자증권

국내 주요 기판 업체 분기별 CapEx 추이



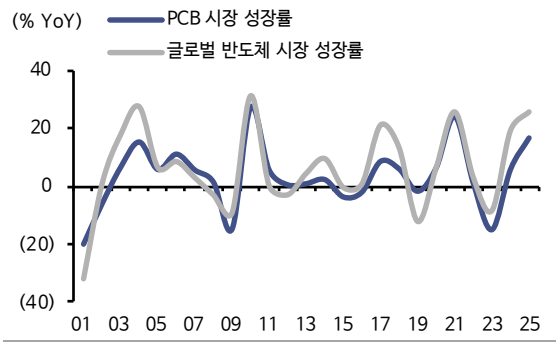
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

반도체 B/G 및 국내 패키지기판 매출액 성장률



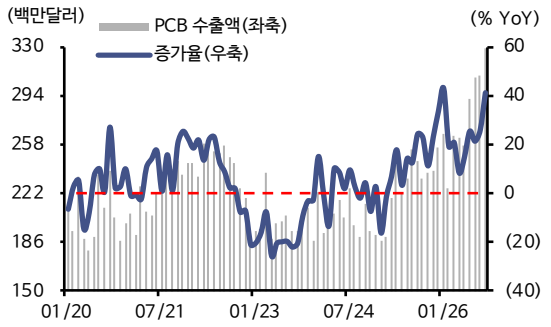
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

PCB 및 글로벌 반도체 매출액 성장률 추이



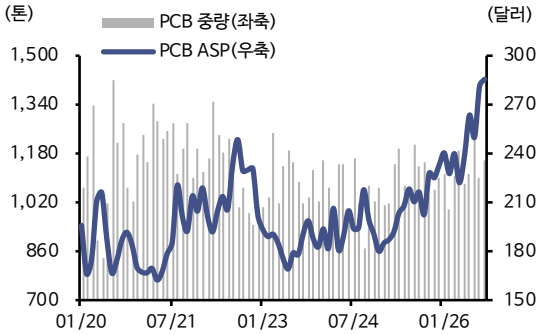
자료: 산업 자료, 신한투자증권

국내 월별 PCB 수출액



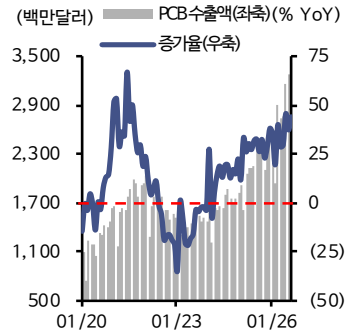
자료: KITA, 신한투자증권 / 주: 2026년 9월 기준

국내 월별 PCB 수출 중량 및 수출 단가



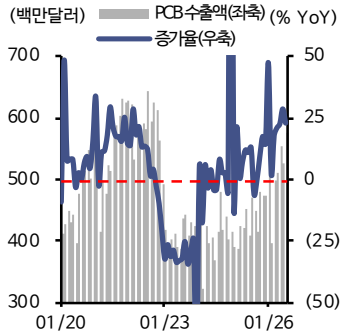
자료: KITA, 신한투자증권 / 주: 2026년 9월 기준

중국 월별 PCB 수출액



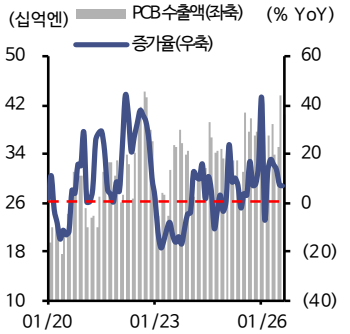
자료: KITA, 신한투자증권 / 2026년 8월 기준

대만 월별 PCB 수출액



자료: KITA, 신한투자증권 / 2026년 7월 기준

일본 월별 PCB 수출액



자료: KITA, 신한투자증권 / 2026년 8월 기준

II. 기판 업종 투자 전략

실적으로 바라보는 기판 - ① 수주잔고, ② 가동률, ③ ASP

① 수주잔고: 기판 업종의 Key

주요 기판 업체 5곳 수주잔고 증가율(QoQ) 1Q26 20%, 2Q26 39% → 실적 가시성 확보

2분기 주요 기판 업체(심텍, 티엘비, 대덕전자, 코리아써키트, 이수페타시스)의 합산 수주잔고는 2.1조원으로 1Q26 1.5조원 대비 39% 증가했다. 메모리 Cycle 상승기에 접어들면서 기판 공급 부족이 심화되자 메모리 업체의 요구 물량 규모 및 속도가 가파르게 확대되고 있다. 3분기에도 우상향 흐름은 지속되는 것으로 파악된다. 리드타임이 2~3개월 내외로 짧고, 주문 생산 비중이 압도적인 업종 특성상 수주잔고는 차분기 실적 가시성과 높은 상관성을 지닌다. 올해 급증하고 있는 수주잔고는 SOCAMM*, 고성능 FC-BGA/MLB 위주인 것으로 파악된다. 고수익성 제품 중심의 수주잔고 증가는 가동률과 ASP 상승으로 이어진다.

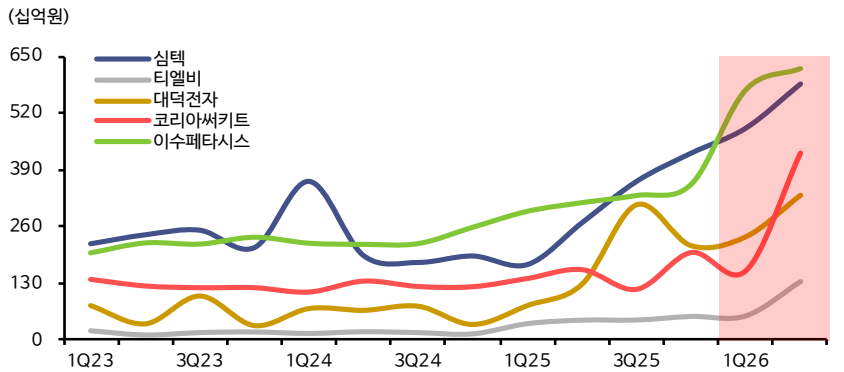
* SOCAMM: 엔비디아가 제안한 AI 서버용 차세대 저전력 DRAM 모듈 규격

심텍의 2분기 수주잔고는 3.9억달러로 전기대비 19% 증가했다. 주목할 점은 SOCAMM이다. 2025년 샘플/테스트 물량 공급 당시 매출액 규모는 55억원에 불과했다. 올해 2분기부터는 Vera Rubin 양산으로 SOCAMM 출하가 본격화되며 고성장을 견인했다. 3분기 또한 SOCAMM, mSAP 중심으로 증가할 전망이다. 하반기에는 상대적으로 저부가 제품인 Tenting 비중 감소를 예상한다.

티엘비는 전기대비 145% 증가한 1,318억원을 기록했다. 분기 최초 천억원대 수주잔고다. SOCAMM, eSSD 등 고부가 제품 중심으로 수주가 급격하게 증가했다. 3분기에도 이 같은 흐름의 지속으로 2분기를 상회하는 규모가 기대된다.

대덕전자는 3,328억원으로 전기대비 40% 증가해 역대 최대 규모를 경신했다. 글로벌 기판 업체들의 FC-BGA 중심 Capa 할당에 의한 BT 기판 및 하이엔드급 FC-BGA 중심으로 증가세를 보이고 있다. 비메모리 부문 고객사 요구 물량은 현재 Capa를 2~3배 능가하는 수준으로 파악된다. 하반기 가격 인상, LTA(장기 공급 계약) 기반 물량 확대 및 제품 Mix 개선이 기대된다.

주요 기판 업체별 수주잔고



자료: Dart, 에프엔가이드 QuantiWise, 신한투자증권 / 주: 심텍은 달러 공시로 분기 평균 환율 적용

② 가동률: 공급 부족 심화 + Capa 증설 유인

극심한 공급 부족 업종 Full Capa 근접

하반기 기판 업종 전반의 수익성 개선이 가능한 이유 중 하나는 가동률이다. 상반기 주요 업체 모두 Full Capa에 가까운 가동률을 기록하고 있다. 공시상 가동률은 최대치까지 여유가 있어 보이지만, SOCAMM과 같은 고부가 제품 비중이 증가하면서 면적 기준 생산 실적은 매출액 증가 폭에 못 미치고 있다. 적층 과정에서의 반복 공정과 성숙 제품 대비 낮은 수율 영향이다. 레거시 제품 또한 공급 부족이 심화되고 있어 주요 기판 업체는 올해 잇따라 증설 계획을 발표했다.

* Masslam: 대량 적층 방식

심텍은 8월 2,742억원 규모의 시설투자 계획을 공시했다. 이 중 1,459억원은 SOCAMM 전용 공장 건설에 사용되며, 최대 Capa는 2~3천억원에서 1Q28 5천억원으로 확대될 계획이다. 전사 연간 Capa는 약 3조원으로 예상된다. 티엘비는 올해 중순부터 안산 2공장과 베트남 Masslam* 라인이 가동 중이며, 베트남 2공장 신축을 위해 7월 1,331억원 유상증자를 결정했다. 총 Capa는 약 6,500억원으로 전망한다. 대덕전자는 7,100억원에 과거 보류한 900억원을 합산해 총 8천억원을 투자할 예정이다. Capa는 내년 중반부터 연 1조원 후반대로 확대된다.

선순환 구조 진입 공급 부족 지속 전망

[반도체 호황 Cycle → 수주잔고 급증 → 가동률 상승 → 고정비 부담 완화 → 실적 개선 → Capa 증설 → 제품 Mix 최적화 → Blended ASP 상승]의 선순환 구간에 진입했다. 대다수 업체의 신규 증설 물량이 2028년부터 공급될 예정이다. 수요 견인 Cycle 지속으로 수급 불균형 해소는 2027년에도 어려울 전망이다.

주요 기판 업체별 가동률

(%)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
심텍	48.0	56.6	64.3	68.9	68.3	70.5	74.9	65.7	66.8	73.3	80.2	83.0	78.9	82.0
티엘비	64.2	65.8	57.7	82.4	66.3	53.2	61.3	70.0	66.1	71.1	71.2	70.6	68.4	73.2
대덕전자	62.5	83.1	99.2	88.0	71.8	79.1	73.7	64.4	60.2	71.6	89.2	82.0	76.1	94.0
코리아써키트	54.3	66.0	60.7	71.2	68.2	66.8	72.2	72.5	63.8	73.2	76.4	76.7	72.8	52.6
이수페타시스	97.9	96.0	95.7	95.7	92.0	96.0	93.8	94.2	95.7	93.1	93.7	93.4	94.5	98.4

자료: Dart, 신한투자증권 / 주: 단위 면적 기준

주요 기판 업체별 시설투자 공시

회사명	공시일	목적	투자액	기존 Capa	증설 후 Capa	양산 시점
심텍	2026-08-25		2,742억원	2.4조원	3조원	1Q28
		SOCAMM 증설	1,459억원	2,000억원	5,000억원	
		mSAP 증설	1,051억원	2조원	2.2조원	
		Cu Post 개발 및 RF-SiP 증설 등	232억원	2,000억원	2,500억원	
티엘비	2026-07-02	베트남 2공장 신축 등	1,331억원	4,000억원	6,500억원	4Q27
대덕전자			7,100억원	1.3조원	1.9조원	FY27
	2026-05-11	FC-CSP(메모리/비메모리) 증설	2,130억원	9,000억원	1.2조원	3Q27
	2026-07-20	FC-CSP, FC-BGA 증설	4,970억원	4,000억원	6,500억원	2Q27
코리아써키트	2026-01-20	MSF 투자 및 패키지 설비 증설	993억원	8,600억원	1.1조원	FY27
이수페타시스	2024-11-08	5공장 신축 및 설비투자	4,000억원	8,000억원	1.5조원	FY26, FY29

자료: Dart, 신한투자증권 추정 / 주: 연간 Capa 기준

③ ASP: SOCAMM 성장 및 기판 단가 인상

SOCAMM + 단가 인상 → Blended ASP ↑

2027년까지의 Capa 제약에도 하반기 실적 개선은 SOCAMM 등 고수익성 제품 확대 및 기판 자체 ASP(평균판매단가) 상승이 견인할 전망이다.

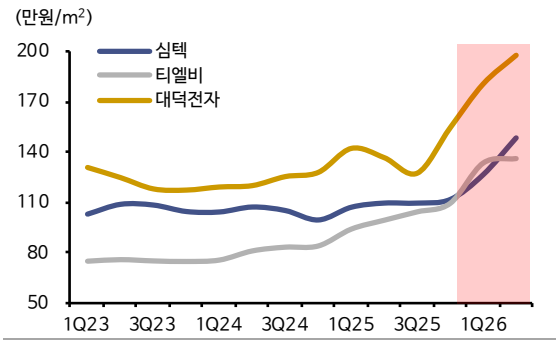
2Q26 Vera Rubin 양산 SOCAMM 매출 본격화

SOCAMM은 기존 고부가 제품 대비해서도 수익성이 약 1.5~2배 높은 것으로 파악된다. 2분기 Vera Rubin 양산 이후 물량이 본격적으로 증가하고 있다. 심텍은 글로벌 기준으로도 가장 많은 SOCAMM 물량을 소화하고 있다. 메모리 고객사 내 퍼스트 벤더로서의 공고한 지위가 신제품 물량 배분에도 유효하게 작용하고 있다. SOCAMM 매출은 1Q26 115억원 → 2Q26 390억원 → 3Q26 727억원 → 4Q26 997억원의 계단식 성장으로 올해 2,229억원이 예상된다. 티엘비는 1Q26 89억원, 2Q26 234억원 이후 올해 748억원을 기록할 전망이다.

2H26 추가 단가 인상 진행 중인 것으로 파악

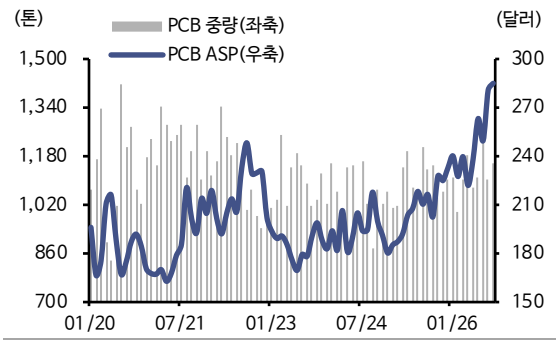
올해 4월 기판 업종 최초로 단가 인상이 진행됐다. 기판 업종은 통상적으로 연간 1~2번의 CR(단가 인하)이 진행되고, Revision(사양 변경) 또는 신제품 출시 시 가격 인상으로 이를 상쇄하는 구조였다. 이례적으로 이번 Cycle에서는 기판 공급 부족이 심화되자, 고객사 측에서 기존 제품에도 단가 인상을 진행하면서까지 물량을 확보하려는 움직임이 나타났다. 하반기에도 원자재비 상승분을 상쇄할 수준의 가격 인상이 진행되고 있는 것으로 파악된다. 기판 쇼티지 심화의 방증이다.

주요 기판 업체별 ASP



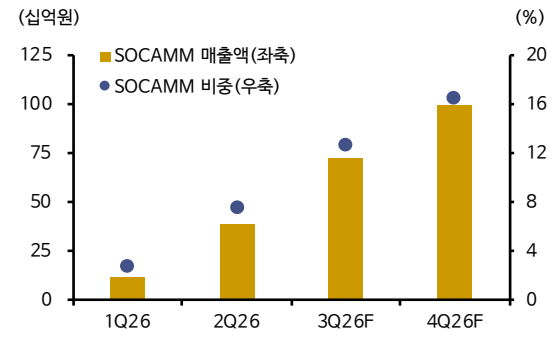
자료: Dart, 신한투자증권

국내 PCB 수출 중량 및 수출 단가



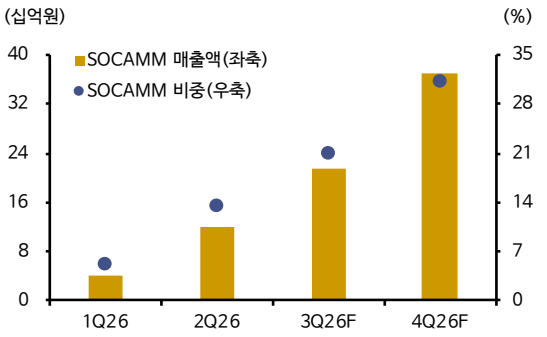
자료: KITA, 신한투자증권 / 주: 2026년 9월 기준

심텍 SOCAMM 매출액 및 비중



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

티엘비 SOCAMM 매출액 및 비중



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

반복되는 서프라이즈, 낮아지는 밸류에이션

최근 조정은 명백한 매수 기회

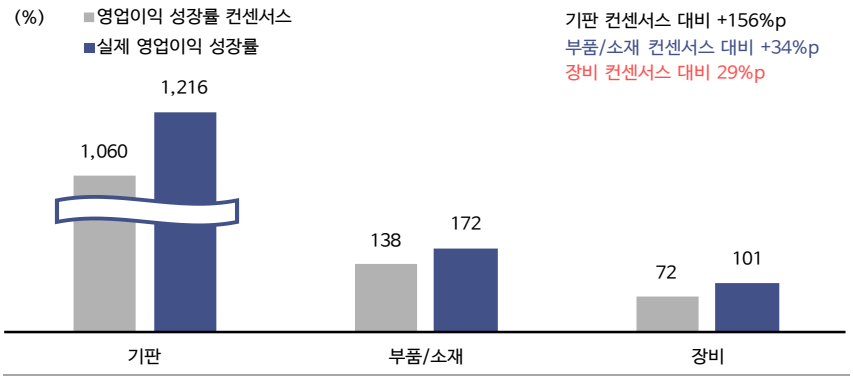
기판 ↔ 국내 메모리사
주가 상관계수 0.92

2019년 이후 국내 메모리 업체(삼성전자, SK하이닉스)와 기판 간의 주가 상관계수는 0.92에 달한다. 높은 상관계수 외에도 주목할 점은 반도체 세부 업종 내 주가 Peak 순서다. 통상적인 반도체 호황기는 ① P Cycle에 따른 메모리 업체 실적 강세 → ② 신규 Fab 증설에 따른 장비 반입 확대 → ③ 생산량이 확대되는 Q Cycle에서의 소재/부품 우위로 이어진다. 기판에 주목하는 이유다.

실적 서프라이즈
+ 주가 조정
→ 밸류에이션 매력 부각

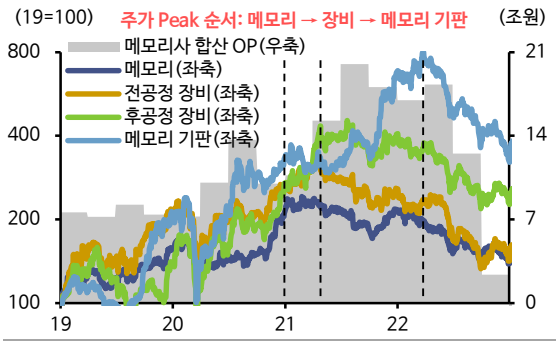
최근 지정학적 리스크와 글로벌 빅테크 조정 이후 기판을 포함한 소부장 전반이 주가 약세를 보였다. 이러한 상황에서 심텍, 티엘비, 대덕전자 등 주요 기판 업체들은 실적 서프라이즈를 기록하며 주가 매력도가 높아졌다. 밸류에이션 외에도 증설 기조 확대, 제품 가격 인상, 공급 부족 장기화가 이를 뒷받침하고 있다. 실적 흐름 역시 올해 상반기부터 계단식 성장이 전망된다. 근래 과도한 조정은 기판 업종의 하향 국면 진입이 아닌, 매력적인 매수 기회라고 판단한다.

2Q26 반도체 세부 업종별 컨센서스 대비 영업이익 성장률



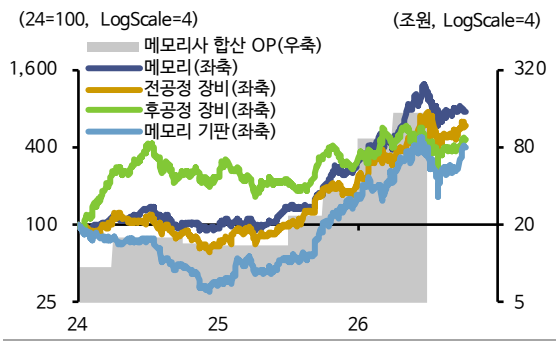
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

코로나19 Cycle 업종별 주가 및 메모리사 실적



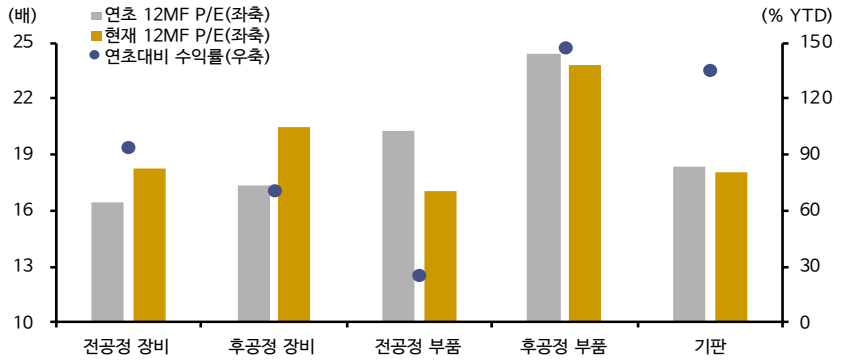
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

AI Cycle 업종별 주가 및 메모리사 실적



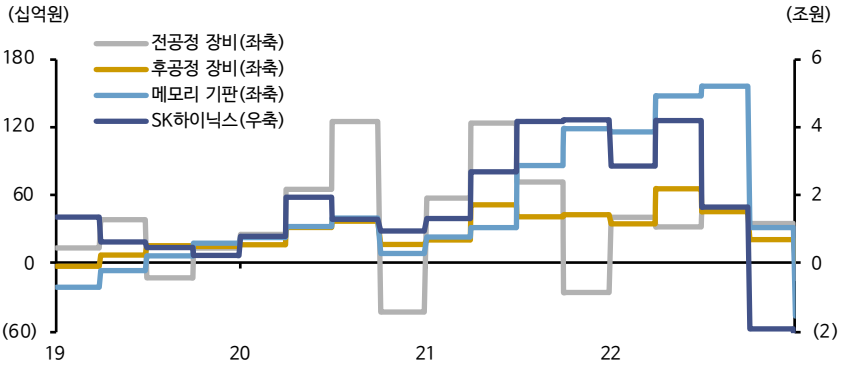
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

반도체 세부 업종별 YTD 수익률 및 P/E 변화



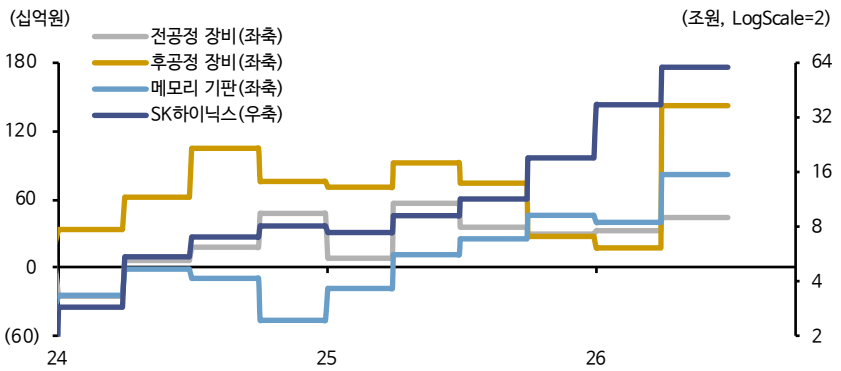
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

코로나19 Cycle 반도체 세부 업종별 분기 영업이익



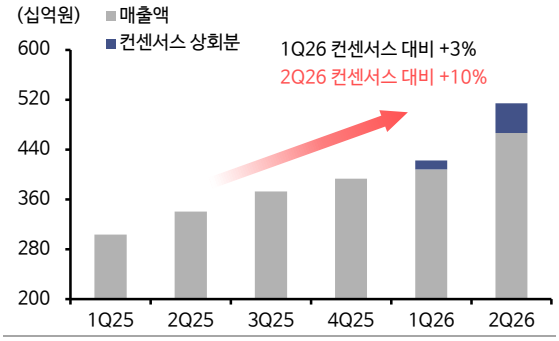
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권
주: 전공정 장비=원익IPS, 테스, 후공정 장비=한미반도체, 테크윙, 메모리 기판=심텍, 코리아써키트

AI Cycle 반도체 세부 업종별 분기 영업이익



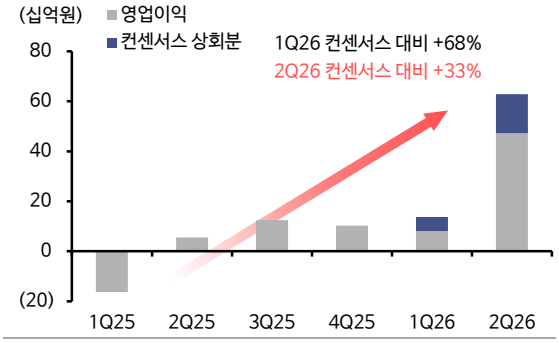
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권
주: 전공정 장비=원익IPS, 테스, 후공정 장비=한미반도체, 테크윙, 메모리 기판=심텍, 코리아써키트

심텍 분기별 매출액 및 컨센서스 대비



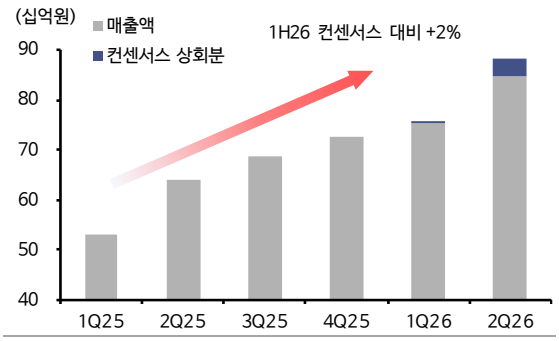
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

심텍 분기별 영업이익 및 컨센서스 대비



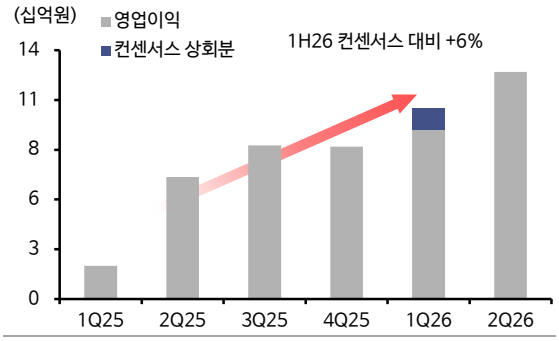
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

티엘비 분기별 매출액 및 컨센서스 대비



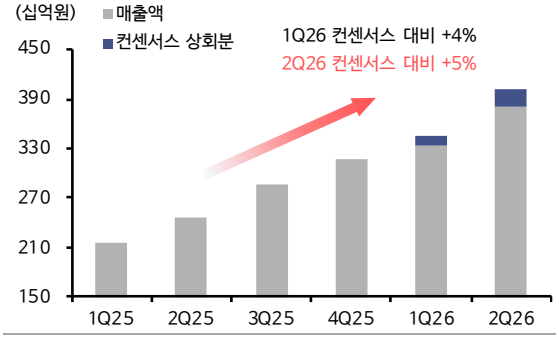
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

티엘비 분기별 영업이익 및 컨센서스 대비



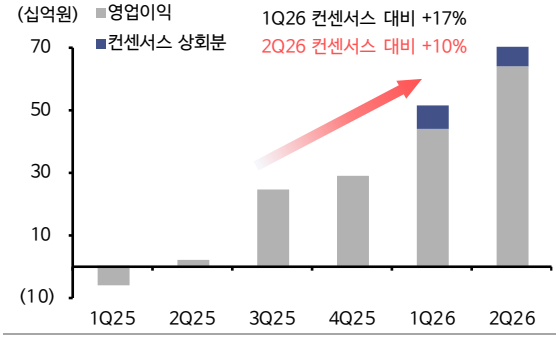
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

대덕전자 분기별 매출액 및 컨센서스 대비



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

대덕전자 분기별 영업이익 및 컨센서스 대비



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

수출 데이터로 바라보는 기판

과거 Cycle을 상회하는 역대급 데이터

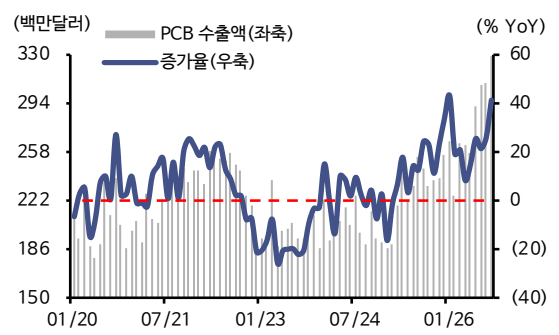
중량은 유지한 채
ASP는 20%대 상승
→ 고수익성 제품 중심
글로벌 경쟁력 확보

올해 기판 수출 데이터는 과거 Cycle을 상회하고 있다. PCB 대상 월 평균 수출액은 2020~2022년 2.2억달러인 반면, 올해(1~9월)는 2.8억달러로 25% 높다. 월 평균 중량은 올해 1,119톤으로 동기 1,153톤 대비 3% 감소했으나, ASP는 250달러로 동기 196달러 대비 27% 상승했다. 고부가 제품 중심 출하량 증가와 기판 판가 인상 영향으로 과거 Cycle를 능가하는 데이터를 기록하고 있다.

글로벌 기판 시장
호황 Cycle 진입

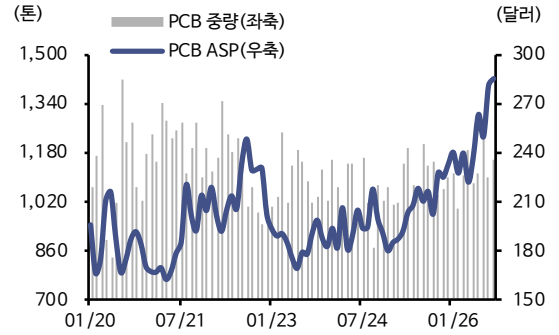
작년과 비교해도 뚜렷한 차이를 보인다. 1~9월 누적 PCB 수출액은 올해 25.2억달러로 작년 20.3억달러 대비 24% 증가했다. 동기 ASP는 작년 202달러, 올해 250달러로 약 23% 상승했다. PCB 최대 생산지인 중국과 대만도 비슷한 추이를 보이고 있다. 올해 월 평균 수출액은 2020~2022년 대비 중국 84%, 대만 26% 증가했다. 글로벌 기판 시장 전반의 호황이다.

국내 월별 PCB 수출액



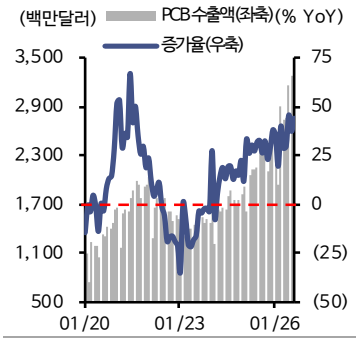
자료: KITA, 신한투자증권 / 주: 2026년 9월 기준

국내 월별 PCB 수출 중량 및 수출 단가



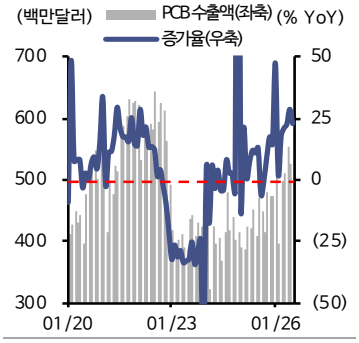
자료: KITA, 신한투자증권 / 주: 2026년 9월 기준

중국 월별 PCB 수출액



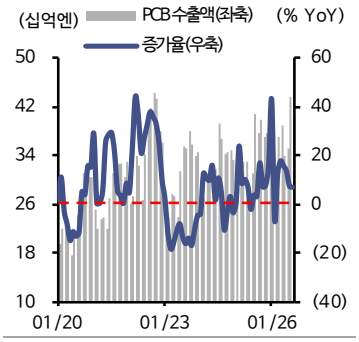
자료: KITA, 신한투자증권 / 2026년 8월 기준

대만 월별 PCB 수출액



자료: KITA, 신한투자증권 / 2026년 7월 기준

일본 월별 PCB 수출액



자료: KITA, 신한투자증권 / 2026년 8월 기준

리스크 요인 점검

증설 이후 가동률 하락에 의한 고정비 부담 완화가 관건

20~22년 대규모 증설 이후 고정비 부담 극심

코로나19 Cycle 당시 기판 공급 부족이 지속되자 주요 업체들은 일제히 증설에 나섰다. 총 투자 규모는 심텍 1,776억원, 티엘비 117억원, 대덕전자 2,700억원, 코리아써키트 2,000억원, 이수페타시스 953억원이었다. 그러나 증설 직후 금리 상승과 전방 시장 둔화 등으로 출하량이 급감하면서 가동률도 현저히 떨어졌다.

2022년, 2023년 가동률은 심텍 85% → 59%, 티엘비 82% → 68%, 대덕전자 87% → 82%로 감소했다. 대덕전자는 공시상 생산 가능 면적(분모)이 줄어든 경우로, 생산 면적(분자)은 24% 줄었다. 전방 침체와 대규모 증설에 대한 고정비 부담 증폭이 맞물리면서 2023년과 2024년 영업이익률은 심텍 -8.5%, -3.8%, 티엘비 1.8%, 1.9%, 대덕전자 2.6%, 1.3%로 대폭 축소됐다.

장기화되는 AI Cycle 고성능, 고수익성 제품 중심 Mix 개선으로 고정비 부담 제한적

올해 기판 업체들은 증설 계획을 4년 만에 발표했지만, 고정비 부담 우려에서 자유로울 수 없다. 그러나 이번에는 달라진 체질에 주목해야 한다. 과거 세트 수요와 같은 단기적 호재가 아니다. 레거시 제품(저수익성, 단가 인하 압박) → 고부가 제품(고수익성, 단가 인상 기대)으로 포트폴리오가 재편되고 있다. 중장기적 성장을 담보하는 SOCAMM과 하이엔드급 FC-BGA/MLB에 주목하는 이유다.

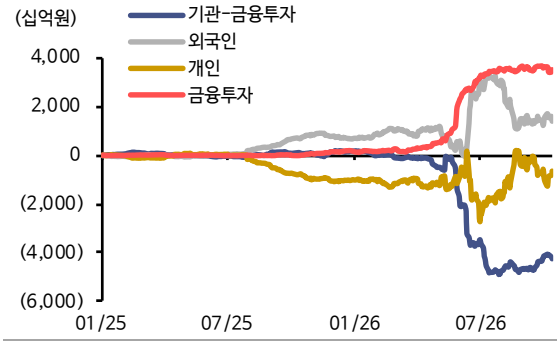
SOCAMM의 수익성은 기존 메모리 모듈 대비 1.5~2배 내외로 파악된다. FC-BGA/MLB 또한 단가 인상과 및 하이엔드급(AI, 방산, 우주항공, 자율주행) 양산으로 Blended ASP 상승이 예상된다. 현재 SOCAMM은 엔비디아향으로 공급되고 있지만, AMD는 내년 출시 예정인 EPYC Verano에 SOCAMM을 채택했다. AMD 물량 본격화 및 퀄컴 신규 채택 시 더욱 강력한 모멘텀으로 작용할 전망이다. 장기적으로는 CXL 3.2 양산, DDR6 전환 등 차세대 제품 시장의 개화도 예상된다. 글로벌 기술 경쟁력 기반 국내 기판 업체들의 구조적 성장이 기대된다.

2020~2022년 주요 기판 업체별 시설투자 공시

회사명	공시일	목적	투자액	시작일	종료일
심텍			**1,706억원**		
	2021-02-23	FC-CSP, mSAP 증설	400억원	2021-02-23	2021-09-30
	2021-08-05	mSAP, SiP 증설	305억원	2021-08-05	2021-12-31
	2022-07-29	mSAP 증설	1,071억원	2022-01-21	2022-12-04
티엘비	2022-03-10	안산 1공장 증설	**117억원**	2021-04-06	2022-06-30
대덕전자			**2,700억원**		
	2020-07-14	FC-BGA 증설	900억원	2020-07-14	2021-06-30
	2021-03-02	FC-BGA 증설	700억원	2021-03-02	2021-12-31
	2021-12-13	FC-BGA 증설	1,100억원	2021-12-13	2022-12-31
코리아써키트	2021-11-23	FC-BGA 증설	**2,000억원**	2021-11-23	2022-12-31
이수페타시스			**953억원**		
	2022-04-08	MLB 증설	543억원	2022-04-08	2024-02-28
	2022-10-17	MLB 증설	410억원	2022-10-17	2024-12-31

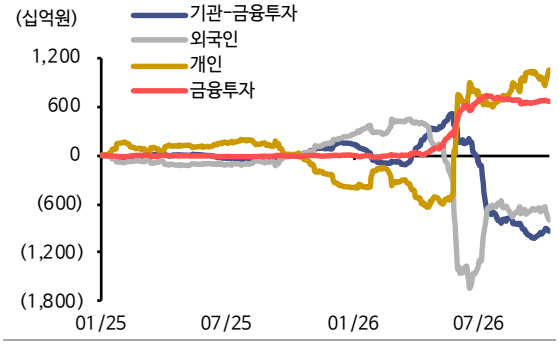
자료: Dart, 신한투자증권

삼성전기 주체별 수급



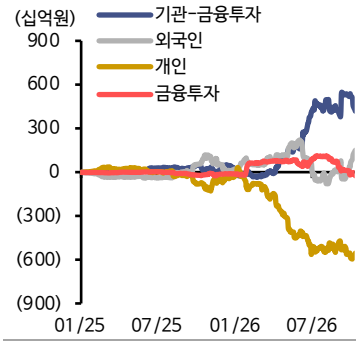
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

LG이노텍 주체별 수급



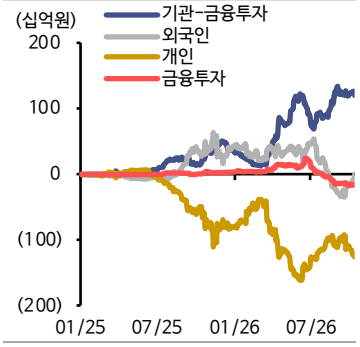
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

심텍 주체별 수급



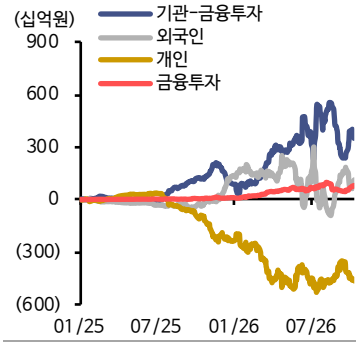
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

티엘비 주체별 수급



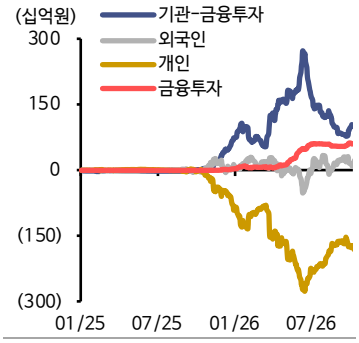
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

대덕전자 주체별 수급



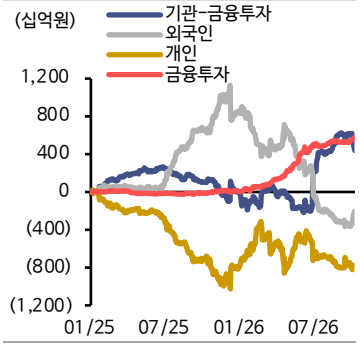
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

코리아써키트 주체별 수급



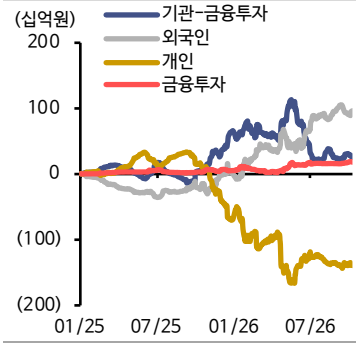
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

이수페타시스 주체별 수급



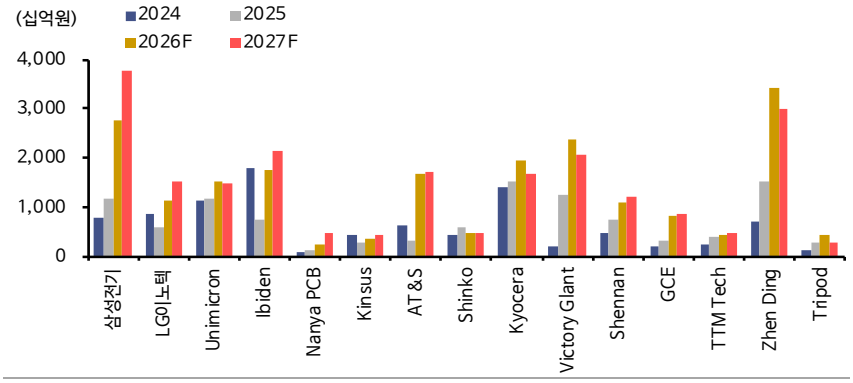
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

해성디에스 주체별 수급



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

글로벌 주요 기판 업체 CapEx



자료: Bloomberg, 신한투자증권

FY27 글로벌 주요 기판 업체 Peer Valuation

(십억원, %, 배)	국가	업체	매출액	영업이익	영업이익률	P/E	P/B	ROE
FC-BGA	한국	삼성전기	19,451.2	4,345.1	22.3	25.8	6.3	26.4
		LG이노텍	26,848.7	1,407.6	5.2	9.7	1.3	14.5
		대덕전자	2,097.6	439.8	21.0	20.0	4.9	27.5
	대만	Unimicron	11,820.9	3,388.2	28.7	27.3	10.1	40.7
		Nanya PCB	4,342.2	1,647.3	37.9	28.6	11.7	48.2
		Kinsus	3,483.1	856.3	24.6	32.2	8.7	28.3
	일본	Ibiden	5,753.5	1,510.6	26.3	44.1	7.2	18.8
		Kyocera	18,688.2	1,584.5	8.5	24.7	1.3	5.6
	오스트리아	AT&S	5,119.5	1,146.1	22.4	12.4	3.7	33.9
MLB	한국	이수페타시스	2,339.4	550.7	23.5	16.5	5.0	36.0
		대덕전자	2,097.6	439.8	21.0	20.0	4.9	27.5
	대만	Unimicron	11,820.9	3,388.2	28.7	27.3	10.1	40.7
		Gold Curcuit(GCE)	6,938.6	2,215.7	31.9	17.2	9.3	52.7
		Victory Glant	11,057.6	3,507.8	31.7	11.3	3.4	29.0
		WUS(WPC)	2,048.4	39.7	1.9	45.5	1.9	4.2
		Shennan Circuits	8,937.0	1,930.7	21.6	23.7	6.9	33.2
	미국	TTM Tech	7,888.8	1,321.0	16.7	13.0	3.9	28.1
PCB	한국	심텍	2,592.8	470.2	18.1	13.2	4.3	38.8
		티엘비	490.4	87.7	17.9	13.4	2.6	21.5
		대덕전자	2,097.6	439.8	21.0	20.0	4.9	27.5
		코리아써키트	2,170.7	219.2	10.1	9.1	2.5	26.3
		해성디에스	1,044.7	155.5	14.9	6.9	1.2	17.9
	대만	Zhen Ding	12,944.0	2,130.3	16.5	20.1	3.6	15.1
		Tripod	5,438.0	1,297.7	23.9	13.6	4.1	30.2

자료: Bloomberg, 신한투자증권 추정
주1: 심텍, 티엘비, 대덕전자는 당사 추정치. 기타 업체는 컨센서스 기준
주2: 10월 19일 기준

II. 전방 시장 분석

수요를 따라가지 못하는 공급

서버: FC-BGA → 대면적화, MLB → 고다층화

AI 서버
= 대량의 데이터를
병렬 연산으로 처리

데이터센터는 일반 서버와 AI 서버로 구분된다. AI 서버는 AI 모델의 학습과 추론을 목적으로 설계된다. 대량의 데이터를 병렬 연산을 통해 빠르게 처리하는 것이 특징이다. 일반 서버와 다르게 AI 딥러닝/머신러닝 속도를 높이기 위해 AI가속기(GPU, NPU 등)가 탑재된다. 일반 서버는 범용적 업무 처리(웹 서비스 등)를 목적으로 설계된다. AI 가속기 없이 CPU로 모든 데이터 처리가 가능하다.

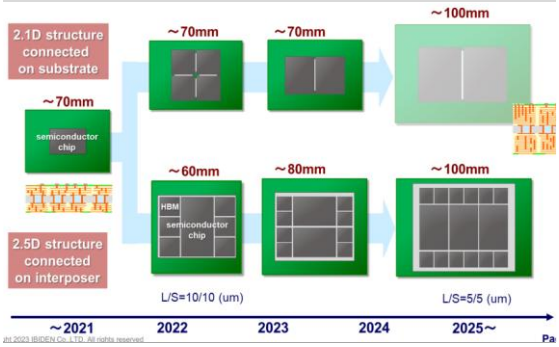
FC-BGA 대면적화
→ 100mm x 100mm
→ 회로 선폭 5/5㎛

AI 서버에 들어가는 기판은 크게 3가지다. 메모리 모듈 기판, CPU/GPU 등 IC칩이 실장되는 FC-BGA 기판, 메인보드 역할을 하는 MLB 기판이다. 서버 기판은 세트 기기와 다르게 칩 성능 향상에 따라 대면적화가 나타난다. 주요 특징은 고다층화 → Capa 잠식, 대면적화/고집적화 → 수율 감소다. 공급 부족이 지속되는 주요 원인이다. 수율이 핵심이며 공급자 우위의 독과점 시장이다.

AI 가속기향 FC-BGA
고부가 Large Body 기판

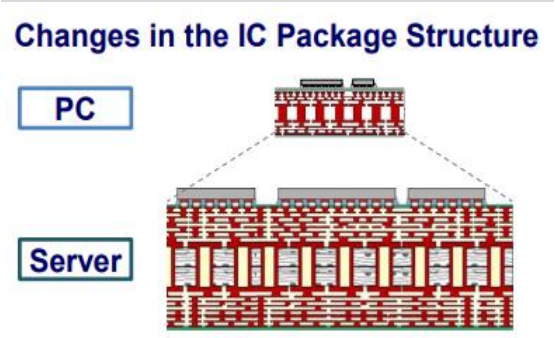
글로벌 FC-BGA 1위 업체인 이비덴이 생산하는 패키지 기판 사이즈는 2022년 3,600㎟(회로 선폭 10/10㎛) → 2025년 10,000㎟(회로 선폭5/5㎛) → 2028년 52,900㎟(회로 선폭 5/5㎛ 미만)으로 대면적화가 전망된다. 국내 대표 업체인 삼성전기도 2025년 12,100㎟(회로 선폭 9/12㎛) 크기의 기판을 AI 서버향으로 납품했다. 대덕전자는 2023년 2,500㎟(회로 선폭 10/10㎛) 기술 개발 이후 올해부터 대면적 기판 공급을 시작했다. 글로벌 업체들과의 격차가 좁혀지고 있다.

패키지기판: 기술 변화 트렌드(대면적화)



자료: 이비덴, 신한투자증권

서버와 PC향 FC-BGA 크기 차이(3.6배)



자료: 이비덴, 신한투자증권

서버 CPU의 성능 향상
→ 입출력 단자의 수 증가
→ FC-BGA 면적 확대

서버 CPU는 인텔의 Xeon과 AMD의 EPYC이 양분하는 독과점 시장이다. 두 업체 모두 멀티-다이 칩렛(Multi-Die Chiplet) 방식으로 FC-BGA 기판 위에 칩을 실장한다. CPU, GPU, AI 가속기 등 서로 다른 칩(멀티-다이)들이 하나의 패키지 기판 위에 실장되는 방식을 의미한다. 2024년 출시된 Xeon v6 6900P(7nm)의 면적은 전작인 Xeon v5(10nm) 대비 68% 증가했다. 같은 해 10월 출시된 AMD의 EPYC 9005(3/4nm) 면적은 EPYC 7003X(5nm) 대비 18% 커졌다. 지속적인 칩 성능 향상에 따른 기판의 대면적화다.

MLB = 4층 이상 기판
→ 네트워크, 서버 등 적용

AI 서버 내 탑재되는 MLB(Multi-Layer Board) 기판은 메인보드 역할을 한다. MLB 기판은 4층 이상의 고다층 기판을 의미하며 18층 이상부터는 초고다층 기판으로 분류된다. 층수가 높을수록 더 많은 데이터를 처리할 수 있고 속도도 빨라진다. 고속 신호 전송이 필요한 네트워크 장비와 AI 가속기에 사용되는 이유다.

AI 가속기용 MLB 기판의 평균 층수는 24~28층이다. AI 수요 증가로 데이터의 양이 급격히 늘어나면서 MLB 기판의 층수도 늘어나고 있다. 2020년 출시된 엔비디아의 A100칩용 MLB 기판의 층수는 18~22층으로 추정된다. 구글이 설계한 AI 가속기 TPU도 20층 이상으로 파악된다. AI 가속기의 스펙 업그레이드가 진행되면서 향후 5년 평균 MLB 층수는 30~34층으로 높아질 것으로 예상한다.

대덕전자는 2025년 AI 가속기용 MLB 기판 양산을 시작했고, 관련 매출액은 2025년 130억원 → 2026년 211억원 → 2027년 274억원을 기대한다. 초고다층 MLB 부문 글로벌 경쟁력을 입증하며 수익성 개선에 나설 전망이다.

인텔 및 AMD 서버 CPU 패키지 사이즈 변화 추이

	EPYC 7003X	EPYC 7004	EPYC 9004	EPYC 9004X	Xeon v5	Xeon v6	Xeon v6(P)	EPYC 9005	Xeon 6+
출시 연도	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2026
칩 사이즈 (nm)	7	5	5	5	10	7	7	3/4	1.8
패키지 사이즈(㎟)	4,602	5,400	5,429	5,429	4,379	4,379	7,367	5,429	7,367
탑재 메모리	DDR4	DDR5	DDR5	DDR5	DDR5	DDR5	DDR5	DDR5	DDR5
메모리 용량 (GB)	4096	-	6,144	6,144	4,096	4,096	3,072	6,144	1,536

자료: 산업 자료, 신한투자증권 / 주: 인텔 서버 CPU(Xeon), AMD 서버 CPU(EPYC)

인텔 및 AMD 서버 내 MLB 기판 요구 스펙

	인텔 서버 CPU				AMD 서버 CPU				
플랫폼	Purley	Whitley	Eagle	Birch	Zen3	Zen4	Zen 4 + 3D V-Cache	Zen 4c	Zen 5 (5c)
CPU	Xeon SP v1, v2	Xeon SP v3	Xeon SP v4,v 5	Xeon SP v6, v7	EPYC7003X	EPYC9004	EPYC9004X (Genoa-X)	EPYC9004 (Bergamo)	EPYC9005 (Turin)
MLB 층수	8~12	12~16	16~20	16~20	12~16	16~20	16~20	16~20	16~20
사이즈(inch)	18x16	18x16	18x16	16.7x20	-	-	-	-	-
두께(mm)	2.7~2.9	2.8~3.0	2.8~3.0	~2.8	-	-	-	-	-

자료: 산업 자료, 신한투자증권

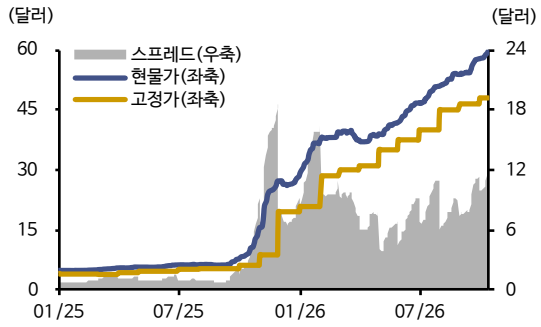
반도체: 극심한 공급 부족 지속

26년 DRAM/NAND 탑재
모바일 +15%, +29%
PC +8%, -3%
서버 +20%, +13%

2026년 DRAM, NAND 수요 B/G는 Basc Case 기준 각각 전년동기대비 25%, 20% 증가가 예상된다. 세트별 DRAM, NAND 탑재 용량 증가율은 각각 스마트폰 +15%/+29%, PC +8%/-3%, 서버 +20%/+13%로 추정된다. 플래그십 스마트폰, AI 데이터센터 서버 중심 고성장이 전망된다. AI 인프라 구축의 핵심은 고부가 DRAM(HBM/DDR5) 및 고용량 NAND(eSSD)로 판단된다.

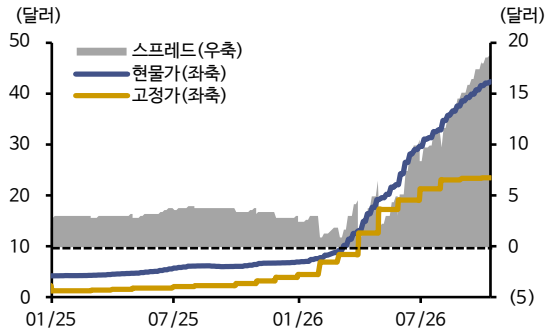
AI가 처음으로 등장한 2022년말부터 현재까지 메모리 시장은 HBM에 집중됐다. HBM 투자 및 생산 확대가 범용 메모리 Capa를 잠식하고 있다. 기존 레거시 Capa를 HBM 선단공정으로 전환하면서 범용 메모리에 대한 감산이 지속됐다. 이에 따라 레거시 제품에 대한 수급이 타이트해졌다. 현재 메모리 가격 상승이 나타난 이유다. 고정가 기준 메모리 가격은 연초대비 DDR4 169%, DDR5 124%, NAND 410% 상승했다. HBM으로 인한 레거시 Capa 잠식 → 수급 불균형 → 가격 상승이다. 올해 메모리 모듈 기판 업체들의 수주잔고 증가도 수급 불균형에 따른 결과로 해석된다. 극심한 공급 부족 상황이 지속되고 있다.

DDR5 현물가 및 고정가



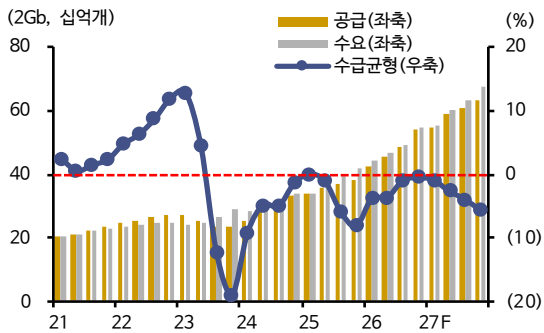
자료: Trendforce, 신한투자증권 / 주: DDR5 16Gb 4800_5600

NAND 현물가 및 고정가



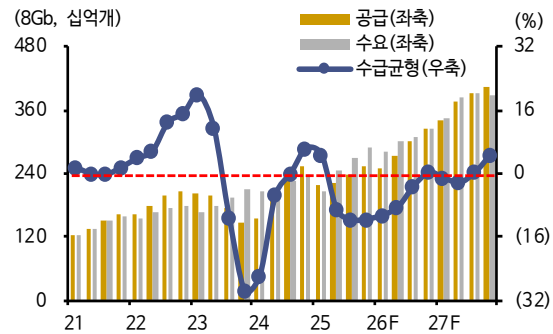
자료: Trendforce, 신한투자증권 / 주: NAND MLC 64Gb 8GBx8

DRAM 수급 추이 및 전망



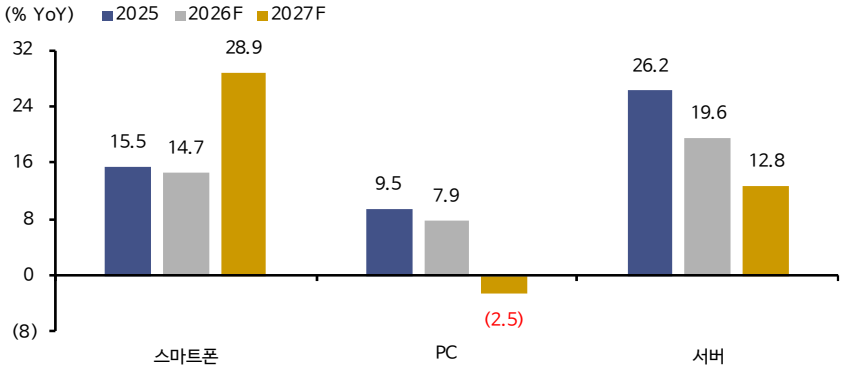
자료: Trendforce, 신한투자증권

NAND 수급 추이 및 전망



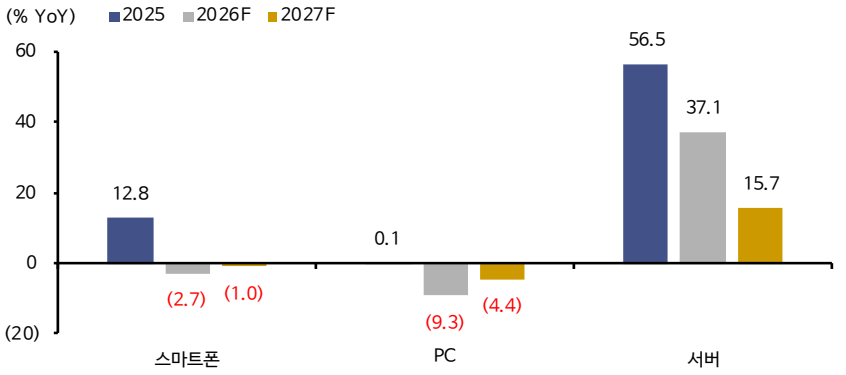
자료: Trendforce, 신한투자증권

주요 애플리케이션별 DRAM 탑재량 증가율



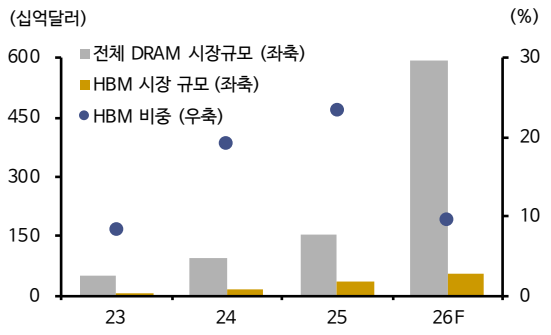
자료: Trendforce, 신한투자증권

주요 애플리케이션별 NAND 탑재량 증가율



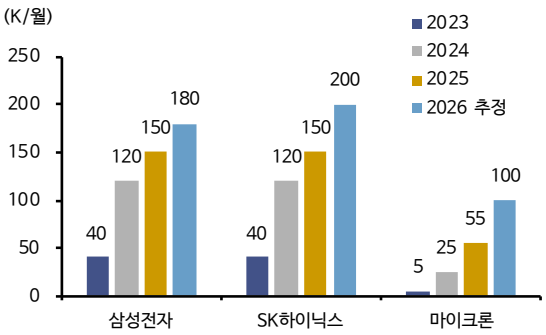
자료: Trendforce, 신한투자증권

DRAM 시장 내 HBM 비중 전망



자료: Trendforce, 신한투자증권

DRAM 3사 HBM 추정 Capa



자료: 회사 자료, 언론 종합, 신한투자증권

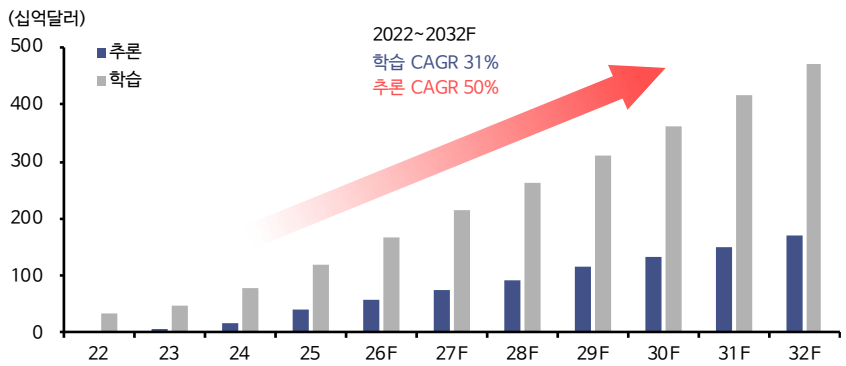
AI 추론 시장 개화
스토리지 중요성 부각
→ SSD, eSSD 주목

AI 모델은 단계적으로 학습(Training)과 추론(Inference)을 거친다. 학습 단계에서는 AI 모델을 대량의 데이터로 훈련시킨다. 이때 처리 속도보다 데이터 연산 능력이 더 중요하다. AI 가속기(GPU, NPU 등)와 HBM이 주목 받는 이유다. 2022년 HBM3의 데이터 처리 속도는 6.4Gbps(초당 최대 819GB의 데이터 처리)로 전작대비 78% 개선됐다. 2024년 HBM3E 9.6Gbps(초당 최대 1.18TB) → 2026년 HBM4 10Gbps(초당 최대 2TB)다.

AI 추론은 기존에 학습된 모델을 기반으로 예측과 결과를 도출하는 과정이다. 가장 대표적인 예로 챗봇이 있다. 추론의 영역에서 데이터 처리 속도가 연산 능력보다 중요하다. 실시간으로 사용자의 요청에 맞춰 답변과 결과를 도출해야 하기 때문이다. 현재 AI 산업은 학습에서 추론 단계로 전환되고 있다.

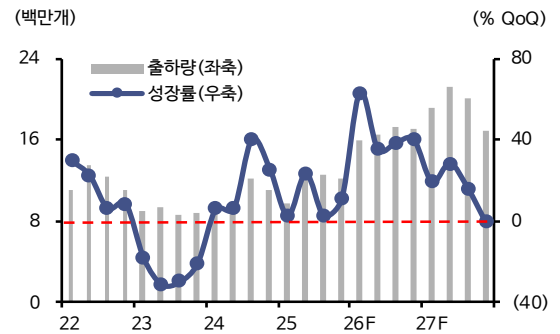
AI 추론 시장이 개화되면서 NAND 수요가 빠르게 증가하고 있다. 주요 스토리지 업체들은 일제히 제품 가격 인상을 발표했다. 레거시 DRAM 가격 상승 랠리에 NAND도 동참했다. 일반 서버에 사용되는 HDD(Hard Disk Drive)의 공급 부족이 나타나면서, 전력 소모가 낮고 데이터 처리 속도가 3배 빠른 SSD로의 전환이 가속화되고 있다. 메모리 시장의 수급 불균형은 장기화되고 있고, 단기간 내 공급 부족을 해결하기 어렵다. 메모리 모듈 업체에 주목하는 이유다.

글로벌 AI 추론/훈련 시장 점유율 추이



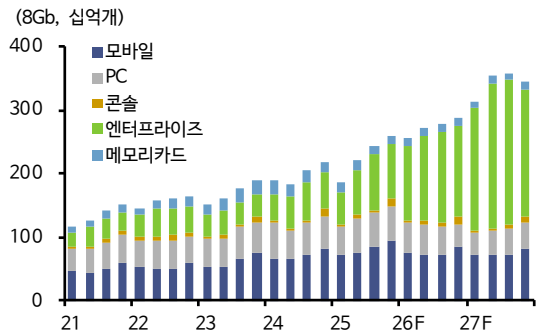
자료: IDC, Bloomberg, 신한투자증권

eSSD 출하량 추이



자료: Trendforce, 신한투자증권

세트별 NAND 수요 추이



자료: Trendforce, 신한투자증권

IV. 과거 Cycle 분석

예전과는 다르다

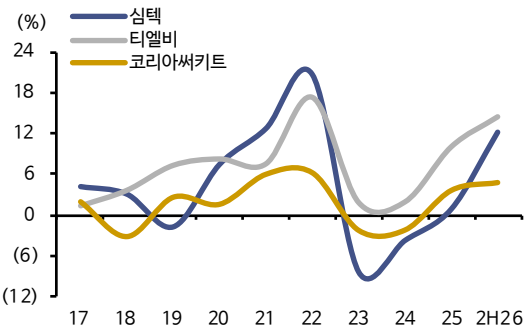
2027년, 2028년까지 성장 기대감 유효

성장 모멘텀
과거: 세트 수요 회복
현재: 고부가 제품 중심
중장기적 사업 체질 개선

과거 기판 호황 Cycle에서 패키지 기판 업체들의 주가는 전방 수요 회복에 따라 빠르게 상승했다. 국내 주요 기판 업체들의 2021년 연초대비 주가 수익률은 심텍 100%, 코리아써키트 109%, 대덕전자 98%였다. 메모리 모듈 기판 성장은 클라우드 서버 및 세트 수요 증가가 견인했다. DRAM/NAND 메모리 수요 증가와 DDR5 중심 고부가 제품으로의 Mix 개선이 이어졌다. P, Q 동반 상승 구간에서 메모리 모듈 기판 업체들의 수익성 회복도 나타났다. 주요 기판 업체 평균 영업이익률은 2020년 5.7% → 2021년 8.8% → 2022년 14.8%를 기록했다.

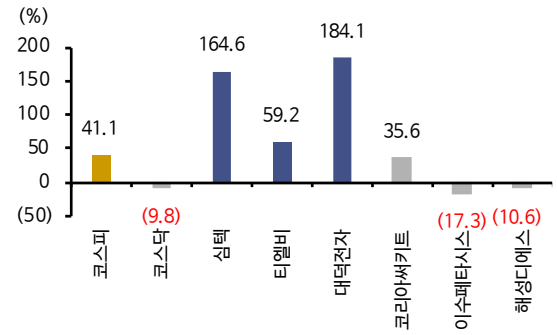
이번 Cycle에서는 AI CapEx 지속, SOCAMM 양산, 단가 인상 등 중장기적 성장을 이끌 수 있는 모멘텀이 다수 존재한다. 세트 수요 회복 중심이었던 과거 Cycle보다 높은 수준에서 수혜 강도는 더 강하고 오래 지속될 것으로 판단한다.

주요 메모리 모듈 기판 업체 평균 영업이익률



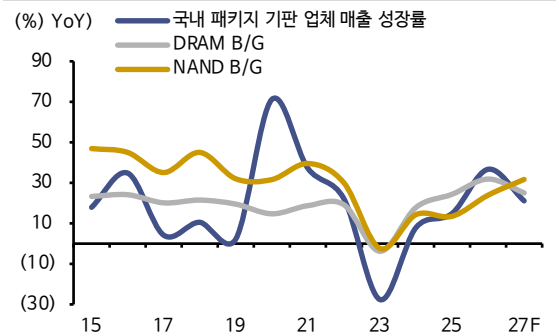
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

주요 기판 업체 2026년 연초대비 주가 수익률



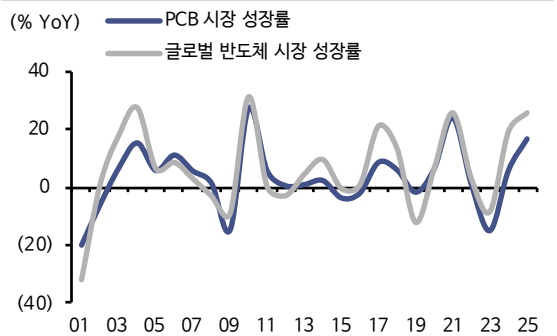
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

메모리 B/G 및 국내 패키지 기판 매출액 성장률



자료: Trendforce, 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

PCB 및 글로벌 반도체 매출액 성장률



자료: 산업 자료, 신한투자증권

기판 Cycle(침체기 → 회복기 → 호황기)

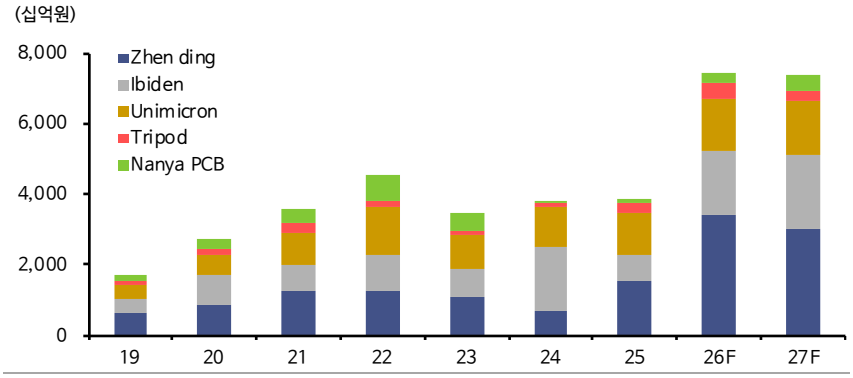
코로나19 세트 수요
+ 클라우드 서버 수요
→ 기판 업체 CapEx ↑

2019년 하반기 시작된 기판 Cycle은 약 3년간 지속됐다. 호황의 배경은 ① 코로나19 비대면에 의한 IT 기기 수요, ② 스마트폰 5G 전환, ③ 반도체 칩 고사양화, ④ 차세대 서버 수요 등이다. IT 기기의 고사양화는 기판의 대면적화, 고다층화, 고집적화로 연결됐다. 이는 ASP 상승으로도 이어졌다.

2019~2021년 인텔과 AMD의 신규 서버 CPU 출시 및 차세대 서버 투자의 증가로 하이엔드 비메모리 기판인 FC-BGA의 수요가 크게 증가했다. 반도체 공정 난도 증가에 따른 기판 회로 미세화(고집적화, 고다층화), 칩 실장 개수 증가(대면적화) 등으로 수율이 낮아지면서 기판 공급 부족이 발생했다.

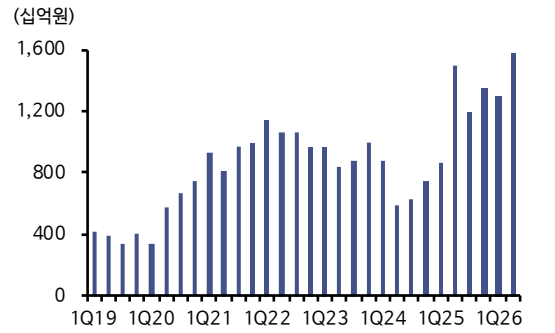
하이엔드 기판의 전통 강자인 일본 이비덴과 신코는 2019년부터 하이엔드 기판에 대해 대규모 CapEx 투자를 집행했다. 2023년까지 이비덴과 신코는 CapEx 투자를 연평균 각각 27%, 43% 늘렸다. 투자를 매년 줄여가던 2014~2018년 대비 급격하게 증가했다. 일본 업체들이 서버용 FC-BGA 생산을 확대하던 시기에 국내 업체들은 모바일, PC 등 세트와 메모리 모듈 기판 생산을 늘렸다.

글로벌 기판 업체 연간 CapEx



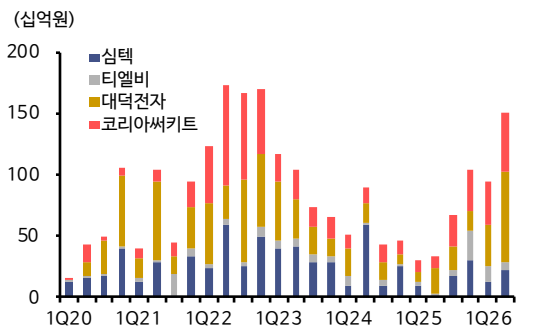
자료: Bloomberg, 신한투자증권

글로벌 기판 산업 분기별 CapEx 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권

국내 주요 기판 업체 분기별 CapEx 추이



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

모바일용
HDI, FC-CSP, MCP

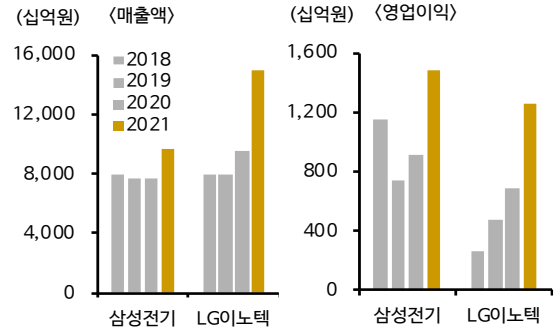
PC용
FC-BGA, FC-BOC 수혜

2019년 스마트폰 산업은 4G LTE → 5G 전환을 겪었다. 2019년 삼성전자 갤럭시 S10, 2020년 아이폰12 등 5G를 적용한 플래그십 모델이 증가했다. 5G 전환 수요(Q↑), AP칩 고성능화, DRAM 용량 증가(4GB → 6GB)의 변화가 일어났다. 스마트폰 기판으로 주요 사용되는 HDI, AP칩 전용 FC-CSP, NAND와 DRAM을 결합한 모바일용 MCP 등 모바일 기판 제조 업체들의 수혜가 나타났다. 2021년 삼성전기, LG이노텍의 평균 매출액과 영업이익은 각각 43%, 300% 증가했다.

5G 전환 과정에서 주파수는 6GHz에서 28GHz로 확대됐다. 5G mmWave 송수신을 지원하는 안테나 모듈 AiP(Antenna in Pckage) 기판과 여러 통신 소자의 집합으로 만들어진 R/F 통신모듈 SiP(System in Package)가 새롭게 등장했다. 기존 기판의 고사양화뿐만 아니라 신규 기판 탑재로 인한 수혜도 확인됐다.

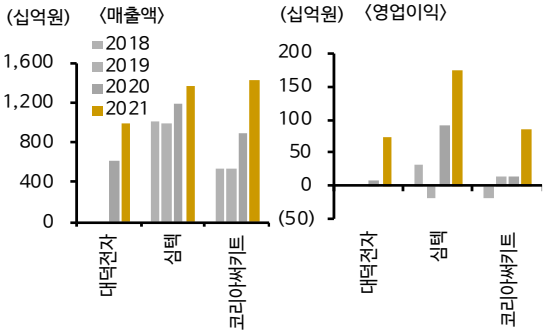
이후 2020~2021년은 코로나19 비대면(재택근무, 온라인 교육 등 비대면 확산) 수요로 PC 수요가 급증했다. 출하량 기준 2020년 13.4%, 2021년 12.6% 성장했다. PC용 패키지 기판은 CPU가 실장되는 FC-BGA와 FC-BOC(DDR4, 5용) 기판이 있다. 비메모리 및 범용 메모리 기판 업체 성장세가 두드러졌다.

2021년 삼성전기, LG이노텍 매출액 및 영업이익률



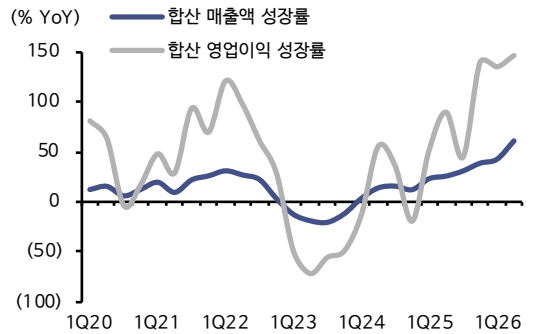
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

2021년 중소형 기판 업체 매출액 및 영업이익률



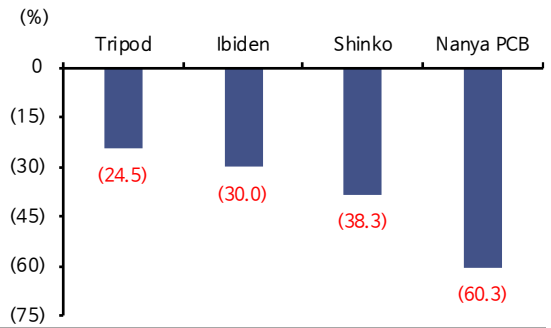
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

글로벌 PCB 업체 합산 매출, 영업이익 성장률



자료: Bloomberg, 신한투자증권

글로벌 기판 업체 2022년 주가 수익률



자료: Bloomberg, 신한투자증권

3Q22 전방 시장 둔화 모바일, 메모리, FC-BGA순 오더컷 시작

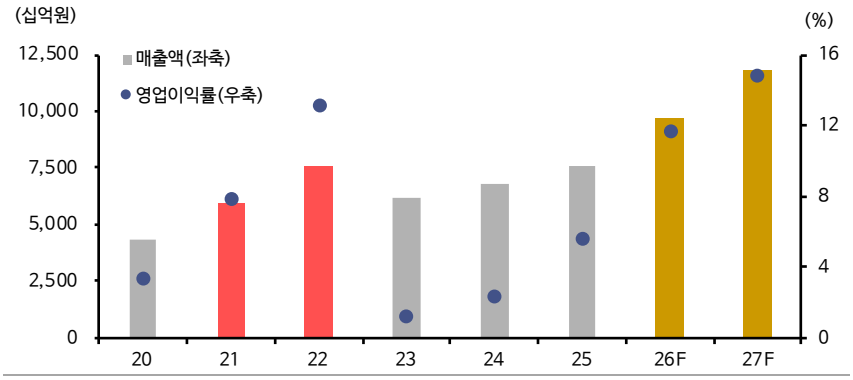
기판 호황 Cycle에서 누적된 수주는 2022년까지 이어졌고 국내 기판 업체들의 실적은 연이어 서프라이즈를 기록했다. 3Q22부터 전방 시작이 둔화되면서 메모리 고객사들의 오더컷(주문 감소)이 시작됐다. 모바일, 메모리, FC-BGA 순서로 나타났다. 기판 업종에 대한 시장에서의 우려는 그대로 주가에 반영됐다. 2022년 기판 업체들의 평균 주가 수익률은 -27%를 기록했다. 2024년은 -42%를 기록했다. 3년의 호황 Cycle이 끝난 뒤 3년의 하락 Cycle이 찾아온 셈이다.

하락 Cycle에서 민감도가 가장 높은 분야는 패키지 기판이었다. 메모리 고객사들의 지속 감산과 CR(단가 인하)이 주요 원인이었다. 비메모리 기판(FC-BGA, CSP 등)은 서버, 네트워크, 전장 등 적용처 다변화로 상대적으로 양호했다. 메모리 모듈 기판은 더딘 세트 수요 회복으로 하락세가 더 길게 이어졌다.

2H25 반도체 회복 Cycle → 가동률 BEP 돌파

국내 기판 업체들의 연간 매출액 성장률은 2023년을 저점으로 2024~2025년의 회복기를 거쳐 현재 성장 Cycle에 진입했다. 호황 Cycle 당시 주요 기판 업체들의 평균 가동률은 약 90%를 기록했으나, 하락 Cycle에 진입하면서 50% 수준까지 하락했다. 2024년 60%대로 회복을 보인 후 2025년 70% 내외로 BEP(손익분기점) 수준을 탈환했다. 올해부터 극심한 공급 부족 속 SOCAMM 등 고부가 제품을 중심으로 한 체질 개선으로 중장기적인 성장 체력 확보를 기대한다.

국내 기판 업체 연간 매출액 및 영업이익률



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권
주: 심텍, 티엘비, 대덕전자, 코리아써키트, 이수페타시스, 비에이치, 인터플렉스 7개 컨센서스 기준

V. PCB 기초 스터디

PCB 톺아보기

PCB 개념 및 구분

PCB: 전자기기의 뼈대
경성, 연성, 패키지 구분

PCB(Printed Circuit Board)는 전자기기 내부에서 능동부품(메모리/비메모리 등)과 수동부품(커패시터 등)을 전기적으로 연결하고 물리적으로 지지하는 핵심 부품이다. 기판 위에 절연층과 구리 배선 회로를 형성한 후 전원 공급 및 전기 신호 전달의 기능을 수행한다. 서버, 항공우주, 자동차, 가전, 스마트폰 등 모든 전자기기에서 뼈대 역할을 담당한다.

PCB는 ① 경성, ② 연성, ③ 경연성, ④ 패키지 기판으로 구분된다.

① 경성 PCB: 단단한 페놀(Phenol) 또는 에폭시(Epoxy)와 CCL로 제작되어 구부러지지 않는다. 연성 PCB 대비 내구성이 뛰어나고, 부품 실장에 유리해 가전, PC, 통신 등 범용 전자기기에 주로 사용된다. 다만 부피가 크고 기기 내 적층할 수 있는 층수 한계가 존재한다. IT 기기의 경박단소화로 활용 범위가 제한적이다.

② 연성 PCB: 얇고 가벼운 폴리이미드(Polyimide, PI) 필름 소재를 사용한다. 경성 PCB 대비 기판 크기가 작아 제한적인 내부 공간을 절약해 배터리, 카메라 등 핵심 부품의 설계 유연성이 확보된다. 다만 내구도와 부품 실장은 한계가 있다.

③ 경연성 PCB: 단단한 경성과 구부러지는 연성을 단일 기판으로 통합한 하이브리드 성격의 기판이다. 경성 부분에 부품과 칩이 실장되고, 연성 기반으로 적층이 용이하다. 기기 간 커넥터 연결 부위를 줄여 디자인 자유도가 향상된다.

④ 패키지 기판: nm급 반도체 칩과 μm급 메인 PCB 간의 회로 간격 차이를 완충하고, 전기적 신호를 중계하는 첨단 기판이다. 경성 PCB와 유사하게 내열성이 강한 페놀 계열의 BT(Bismalemide Triazine) 수지를 사용한다. 반도체 칩의 I/O 단자는 수만 개인 반면, 메인 PCB 회로는 상대적으로 거칠어 매개 역할이 중요하다. FC-CSP는 모바일 AP칩, FC-BGA는 AI, PC, 서버 등에 주로 사용된다.

PCB 종류별 비교

	경성 PCB (Rigid PCB)	연성 PCB (Flexible PCB)	경연성 PCB (Rigid-Flexible PCB)	패키지 기판 (Package Substrate)
소재	에폭시, CCL	폴리이미드	에폭시, 폴리이미드, CCL	BT 수지, ABF
애플리케이션	가전, PC, 통신, 전장	모바일 디스플레이, 카메라	방산, 항공우주, 의료기기	AI 가속기, 서버, 모바일 AP
장점	내구도, 대량 생산	3차원 입체 배선	실장, 유연성, 커넥터 절감	초고밀도, 초고속 신호
단점	공간 활용도, 부피, 무게	단가, 내구성, 공정 난도	수율, 단가	수율, 단가
분류	단면, 양면, 다층, Build-Up	단면, 양면, 다층	단면, 양면, 다층, RF	SiP, P-BGA, CSP, FC-BGA

자료: 산업 자료, 신한투자증권

PCB 구성 및 구조

경박단소화 + 고성능화
→ 회로 미세화
→ 고다층화 + 고집적화

최근 전자기기의 고사양화, 경박단소화로 인해 제한된 공간 내에 실장해야 하는 부품이 많아졌다. 기판 회로도 동반 증가하므로 필요 면적이 늘어나야 하는데, 수평 확장이 제한되면서 수직 적층 기술이 중요해졌다. 2차원적으로는 회로 선폭을 줄이고, 3차원적으로는 기판을 얇게 만들면서 다층 구조를 형성해야 한다.

PCB 핵심 요소는 ① 절연체, ② 도전층, ③ 층간 Via, ④ 보호층/표면 처리다.

① 절연체: 기판의 기계적 강도를 유지하고 회로 간 전기를 차단한다. 중심 부분인 코어에는 CCL(Copper Clad Laminate, 동박적층판)이 가장 많이 쓰인다. 다층 형성 시에는 유리 섬유에 에폭시 수지를 적신 프리프레그(Prepreg) 또는 절연 필름인 ABF(Ajinomoto Build-up Film)가 사용된다.

② 도전층(동박 회로): 전원이 공급되고 전기 신호가 흐르는 구리 경로다. 얇은 동박을 식각하거나 화학/전해 도금 방식으로 패턴을 형성한다.

③ 층간 Via: 다층 기판에서 서로 다른 층에 위치한 구리 회로를 수직으로 연결하는 구멍이다. Via 종류로는 Through, Blind, Buried 등이 존재한다.

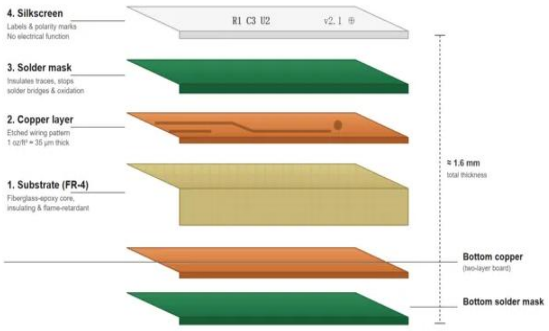
④ 보호층/표면 처리: 산화를 막고 솔더 마스크 절연 잉크를 입힌다. 칩과 부품이 접합될 표면에는 유기 보호막(OSP)이나 무전해 금도금(ENIG) 등을 진행한다.

PCB 층수별 어플리케이션

종류	어플리케이션	제조 난이도	비용
1층	프린터, LED, 라디오, 계산기, SSD 등	낮음	낮음
2층	자동차 대시보드, HVAC, LED, 자동판매기 등	낮음	낮음
4층	대형 컴퓨터, PC, 통신장비, 소형가전기기 등	보통	보통
4~6층	모바일 AP 칩, 컴퓨터, GPS, 데이터센터 등	높음	높음
8~16층	그래픽 카드, 데이터센터, 네트워크 장비 등	높음	높음
20층 이상	하이엔드 AI 서버용 기판	높음	높음

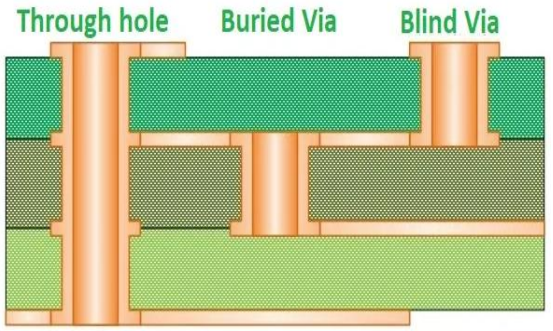
자료: 신한투자증권

PCB 구조



자료: Pchgogo, 신한투자증권

Via Hole 종류



자료: PCBasic, 신한투자증권

PCB 제조 과정

반도체 공정과 유사
자외선 노광으로 패터닝

회로 구현을 위해 원자재인 CCL 위로 필름형 감광 물질(Dry Film Resist)과 필름형 포토마스크를 도포한다. 이후 포토 공정에서 자외선(UV)으로 노광하여 회로를 구현한다. 특징은 반도체와 디스플레이 산업에서 사용하는 용액형 감광 물질(Photoresist)이 아닌 필름형 감광 물질을 사용한다는 점이다. 염화동액($CuCl_2$)으로 회로를 제외한 모든 동박을 식각하고, 탄산나트륨액(Na_2Co_3)으로 Dry film을 제거하면 회로 형성이 완성된다. 층수에 따라 위 과정을 여러번 반복하고 층과 층 사이를 접합하여 적층(Build up)한다.

적층된 기판은 드릴 또는 레이저를 사용해 층간 전기적 연결을 위한 통로를 뚫는다. 통로의 경우 부품이 실장되는 Through Hole과 층간 연결을 위한 Via Hole로 나뉜다. 층간 연결이 중요한 Via Hole은 동박 플레이팅 과정을 통해 동박을 코팅해 층간 전기적 신호를 주고 받을 수 있게 한다. 반대로 부품이 실장되는 Through hole의 경우 절연체로 도포해 전기의 흐름을 방지한다.

반도체 공정과 유사
자외선 노광으로 패터닝

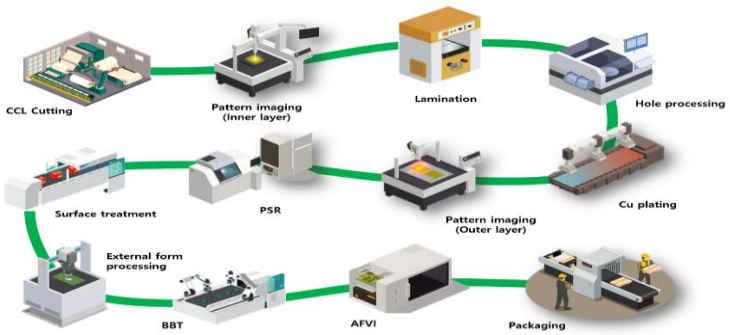
기판 제조 과정은 [회로 형성(노광/식각) → 층수별 적층 → 드릴/레이저 Hole 가공 → 동박 플레이팅]으로 요약할 수 있다. 이후에는 산화 방지를 위해 절연물질인 PSR(Photo Solder Resist)을 동박 회로를 제외한 나머지 부분에 도포한다.

PCB 종류별 어플리케이션

종류	어플리케이션	제조 난이도	비용
단면 PCB	TV, 자동차, 라디오, 자동판매기, 냉장고 등	낮음	낮음
양면 PCB	프린터, 디지털 카메라, 자동차, 통신기기 등	낮음	낮음
다층 PCB	메모리, 통신 장비, 스마트폰, 컴퓨터, PC 등	보통	보통
경성 PCB	노트북, CPU, 온도 센서, GPS 등	보통	보통
연성 PCB	PC, 모바일, 전장, 캠코더, OLED, LCD 등	높음	높음
경연성 PCB	의료, 군사장비, 항공 우주, 지문인식 등	높음	높음
패키지 기판	메모리 & 비메모리 반도체 등	높음	높음

자료: 언론 종합, 산업 자료, 신한투자증권

PCB 제조 공정



자료: GPNPCB, 신한투자증권

PCB 제조 기술(Tenting, mSAP, SAP, ETS, HDI)

Tenting: 음각
mSAP, SAP: 양각
ETS: 매립
HDI: Micro Via + mSAP

PCB 제조 기술력은 회로 미세하와 Via Hole 가공이 핵심이다. 회로 선폭/간격을 의미하는 L/S(Line and Space) 수준이 낮을수록 회로 미세화가 용이하다.

제조 방식에 따라 ① Tenting, ② mSAP, ③ SAP, ④ ETS, ⑤ HDI로 나뉜다.

① Tenting: 가장 전통적인 제조 공법이다. 원하는 회로 패턴을 도금하고, 필름을 붙인 다음 불필요한 구리를 식각액으로 깎아내는 음각 방식이다. 다만 식각 방지 필름의 존재와 식각액이 옆으로 번지는 현상으로 하부 과다 식각(Undercut) 문제가 발생한다. 이에 따라 L/S 30㎛ 이하의 미세한 회로 설계는 제한된다.

② mSAP: Tenting 공법과 달리 원하는 회로를 제외한 나머지 부분에 필름을 붙이고 코팅된 부분만 식각하는 양각 방식이다. 필름 제거 후 밑부분의 극박 시드층만 미세 식각으로 제거하므로 배선 단면이 정교하게 형성된다. 선폭 10~15㎛ 수준으로 미세 회로를 구현할 수 있다.

③ SAP: 동박 대신 절연체 포면에 화학적 무전해 구리/동 도금으로 1.5㎛ 이하의 초극박 시드층을 형성한 후 선택적 전해 도금과 차등 식각을 진행한다. 측면 손상이 적고 선폭 5㎛ 이하의 초미세 회로 구현이 가능하다.

④ ETS: 절연체 내부에 회로 패턴 모양의 음각 흠을 형성한 이후 구리를 채우고 표면을 평탄화한다. 회로가 절연체에 매립된 구조로 마지막 식각 단계에서 회로가 식각액에 노출되지 않아 손상 없이 미세 피치 구현이 가능하다.

⑤ HDI: 한정된 공간에 더 많은 회로를 구현하기 위한 고밀도 회로 제작 기술이다. 레이저 Micro Via 가공 기술과 mSAP 공법을 결합해 단위 면적당 회로 밀도를 향상시킨다. Micro Via(Blind, Buried Via), 초미세 통로를 뚫는 것이 특징이다.

PCB 제조 기술별 비교

	Tenting	mSAP	SAP	ETS	HDI
공법명	-	Modified SAP	Semi Additive Process	Embedded Trace Substrate	High Density Interconnect
공정 원리	음각	양각	양각	매립	Micro Via + mSAP
시드 레이어	두꺼운 동박	초박동박	무전해 구리/동 도금	캐리어 기판	동박, 레이저 Via
L/S(㎛)	30/30~	10/10~15/15	5/5~10/10	10/10~15/10	30/30~50/50
애플리케이션	PC, 가전, 통신, 전장	모바일 SLP, 메모리	하이엔드 비메모리	모바일 FC-CSP, RF	IT 기기
장점	공정 난도, 제조 비용	고밀도 회로 구현	극초미세 패턴	두께, 신호 손실	다층화, 배선 밀도
단점	언더컷, 미세 패턴	에칭액 제어, 투자비	밀착력, 제조 비용	수율	공정 추가(레이저)

자료: 언론 종합, 산업 자료, 신한투자증권

패키지 기판 톺아보기

패키지 기판 개념 및 기술

반도체와 메인보드 연결
I/O 재배선 및 성능 향상

패키지 기판은 nm급 반도체 칩과 μm급 메인 PCB 간의 회로 간격 차이를 완충하고, 전기적 신호를 중계한다. 반도체 회로는 I/O(Input/Output, 입출력 단자) 간격이 100 μm 수준인 반면, 메인 PCB I/O 간격은 반도체 대비 약 4배 크다. 이로 인해 반도체를 메인 PCB에 바로 실장하지 못하고, 패키지 기판을 매개로 회로 재배선 과정이 필요하다. 기판 시장에서 약 20%를 차지하는 고부가 제품이다.

반도체와 패키지 기판 간 연결 방식은 ① 와이어 본딩, ② 플립칩으로 구분된다.

와이어 본딩: 물리적 연결
플립칩: 솔더볼 납 연결

① 와이어 본딩: 구리선(리드프레임)을 활용한 물리적 연결 방식이다. 공정이 단순하고 저렴하며 칩 크기와 패키지 구조에 따라 다양한 적용이 가능하다. 다만 전기 신호가 와이어로 전달되므로 이동 거리가 길어짐에 따라 신호 지연/손실 등의 문제에 취약하다. 고속, 고성능 반도체일수록 적용이 극히 제한된다. 현재는 TV, 냉장고 등 대형 가전과 차량용 반도체 칩에 주로 사용된다.

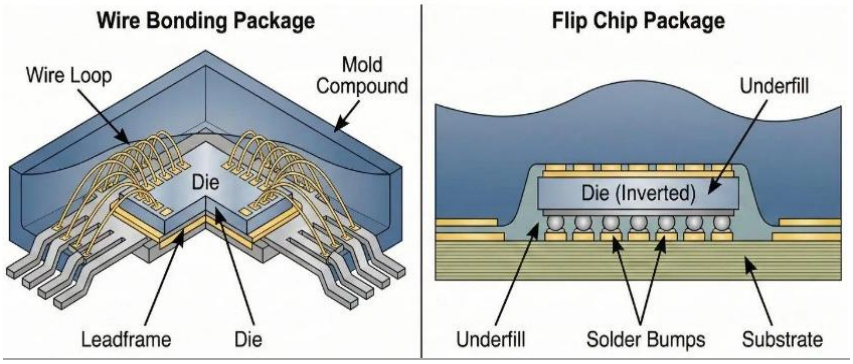
② 플립칩: 기존 구리선을 솔더볼(Solder Ball)로 대체한 개념이다. 칩 하부에 범프(Bump)를 형성한 후 칩을 뒤집어서 기판과 직접 연결한다. 이로써 신호 전달 속도가 향상되고, 전기 손실이 감소한다. 또한 와이어 본딩은 반도체 4개 면만 활용하지만, 플립칩은 맞닿는 모든 면적으로 더 많은 I/O 연결이 가능하다. 빠르고 안정적인 신호가 필요한 CPU, GPU, ASIC 분야에 필수적이다.

와이어 본딩 및 플립칩 차이

	와이어 본딩(Wire Bonding)	플립칩(Flip Chip)
연결 방식	가는 와이어 루프(Au, Cu, Al)	솔더 범프 또는 구리 필러
I/O 밀도	낮음(핀 수 제한적)	높음(단위 면적당 최대 I/O)
신호 무결성	낮음(높은 유도계수(인덕턴스))	높음(낮은 유도계수(인덕턴스))
열 성능	보통	우수
실장 면적	큼(루프 공간 필요)	최소(패키지 스케일 또는 다이에 근접)

자료: 산업 자료, 신한투자증권

와이어 본딩 및 플립칩 차이



자료: JLCPCB, 신한투자증권

실장 반도체, 적용 애플리케이션별 다양하게 구분

패키지 기판 종류

① FC-BGA(Flip Chip-Ball Grid Array): PC, 서버, 데이터센터 등에 사용되는 기판으로 고속 데이터 전달과 초다층 구조(10~22층 이상)다. I/O 단자가 수만 개 이상으로 많아 기판 면적이 칩 면적보다 큰 점이 특징이다. FC-BGA 기판 면적은 일반 기판 대비 4배 크고, 데이터센터용 하이엔드 기판은 약 10배 크다.

② FC-CSP(Flip chip-Chip scale package): 스마트폰 AP(Application Processor) 반도체 칩에 사용되는 기판이다. 칩과 기판의 사이즈가 비슷한 것이 특징이다.

③ FC-AiP(Flip chip-Antenna in package): 개별 안테나를 하나로 패키징한 안테나 모듈용 기판이다. 주로 스마트폰용으로 사용된다.

④ SiP(System in Package): IC칩 및 수동소자 등 여러 부품을 하나의 모듈로 패키징한 기판을 의미한다. 주로 스마트폰의 무선주파수(RF), Wifi, 블루투스, 네트워크, PMIC 등을 하나의 시스템으로 통합한 제품이다.

⑤ FC-BOC(Flip Chip-Board On Chip): 메모리 반도체 패키징 시 사용되는 기판이다. 주로 PC, 서버, CXL향 메모리에 사용된다.

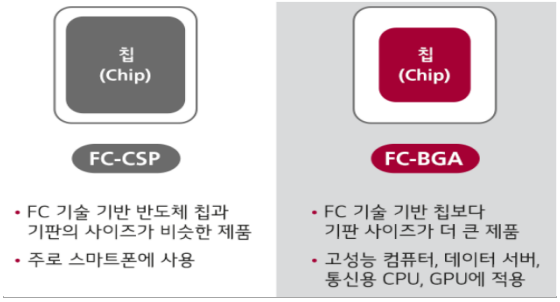
⑥ MCP(Multi Chip Package): 기판 위로 여러 개의 메모리 칩을 수직으로 적층한 구조다. 주로 스마트폰 메모리 반도체 적층에 사용되는 기판이다.

패키지 기판 종류 및 어플리케이션

종류	실장 반도체	주요 애플리케이션
FC-BGA	CPU, GPU	서버, PC, 네트워크, 데이터센터 등
FC-CSP	AP, GDDR	스마트폰, SSD 컨트롤러, 전장 등
FC-AiP	통신 칩	스마트폰, GPS모듈, 네트워크 등
SiP	RF SiP, Wifi, Bluetooth 등	웨어러블, 스마트폰 등
FC-BOC	범용 DRAM	PC, 서버, CXL 메모리 모듈 등
MCP	모바일 DRAM, NAND	스마트폰

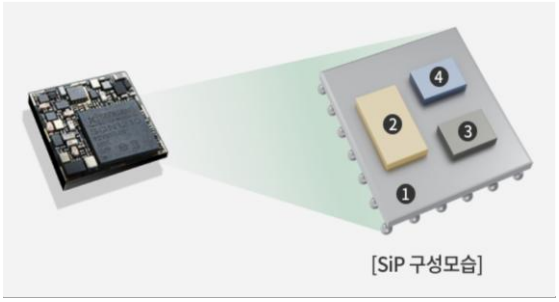
자료: 언론 종합, 산업 자료, 신한투자증권

FC-BGA 및 FC-CSP 비교



자료: LG이노텍, 신한투자증권

SiP(System in Package) 구조



자료: 삼성전기, 신한투자증권 / 주: 2~4번 모두 다른 칩으로 구성

패키지 기판 기술 변화 흐름

① 고다층화, 고집적화
② 2.5D 패키징
③ EDS, EPS

전자기기의 발전에 맞춰 반도체 칩과 패키지 기판도 함께 변화하고 있다. 과거 패키지 기판 위에 하나의 반도체만 올라갔다면, 이제는 여러 개의 칩들이 모듈화하여 함께 실장되고 있다. 기판 위 칩들의 배열은 수평과 수직으로 구분된다. 수평배열은 CPU, GPU 등의 IC칩에 사용되며, 수직배열은 HBM이 대표적이다.

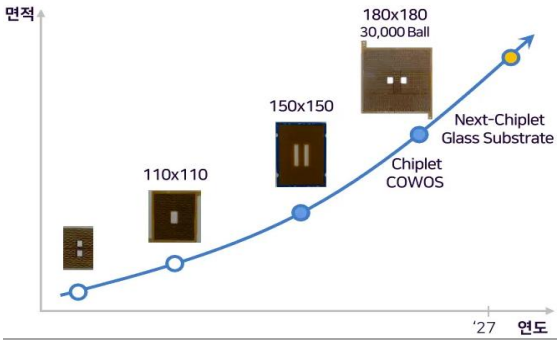
첨단 패키징 기술의 발전에 따라 패키지 기판의 대면적화와 성능 향상이 이루어지고 있다. 현재 가장 주목 받고 있는 첨단 패키징 기술은 2.5D와 3D 패키징이다. 2.5D 패키징은 2개 이상의 반도체 칩을 인터포저(I/O 단자 재배선을 위한 중간 기판)에 올리고 패키지 기판에 실장하는 기술이다. 해당 패키징 기술을 적용한 대표적인 칩으로 엔비디아의 GPU인 H100, H200, B100, B200 등이 있다.

3D 패키징은 HBM처럼 칩들을 수직배열로 쌓아올린 구조를 말한다. 2D(GPU)와 3D(HBM) 칩의 결합이 2.5D다. 패키지 기판 위로 실장되는 메모리 칩의 용량이 늘어나고, IC 로직 칩들의 고성능화가 지속됨에 따라 패키지 기판의 면적은 커지고, 솔더볼(I/O 단자)의 간격은 더욱 촘촘해지는 추세다. 실제로 2022년 생산된 패키지 기판의 사이즈는 3,600㎟(회로 선폭 10/10㎛) 수준으로, 2025년 글로벌 업체 기준 패키지 기판 사이즈는 10,000㎟(회로 선폭 5/5㎛)이다.

EDS: 반도체 칩 내장
EPS: 수동 부품 내장
→ 소형화 트렌드 적합

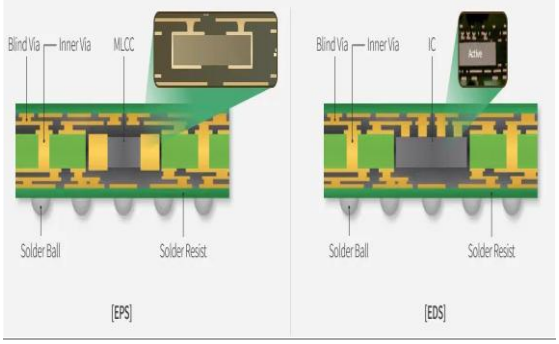
그 외 패키지 기판 기술 중 반도체 칩을 패키지 기판 내부에 내장하는 EDS(Embedded Die Substrate) 방식과 수동 부품을 내장하는 EPS(Embeedded Passive Substrate) 방식이 있다. 패키지 기판 자체의 크기와 두께를 줄이는 방식으로 소형 전자제품(스마트폰, PC 등)에서 공간 확보에 유리하다. 확보한 여유 공간을 통해 카메라 부품, 배터리 같은 부품들의 성능 향상이 가능하다.

FC-BGA 첨단 패키징의 대면적화



자료: ISC, 신한투자증권

EDS 및 EPS 비교



자료: 삼성전기, 신한투자증권

기술 트렌드 분석

SOCAMM, LPCAMM, CXL

SOCAMM
= 저전력 고성능 DRAM

AI 시장 개화 → 데이터센터 투자 확대 → 전력 소모량 증가로 저전력에 대한 관심이 커지고 있다. 이에 따라 메모리 모듈 기판 산업에서도 변화가 나타났다. 저전력 고성능 DRAM인 SOCAMM의 등장이다.

전력 소모, 데이터 처리 AI 연산에 최적화

2Q26 Vera Rubin 양산 → SOCAMM 본격 출하

SOCAMM은 엔비디아가 제안한 저전력 DRAM 기반 메모리 모듈 규격이다. AI가 모든 디바이스에 적용되고 사용량이 급증했을 때 저전력 메모리에 대한 수요는 높아질 수밖에 없다. 기존 서버용 메모리 모듈인 R-DIMM 대비 전력 소모량이 1/3 수준인 것으로 추정된다. 데이터 입출력(I/O) 단자 수는 694개로 SO-DIMM(260개), LPCAMM(644개) 대비 높다는 점에서 AI 연산을 위한 데이터 처리에 가장 적합하다. 입출력 단자 수의 증가로 데이터 병목현상 개선도 기대된다. 또한 LPDDR 방식의 온보드 부착과는 다르게 탈부착이 가능하도록 설계됐다. SO-DIMM(PC/노트북 등) 메모리 모듈과 유사하다. 온보드 방식은 하드웨어에 문제가 생기면 메인보드를 교체해야 된다는 점에서 유지보수의 어려움이 있다. 2분기 Vera Rubin 출시에 맞춰 SOCAMM 또한 2분기 본격 양산되기 시작했으며, 전방의 강력한 수요로 하반기에도 계단식 성장이 전망된다.

LPCAMM
= PC용 SOCAMM

SOCAMM에 사용되는 LPDDR(저전력)과 CAMM(공간 효율성) 방식의 구조는 서버뿐만 아니라 PC/노트북에도 적용이 가능하다. LPCAMM 방식은 기존 SO-DIMM의 병렬 구조가 아닌 직렬 구조를 채택하며 CPU와 메모리간의 거리를 좁힌다. 거리가 단축된 만큼 데이터 전송이 빨라지고 전력소모가 줄어들며 병목현상이 개선돼 발열 문제에서도 유리하다. 부품 밀집도도 낮아져 공간 효율성이 높아지고 신호 손실을 최소화할 수 있다. 여유 공간을 활용해 SSD 등 다른 부품을 추가로 실장하거나 용량을 확장할 수 있는 선택지도 많아진다.

주요 메모리 모듈 비교

	SO-DIMM	LPCAMM	SOCAMM
형태			
명칭	Small Outline Dual In-line Memory Module	Low Power Compression Attached Memory Module	System-On-Chip Attached Memory Module
탑재 메모리	DDR4, DDR5	LPDDR5, LPDDR5X	LPDDR5X
입출력(I/O) 포트 수	260	644	694
소비 전력	높음	낮음(LP)	매우 낮음(LP+고밀도)
주 사용처	PC, 노트북	PC, 노트북	데이터센터, AI PC, 워크스테이션
표준 규격 여부	JEDEC	JEDEC	미정

자료: 언론 종합, 산업 자료, 신한투자증권

CXL
= 차세대 고속 인터페이스

*PCIe: 메인보드에서 사용되는 직렬 구조 고속 입출력 인터페이스

CXL(Compute Express Link)은 PCIe*(Peripheral Component Interconnect express) 기반 메모리, CPU, GPU, 가속기를 효율적으로 연결하는 차세대 고속 인터페이스다. 현재는 HBM/DRAM에 핫 데이터를 저장하고, SSD에 콜드 데이터를 저장하는 식의 이원화 구조다. CXL은 데이터 사용 빈도와 용량에 따라 저장 공간을 구분함으로써 데이터와 DRAM 간의 사양 최적화가 가능하다. 대역폭은 CXL이 HBM 대비 열위지만, HBM이 지닌 제한적인 메모리 수량, 전력 소모, 발열 등의 비효율성을 CXL이 보완할 수 있다. 자주 사용하는 데이터는 서버용 고성능 DRAM에, 사용 빈도가 낮은 데이터는 CXL에 저장하는 방식이다.

초기 모델인 CXL 1.1은 각 서버별로 메모리 모듈을 연결해 메모리 용량을 확보했다. 서버 한 대당 필요한 CXL를 개별로 연결하는 방식이었다. 차세대 CXL 2.0은 메모리 풀링(Pooling) 개념을 도입했다. 여러 서버가 스위치를 매개로 모든 CXL을 유동적으로 공유한다. CXL을 DDR5와 결합한 CMM(CXL Memory Module)-D(DDR5) 2.0의 메모리 대역폭은 최대 50%, 용량은 2배 증가했다.

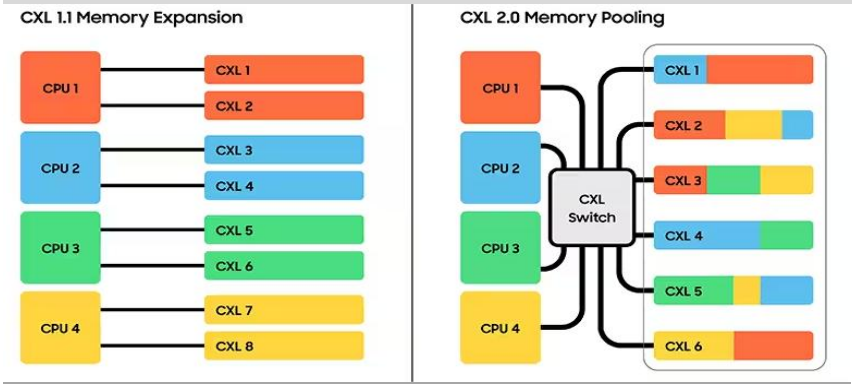
삼성전자
CXL 3.0 연내 양산 계획

27년 이후 개화 기대

삼성전자는 CXL 2.0의 차세대 버전인 CXL 3.2를 연내 양산할 계획이다. 대역폭은 전작 대비 2배 개선된 72GB/s로 파악된다. CXL 3.2는 CHMU(CXL Hot-page Monitoring Unit)를 최초 도입해 하드웨어 수준에서 데이터 선별 검사가 가능하게 한다. SK하이닉스, 마이크론도 차세대 CXL 개발을 진행하고 있다.

CXL 3.0 이상을 지원하는 CPU가 올해 연말부터 출시될 예정으로, 해당 일정에 맞춰 양산될 전망이다. CXL 시장은 2027년을 기점으로 본격 개화가 기대된다.

CXL 1.1과 CXL 2.0의 구조 차이



자료: 삼성전자, 신한투자증권

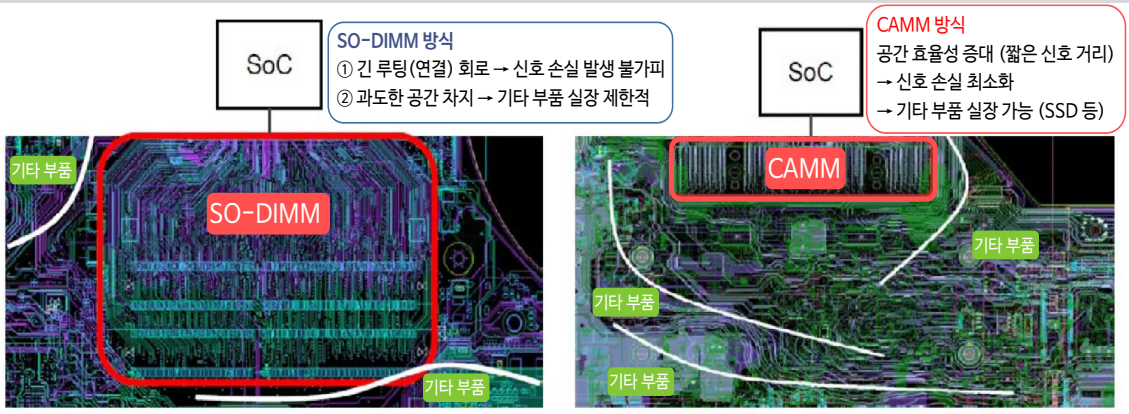
SOCAMM 본격화의 원년

새로운 메모리 모듈의 등장은 기판 업체들의 강력한 모멘텀이다. Blended ASP와 수익성 측면에서 긍정적이다. SOCAMM용 기판 수익성은 기존 메모리 모듈 기판 대비 1.5~2배 높은 것으로 추정된다. 양산 난도가 높은 고부가 제품이다.

올해 심텍의 SOCAMM 매출액은 약 2,229억원으로 전망된다. 작년 테스트 물량을 시작으로 2Q26 본격적인 양산에 돌입했다. SOCAMM 연간 가이던스는 연초 1,500억원에서 8월 2,300억원으로 상향됐다. 티엘비 역시 SOCAMM 가이던스를 500억원에서 700억원으로 상향했다. 연간 매출액은 748억원으로 전망한다.

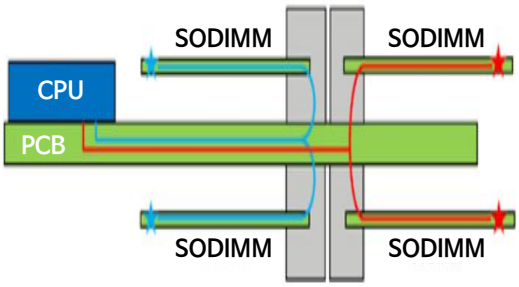
과거 2019년 코로나19로 인한 단기적인 IT 기기 수요 급증가 급증했으나, 이번 모멘텀은 중장기적 성장동력이다. SOCAMM은 시작일 뿐이며 수많은 ASIC칩들이 개발되고 있다. LPDDR을 활용한 맞춤형 DRAM 모듈 개발에 대한 관심도 함께 높아지고 있다. 메모리 시장은 과거 소품종 대량 생산 체계에서 다품종 소량 생산 구조로의 변화가 예상된다. 기판 업체들의 직접적인 수혜가 기대된다.

PC/노트북 내 SO-DIMM과 CAMM 방식의 차이 비교



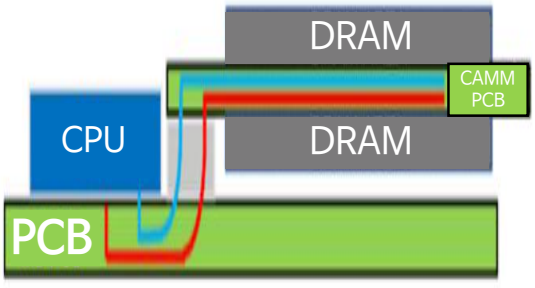
자료: Dell, 신한투자증권

병렬 구조의 SO-DIMM(메모리 모듈)



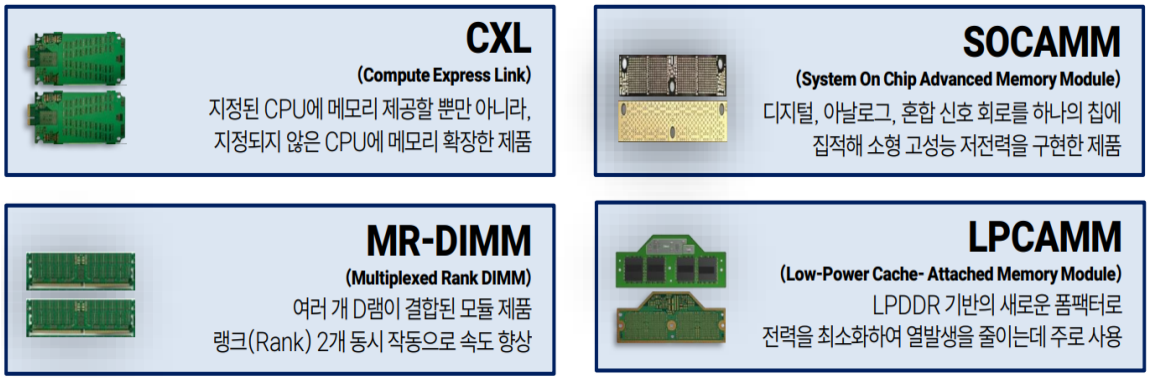
자료: Dell, 신한투자증권 / 주: 메모리와 CPU 간 거리는 모두 동일

직렬 구조의 CAMM(메모리 모듈)



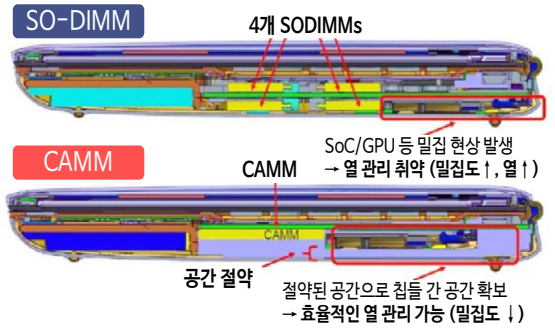
자료: Dell, 신한투자증권 / 주: CPU와 메모리 간 거리 단축

메모리 모듈 기판 산업 내 차세대 기술 및 제품 소개



자료: 티엘비, 신한투자증권

노트북 내 CAMM 방식 채택에 따른 공간 절약



자료: Dell, 신한투자증권 / 주: 분홍색 부분은 절약되는 공간

SODIMM과 CAMM 메모리 구조 및 두께 차이



자료: Dell, 신한투자증권

마이크론 SOCAMM



자료: 마이크론, 신한투자증권

SK하이닉스 SOCAMM



자료: SK하이닉스, 신한투자증권

심텍 (222800)

SOCAMM과 BT 기판의 조화

2026년 10월 20일

✓ 투자판단	매수 (유지)	✓ 목표주가	200,000 원 (상향)
✓ 상승여력	57.9%	✓ 현재주가 (10월 19일)	126,700 원

신한생각 P, Q 동반 상승세 지속

① SOCAMM 및 mSAP 등 고부가 제품 확대, ② 월 평균 수주금액 증가 (1Q26 1억달러 → 2Q26 1.3억달러), ③ 전사 가동률 우상향 지속. 본업인 BT 기판도 공급 부족 심화. 하반기 가격 인상(P)과 SOCAMM, BT 기판 확대(Q)로 Blended ASP 상승 → 수익성 개선 주목. 기판 Top Pick 유지

하반기부터 시작될 가파른 성장에 주목

3Q26 매출액과 영업이익 각각 5,725억원(+54%, 이하 전년동기대비), 896억원(+623%, 영업이익률 15.6%) 전망. 부문별로 모듈 PCB 1,422억원(+61%), Substrate 4,303억원(+51%). SOCAMM은 모듈 및 MCP Substrate 합산 매출액 727억원 예상. 2분기부터 매출과 수익성에 본격 기여. 고부가 공법인 mSAP 매출 비중도 61%로 전기대비 1.2%p 증가 전망

2분기말 수주잔고는 3.9억달러로 전기대비 19% 증가하며 6개 분기 연속 우상향. 단위 면적 전사 가동률은 1Q26 79% → 2Q26 82% → 3Q26 83% 추산. 하반기 이익 기여도는 71%로 전망되며, 지난 Cycle에 선제적으로 확보한 Capa 기반 영업 레버리지 효과와 제품 Mix 개선 지속 기대

Valuation & Risk: 주식 희석 우려를 잠식시킬 실적

목표주가 200,000원으로 11% 상향. 2027년 예상 EPS(주당순이익) 9,567원에 목표 P/E(주가수익비율) 20.4배 적용. 목표 P/E는 글로벌 동종업체의 2027년 예상 P/E에 20% 할인. 할인 이유는 ABF 노출도 차이 때문. 증설 관련 자금조달 우려 존재하나 유상증자 제외와 Capa 확대에 주목. 공급자 우위 시장 환경 속 SOCAMM, BT 기판 수혜 1위 업체로 판단

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (십억원)	1,231.4	1,410.6	2,114.9	2,592.8	3,036.1
영업이익 (십억원)	(47.0)	11.9	263.2	470.2	579.6
순이익 (십억원)	(30.3)	(164.2)	208.7	380.6	465.9
ROE (%)	(6.6)	(32.1)	30.4	38.8	33.5
배당수익률 (%)	0.9	0.2	0.1	0.2	0.4
PER (배)	-	-	23.0	13.2	10.8
PBR (배)	0.8	3.2	6.3	4.3	3.1
EV/EBITDA (배)	20.8	24.1	14.8	8.6	6.4

자료: 회사 자료, 신한투자증권

[전기전자]

김예성 연구원
✉ yesung.k@shinhan.com

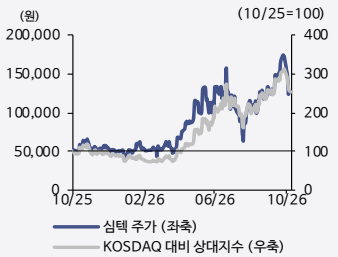
오강호 연구위원
✉ snowkh@shinhan.com

Revision	
실적추정치	유지
Valuation	상향

시가총액	4,876.0 십억원
발행주식수(유동비율)	38.9 백만주(68.7%)
52주 최고가/최저가	175,000 원/42,800 원
일평균 거래액 (60일)	98,332 백만원
외국인 지분율	14.6%
주요주주 (%)	
심텍홀딩스 외 5 인	31.0
삼성자산운용	8.6

수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	0.8	18.0	158.0	149.4
상대	3.1	15.5	174.2	191.6

주가



밸류에이션 및 실적 전망

목표주가 200,000원(상향), 투자의견 매수(유지)

AI 서버용 메모리 모듈 + SOCAMM 수요 급증 → 수혜 강도 1위 업체

글로벌 동종업체 멀티플 상승을 반영해 목표주가를 200,000원으로 11% 상향하고, 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 EPS(주당순이익) 9,567원에 목표 P/E(주가수익비율) 20.4배를 적용했다. 목표 P/E는 글로벌 동종업체의 2027년 예상 P/E에 20%를 할인했다. 할인 이유는 ABF 노출도 차이 때문이다.

상반기 판가 인상은 기판 산업 전체에 대한 이례적인 공급 부족을 의미한다. 하반기 이후 추가 인상 가능성도 배제할 수 없다. 2분기를 기점으로 ① SOCAMM 양산 본격화, ② 기판 자체 ASP 상승, ③ 고부가 제품 mSAP 고성장 등 실적 모멘텀이 충분히 확보됐다. 현재 메모리 3사 대상 점유율은 글로벌 1위 수준이다. SOCAMM 전체 시장 규모 확대에 따른 수혜 강도가 가장 높다고 판단된다. 제품 Mix 개선과 2028년 Capa 증설 고려 시 밸류에이션 할증까지 가능하다.

심텍 목표주가 밸류에이션 분석

(원, 배, %)	2027F	비고
목표주가	200,000	목표주가 11% 상향
27F EPS	9,567	2027년 예상 EPS 적용
목표 PER	20.4	글로벌 동종업체 2027년 예상 P/E에 20% 할인
현재가	126,700	10월 19일 기준
상승여력	57.9	

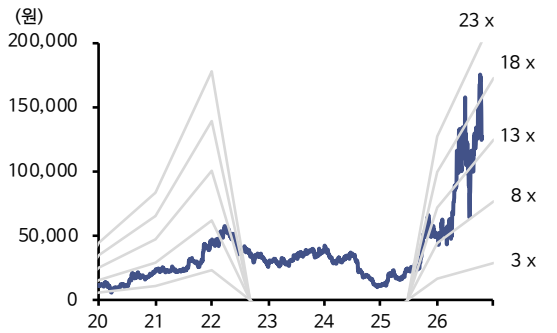
자료: Bloomberg, 신한투자증권 추정 / 주: 글로벌 동종업체 Nanya PCB, Unimicron, Kinsus, Tripod

심텍 Historical PER 추이

(배)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	평균
P/E	Avg	7.4	7.7	5.4	(9.2)	(27.7)	(5.9)	7.6
	High	11.9	13.4	7.6	(11.3)	(45.3)	(13.5)	12.7
	Low	2.8	5.8	3.4	(6.9)	(10.2)	(2.2)	4.3
	FY End	11.8	12.6	3.4	(10.7)	(11.6)	(10.0)	12.2

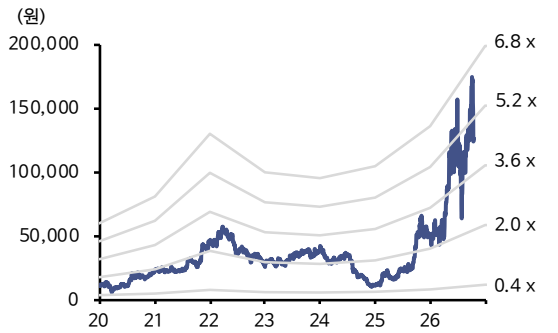
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권 / 주: 2020~2021년 평균

심텍 P/E(주가수익비율) 추이



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권 추정

심텍 P/B(주가순자산비율) 추이



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권 추정

실적 전망

수주잔고, 가동률, ASP 계단식 성장 시현 중

3Q26 매출액과 영업이익은 각각 5,725억원(+54%, 이하 전년동기대비), 896억원(+623%, 영업이익률 15.6%)을 전망한다. 부문별로 모듈 PCB 1,422억원(+61%), Substrate 4,303억원(+51%)으로 추정한다. SOCAMM은 모듈과 MCP Substrate 합산 727억원이 예상된다. 2분기부터 매출 및 수익성 기여도가 확대될 것으로 파악된다. mSAP 매출 비중은 전기대비 1.2%p 증가한 61%로 추산한다.

2분기말 수주잔고는 3.9억달러로 전기대비 19% 증가하며 6개 분기 연속으로 우상향 중이다. 단위 면적 기준 전사 가동률은 1Q26 79% → 2Q26 82% → 3Q26 83%로 예상한다. 하반기의 이익 기여도는 약 71%로, 선제적으로 확보한 Capa 기반으로 영업 레버리지 효과와 제품 Mix 개선이 지속될 것으로 기대한다.

전방 SOCAMM 시장 확대 → 1등 지위 수혜 지속 전망

SOCAMM 가이던스가 2월 1,500억원에서 8월 2,300억원으로 상향됐다. 고객사 측에서의 요구 물량이 연초부터 빠르게 증가하고 있다. 2분기말 수주잔고로도 증명이 가능하다. 타 경쟁사들도 유사한 상황인 점을 고려하면 M/S 경쟁 개념이 아닌 전방에서의 전체 시장 규모가 확대되고 있음이 확인된다.

심텍 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
매출액	303.6	340.8	372.8	393.4	422.4	514.6	572.5	605.5	1,410.6	2,114.9	2,592.8
QoQ	0.8	12.2	9.4	5.5	7.4	21.8	11.3	5.8			
YoY	3.3	9.3	14.8	30.6	39.1	51.0	53.5	53.9	14.5	49.9	22.6
Module PCB	88.5	92.2	88.2	77.8	97.4	127.9	142.2	148.4	346.7	515.8	730.3
PC	15.8	18.4	20.4	17.3	21.8	28.7	25.6	25.2	71.9	101.3	113.2
서버	47.7	49.0	41.2	30.5	27.8	39.8	35.5	38.6	168.4	141.7	153.4
SOCAMM	0.4	1.0	0.4	2.7	11.5	25.0	50.5	71.2	4.5	158.2	328.6
SSD	21.1	20.9	23.1	24.0	31.6	29.3	27.7	11.9	89.1	100.5	120.5
기타	3.9	3.9	3.5	6.0	4.7	5.1	2.8	1.5	14.1	14.6	13.2
Substrate	215.3	248.4	284.6	315.6	324.9	386.8	430.3	457.1	1,063.9	1,599.1	1,862.5
mSAP	170.9	196.2	228.8	260.1	260.4	307.2	348.9	381.3	856.0	1,297.8	1,566.7
MCP	100.7	110.5	131.3	156.0	155.1	189.7	223.6	249.1	498.5	817.5	1,050.3
FC-CSP	33.2	35.7	36.2	37.2	45.2	57.6	61.5	64.2	142.3	228.5	251.9
GDDR	25.9	36.1	41.6	44.8	38.9	38.6	40.9	43.1	148.4	161.6	167.1
SiP	6.0	13.5	18.6	22.0	16.5	18.8	20.3	22.1	60.1	77.7	84.7
기타	5.1	0.4	1.1	0.1	4.7	2.5	2.6	2.7	6.7	12.4	12.7
Tenting	44.4	52.2	55.8	55.5	64.5	79.6	81.4	75.8	207.9	301.3	295.8
영업이익	(16.3)	5.5	12.4	10.3	13.7	62.9	89.6	97.1	11.9	263.2	470.2
QoQ	적지	흑전	123.6	(17.1)	33.5	358.7	42.4	8.4			
YoY	적지	53.5	2,329.4	흑전	흑전	1,035.2	622.9	845.2	흑전	2,117.7	78.6
영업이익률	(5.4)	1.6	3.3	2.6	3.2	12.2	15.6	16.0	0.8	12.4	18.1

자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

기업 개요

국내 메모리 모듈 Top Tier 업체

메모리용 기판
매출 비중 80% 이상

글로벌 M/S 약 30% 추정

전체 매출의 약 80% 이상이 반도체 메모리용 기판이다. 100% 주문 생산으로 리드타임은 약 2개월이다. 주요 기판은 메모리 모듈(서버/PC, SOCAMM, SSD), MCP(모바일 메모리), BOC(서버/PC), GDDR7(그래픽 카드 메모리)이다. 글로벌 메모리 기판 시장 내 점유율은 약 30%로 추정된다. SOCAMM과 Tenting도 유사한 수준으로 파악된다. GDDR 시장은 약 70% 이상을 확보한 1위 업체다. 주요 경쟁사는 티엘비, 대덕전자, 해성디에스, 대만 Tripod가 있다.

비메모리 기판(FC-CSP, SiP 등)의 매출 비중은 약 10%다. FC-CSP는 주로 모바일 AP 칩, 서버향 SSD 컨트롤러칩, RCD 칩(신호 왜곡 방지)에 사용된다. SiP 기판은 웨어러블에 사용되며 1Q25 북미 IT 업체에 납품을 시작했고, 동일 고객사에 로우엔드 스마트폰향으로 공급을 추진하고 있다.

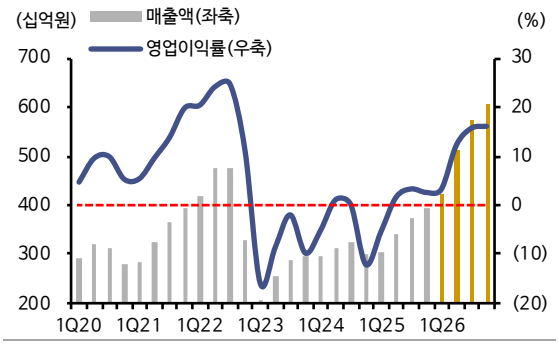
메모리 모듈은 모두 HDI(고밀도 회로 제작 기술) 기판으로 분류된다. 패키지 기판 생산 방법은 Tenting과 mSAP로 나뉜다. BOC 기판은 Tenting 공법을 사용한다. BOC와 MCP 기판 일부를 제외하면 모든 패키지 기판은 mSAP 공법을 통해 제작된 고부가 기판이다. mSAP 제품 비중 증가가 중요한 이유다.

심텍 주요 연혁

일시	내용
1987년	충북전자 설립
1995년	사명 변경(충북전자 → 심텍)
1996년	국내 최초 BGA 전용 생산라인 완공
2010년	심텍홍콩홀딩스 및 중국 생산법인 신태전자 설립
2015년	지주회사 심텍홀딩스 계열사 편입
	코스닥 상장
2022년	심텍 청주 본사 제9공장 완공(대지: 3,835㎡, 건축면적 21,000㎡)
2024년	중국 시안공장(신태전자) 생산액 10억위안 돌파

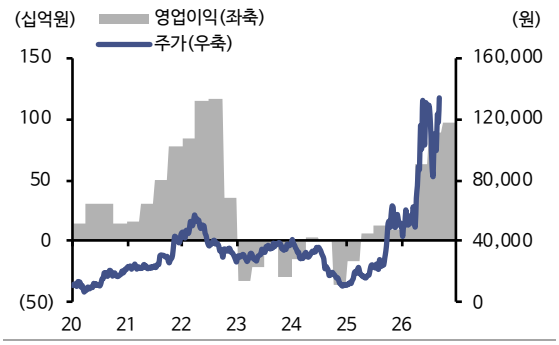
자료: 회사 자료, 신한투자증권

심텍 매출액 및 영업이익률



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

심텍 영업이익 및 주가



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

투자 포인트

SOCAMM 노출도 확대 + BT 기판 공급 부족 지속

2Q26 매출액, 영업이익 컨센서스 10%, 33% 상회 → SOCAMM 양산 본격화, 판가 인상, 환율 영향

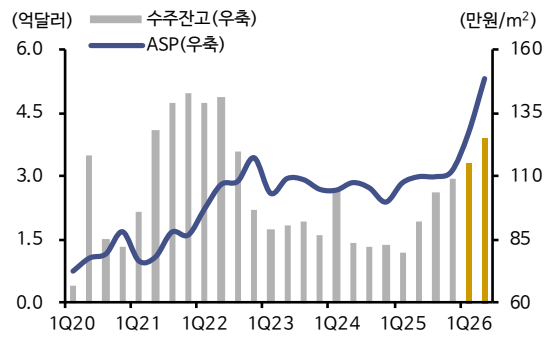
2분기 매출액, 영업이익은 각각 5,146억원(+51%), 629억원(+1,035%, 영업이익률 12.2%)으로 컨센서스를 10%, 33% 상회했다. SOCAMM 매출액은 모듈 및 MCP Substrate 합산 390억원이었다. 고부가 mSAP 매출액도 전년동기대비 57% 증가했다. SOCAMM 본격 양산과 4월 판가 인상, 우호적인 환율 등의 영향이다.

메모리 3사 고객사로 확보 국내 메모리 양사 M/S 1위 + SOCAMM Capa 증설

심텍은 동종업체 중 SOCAMM 수혜가 가장 크다. 유일하게 메모리 3사 대상 모듈과 Substrate를 모두 공급하고 있다, 합산 점유율은 1위로 파악된다. 또한 2028년 가동 목표로 SOCAMM 전용 공장을 건설할 예정이다. 총 1,459억원을 투입하며, SOCAMM Capa는 2026년 2~3천억원 → 2028년 5~6천억원으로 확대된다. 선제적인 Capa 확보로 시장 1위 지위가 공고해질 전망이다.

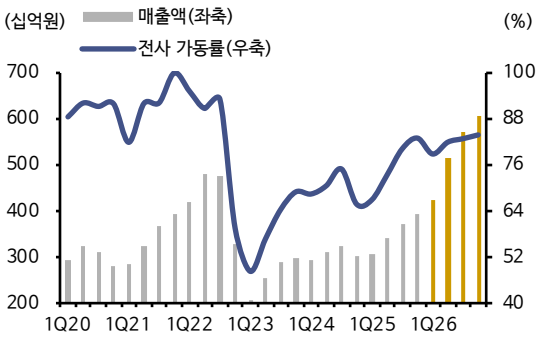
본업인 BT 기판도 공급 부족이 지속되고 있다. 국내 경쟁사들의 Capa 제약이 지속되면서 Capa 규모가 제일 크고, 상대적으로 생산 여력이 남아있는 심텍의 수혜 강도가 높을 것으로 예상한다. 하반기 가격 인상 가시성도 높아지고 있다.

심텍 수주잔고 및 ASP



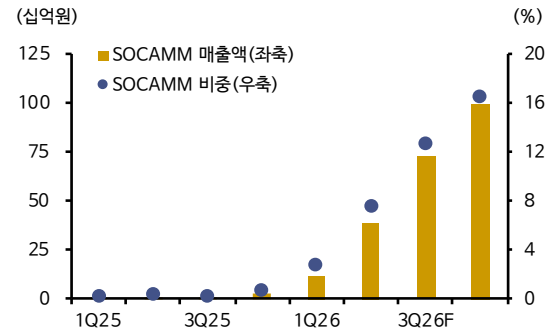
자료: 회사 자료, 신한투자증권

심텍 매출액 및 전사 가동률



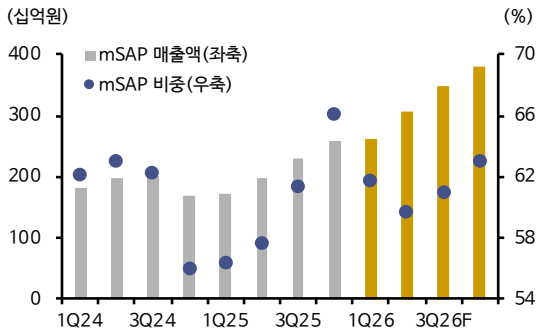
자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정 / 주: 단위 면적 기준

심텍 SOCAMM 매출액 및 비중



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

심텍 mSAP 매출액 및 비중



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

기술 트렌드 분석

SOCAMM, LPCAMM, CXL

SOCAMM
= 저전력 고성능 DRAM

AI 시장 개화 → 데이터센터 투자 확대 → 전력 소모량 증가로 저전력에 대한 관심이 커지고 있다. 이에 따라 메모리 모듈 기판 산업에서도 변화가 나타났다. 저전력 고성능 DRAM인 SOCAMM의 등장이다.

전력 소모, 데이터 처리 AI 연산에 최적화

2Q26 Vera Rubin 양산 → SOCAMM 본격 출하

SOCAMM은 엔비디아가 제안한 저전력 DRAM 기반 메모리 모듈 규격이다. AI가 모든 디바이스에 적용되고 사용량이 급증했을 때 저전력 메모리에 대한 수요는 높아질 수밖에 없다. 기존 서버용 메모리 모듈인 R-DIMM 대비 전력 소모량이 1/3 수준인 것으로 추정된다. 데이터 입출력(I/O) 단자 수는 694개로 SO-DIMM(260개), LPCAMM(644개) 대비 높다는 점에서 AI 연산을 위한 데이터 처리에 가장 적합하다. 입출력 단자 수의 증가로 데이터 병목현상 개선도 기대된다. 또한 LPDDR 방식의 온보드 부착과는 다르게 탈부착이 가능하도록 설계됐다. SO-DIMM(PC/노트북 등) 메모리 모듈과 유사하다. 온보드 방식은 하드웨어에 문제가 생기면 메인보드를 교체해야 된다는 점에서 유지보수의 어려움이 있다. 2분기 Vera Rubin 출시에 맞춰 SOCAMM 또한 2분기 본격 양산되기 시작했으며, 전방의 강력한 수요로 하반기에도 계단식 성장이 전망된다.

LPCAMM
= PC용 SOCAMM

SOCAMM에 사용되는 LPDDR(저전력)과 CAMM(공간 효율성) 방식의 구조는 서버뿐만 아니라 PC/노트북에도 적용이 가능하다. LPCAMM 방식은 기존 SO-DIMM의 병렬 구조가 아닌 직렬 구조를 채택하며 CPU와 메모리간의 거리를 좁힌다. 거리가 단축된 만큼 데이터 전송이 빨라지고 전력소모가 줄어들며 병목현상이 개선돼 발열 문제에서도 유리하다. 부품 밀집도도 낮아져 공간 효율성이 높아지고 신호 손실을 최소화할 수 있다. 여유 공간을 활용해 SSD 등 다른 부품을 추가로 실장하거나 용량을 확장할 수 있는 선택지도 많아진다.

주요 메모리 모듈 비교

	SO-DIMM	LPCAMM	SOCAMM
형태			
명칭	Small Outline Dual In-line Memory Module	Low Power Compression Attached Memory Module	System-On-Chip Attached Memory Module
탑재 메모리	DDR4, DDR5	LPDDR5, LPDDR5X	LPDDR5X
입출력(I/O) 포트 수	260	644	694
소비 전력	높음	낮음(LP)	매우 낮음(LP+고밀도)
주 사용처	PC, 노트북	PC, 노트북	데이터센터, AI PC, 워크스테이션
표준 규격 여부	JEDEC	JEDEC	미정

자료: 언론 종합, 산업 자료, 신한투자증권

CXL
= 차세대 고속 인터페이스

*PCIe: 메인보드에서 사용되는 직렬 구조 고속 입출력 인터페이스

CXL(Compute Express Link)은 PCIe*(Peripheral Component Interconnect express) 기반 메모리, CPU, GPU, 가속기를 효율적으로 연결하는 차세대 고속 인터페이스다. 현재는 HBM/DRAM에 핫 데이터를 저장하고, SSD에 콜드 데이터를 저장하는 식의 이원화 구조다. CXL은 데이터 사용 빈도와 용량에 따라 저장 공간을 구분함으로써 데이터와 DRAM 간의 사양 최적화가 가능하다. 대역폭은 CXL이 HBM 대비 열위지만, HBM이 지닌 제한적인 메모리 수량, 전력 소모, 발열 등의 비효율성을 CXL이 보완할 수 있다. 자주 사용하는 데이터는 서버용 고성능 DRAM에, 사용 빈도가 낮은 데이터는 CXL에 저장하는 방식이다.

초기 모델인 CXL 1.1은 각 서버별로 메모리 모듈을 연결해 메모리 용량을 확보했다. 서버 한 대당 필요한 CXL를 개별로 연결하는 방식이었다. 차세대 CXL 2.0은 메모리 풀링(Pooling) 개념을 도입했다. 여러 서버가 스위치를 매개로 모든 CXL을 유동적으로 공유한다. CXL을 DDR5와 결합한 CMM(CXL Memory Module)-D(DDR5) 2.0의 메모리 대역폭은 최대 50%, 용량은 2배 증가했다.

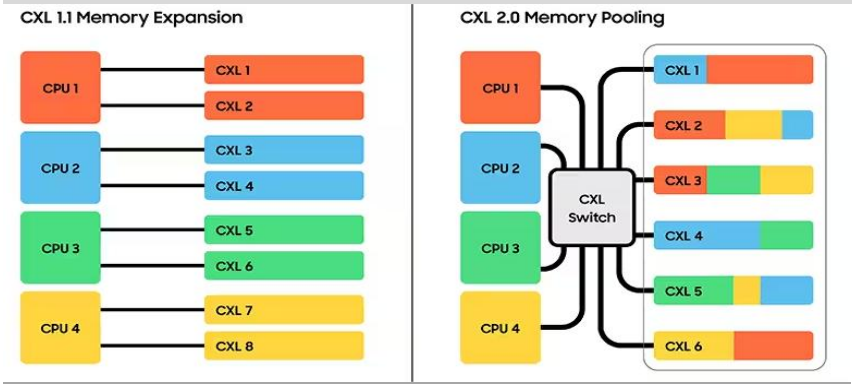
삼성전자
CXL 3.0 연내 양산 계획

27년 이후 개화 기대

삼성전자는 CXL 2.0의 차세대 버전인 CXL 3.2를 연내 양산할 계획이다. 대역폭은 전작 대비 2배 개선된 72GB/s로 파악된다. CXL 3.2는 CHMU(CXL Hot-page Monitoring Unit)를 최초 도입해 하드웨어 수준에서 데이터 선별 검사가 가능하게 한다. SK하이닉스, 마이크론도 차세대 CXL 개발을 진행하고 있다.

CXL 3.0 이상을 지원하는 CPU가 올해 연말부터 출시될 예정으로, 해당 일정에 맞춰 양산될 전망이다. CXL 시장은 2027년을 기점으로 본격 개화가 기대된다.

CXL 1.1과 CXL 2.0의 구조 차이



자료: 삼성전자, 신한투자증권

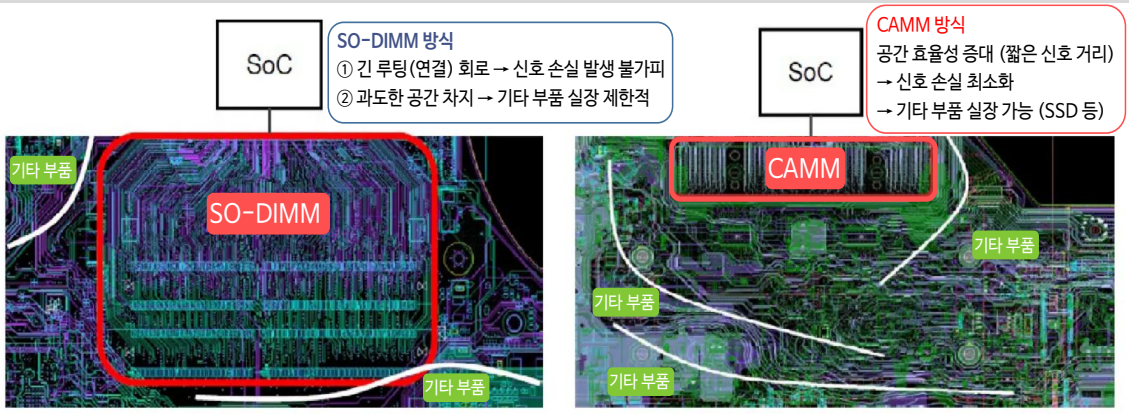
SOCAMM 본격화의 원년

새로운 메모리 모듈의 등장은 기판 업체들의 강력한 모멘텀이다. Blended ASP와 수익성 측면에서 긍정적이다. SOCAMM용 기판 수익성은 기존 메모리 모듈 기판 대비 1.5~2배 높은 것으로 추정된다. 양산 난도가 높은 고부가 제품이다.

올해 심텍의 SOCAMM 매출액은 약 2,229억원으로 전망된다. 작년 테스트 물량을 시작으로 2Q26 본격적인 양산에 돌입했다. SOCAMM 연간 가이던스는 연초 1,500억원에서 8월 2,300억원으로 상향됐다. 티엘비 역시 SOCAMM 가이던스를 500억원에서 700억원으로 상향했다. 연간 매출액은 748억원으로 전망한다.

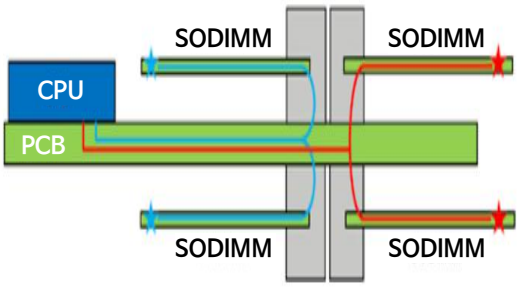
과거 2019년 코로나19로 인한 단기적인 IT 기기 수요 급증가 급증했으나, 이번 모멘텀은 중장기적 성장동력이다. SOCAMM은 시작일 뿐이며 수많은 ASIC칩들이 개발되고 있다. LPDDR을 활용한 맞춤형 DRAM 모듈 개발에 대한 관심도 함께 높아지고 있다. 메모리 시장은 과거 소품종 대량 생산 체계에서 다품종 소량 생산 구조로의 변화가 예상된다. 기판 업체들의 직접적인 수혜가 기대된다.

PC/노트북 내 SO-DIMM과 CAMM 방식의 차이 비교



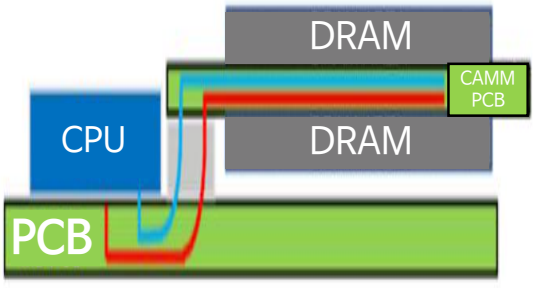
자료: Dell, 신한투자증권

병렬 구조의 SO-DIMM(메모리 모듈)



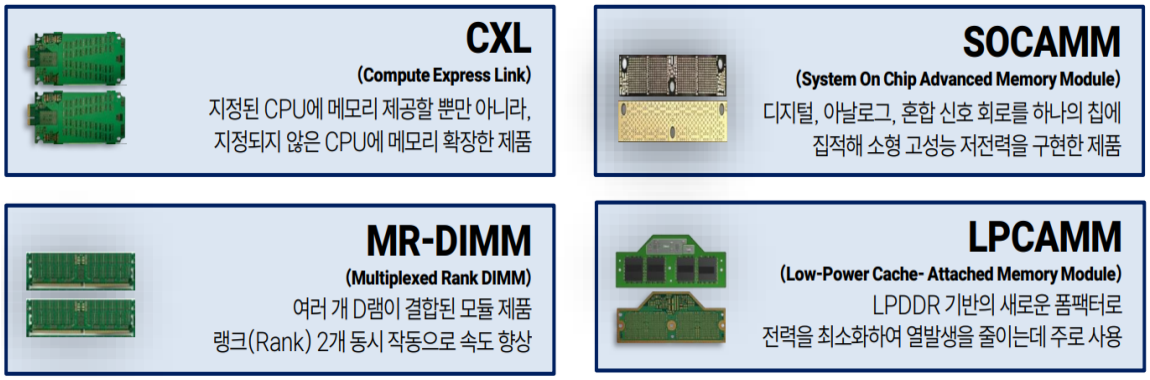
자료: Dell, 신한투자증권 / 주: 메모리와 CPU 간 거리는 모두 동일

직렬 구조의 CAMM(메모리 모듈)



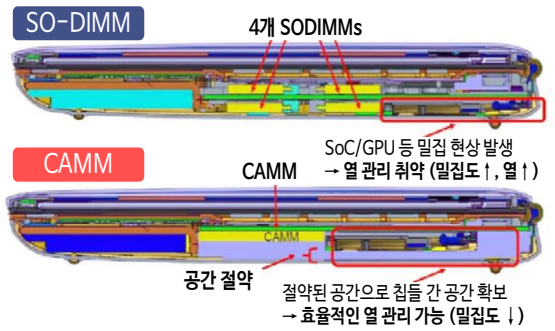
자료: Dell, 신한투자증권 / 주: CPU와 메모리 간 거리 단축

메모리 모듈 기판 산업 내 차세대 기술 및 제품 소개



자료: 티엘비, 신한투자증권

노트북 내 CAMM 방식 채택에 따른 공간 절약



자료: Dell, 신한투자증권 / 주: 분홍색 부분은 절약되는 공간

SODIMM과 CAMM 메모리 구조 및 두께 차이



자료: Dell, 신한투자증권

마이크론 SOCAMM



자료: 마이크론, 신한투자증권

SK하이닉스 SOCAMM



자료: SK하이닉스, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
자산총계	**1,443.3**	**1,620.3**	**1,884.4**	**2,234.6**	**2,618.6**
유동자산	509.7	725.6	948.6	1,154.1	1,482.2
현금및현금성자산	127.8	54.0	137.9	165.3	358.3
매출채권	160.4	356.0	416.0	526.0	541.0
재고자산	153.9	239.8	281.0	313.0	377.0
비유동자산	933.6	894.7	935.7	1,080.5	1,136.4
유형자산	630.1	572.2	624.1	779.9	845.1
무형자산	29.3	29.4	29.4	30.0	31.0
투자자산	35.7	16.8	24.9	30.4	35.5
기타금융업자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	**994.8**	**1,044.0**	**1,085.9**	**1,067.1**	**1,004.5**
유동부채	780.2	794.5	811.4	765.3	730.8
단기차입금	388.7	442.1	337.1	233.1	93.1
매입채무	92.9	135.0	152.0	161.0	211.0
유동성장기부채	55.1	2.4	0.0	0.0	0.0
비유동부채	214.6	249.5	274.5	301.8	273.7
사채	0.0	29.4	29.4	29.4	29.4
장기차입금(장기금융부채 포함)	93.9	109.9	79.9	69.9	12.3
기타금융업부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	**448.5**	**576.4**	**798.4**	**1,167.5**	**1,614.1**
자본금	17.1	19.8	20.3	20.3	20.3
자본잉여금	110.4	347.6	366.1	366.1	366.1
기타자본	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
기타포괄이익누계액	21.2	20.2	20.2	20.2	20.2
이익잉여금	298.6	130.9	333.7	702.3	1,148.4
지배주주지분	**447.3**	**575.7**	**797.4**	**1,166.1**	**1,612.2**
비지배주주지분	1.2	0.7	1.0	1.4	1.9
*총차입금	592.1	592.6	459.5	348.5	146.8
*순차입금(순현금)	455.4	508.0	275.7	116.5	(312.3)

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**1,231.4**	**1,410.6**	**2,114.9**	**2,592.8**	**3,036.1**
증감률 (%)	18.2	14.5	49.9	22.6	17.1
매출원가	**1,179.5**	**1,287.2**	**1,719.2**	**1,983.5**	**2,310.4**
매출총이익	**51.9**	**123.4**	**395.7**	**609.3**	**725.6**
매출총이익률 (%)	4.2	8.7	18.7	23.5	23.9
판매관리비	**98.9**	**111.5**	**132.5**	**139.1**	**146.1**
영업이익	**(47.0)**	**11.9**	**263.2**	**470.2**	**579.6**
증감률 (%)	적지	흑전	2,117.9	78.6	23.3
영업이익률 (%)	(3.8)	0.8	12.4	18.1	19.1
영업외손익	21.8	(188.6)	14.7	24.6	26.2
금융손익	36.1	(164.5)	11.6	19.7	21.7
기타영업외손익	(14.3)	(24.0)	3.1	4.9	4.5
종속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	**(25.1)**	**(176.7)**	**277.9**	**494.8**	**605.7**
법인세비용	5.9	(12.1)	68.9	113.8	139.3
계속사업이익	(31.0)	(164.6)	209.0	381.0	466.4
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	**(31.0)**	**(164.6)**	**209.0**	**381.0**	**466.4**
증감률 (%)	적지	적지	흑전	82.3	22.4
순이익률 (%)	(2.5)	(11.7)	9.9	14.7	15.4
(지배주주)당기순이익	(30.3)	(164.2)	208.7	380.6	465.9
(비지배주주)당기순이익	(0.7)	(0.4)	0.3	0.4	0.5
총포괄이익	(16.9)	(165.0)	209.0	381.0	466.4
(지배주주)총포괄이익	(16.3)	(164.5)	208.7	380.6	465.9
(비지배주주)총포괄이익	(0.5)	(0.5)	0.3	0.4	0.5
EBITDA	**38.9**	**97.6**	**348.8**	**579.1**	**714.3**
증감률 (%)	흑전	151.1	257.3	66.0	23.4
EBITDA 이익률 (%)	3.2	6.9	16.5	22.3	23.5

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동으로인한현금흐름	**(161.3)**	**(198.6)**	**343.8**	**419.1**	**631.7**
당기순이익	(31.0)	(164.6)	209.0	381.0	466.4
유형자산상각비	85.0	84.8	83.5	106.5	131.7
무형자산상각비	0.9	1.0	2.0	2.4	3.0
외화환산손실(이익)	(16.2)	2.0	(0.9)	(1.0)	(1.6)
자산처분손실(이익)	(0.9)	(13.4)	(5.9)	(5.9)	(5.9)
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	(211.3)	(285.8)	56.0	(63.8)	38.0
(법인세납부)	(3.1)	(7.6)	(68.9)	(113.8)	(139.3)
기타	15.3	185.0	69.0	113.7	139.4
투자활동으로인한현금흐름	**(96.8)**	**(18.8)**	**(141.9)**	**(274.4)**	**(224.8)**
유형자산증가(CAPEX)	(103.3)	(55.9)	(137.4)	(271.8)	(202.0)
유형자산감소	3.4	42.0	2.0	9.6	5.1
무형자산감소(증가)	(0.3)	(0.5)	(2.0)	(3.0)	(4.0)
투자자산감소(증가)	(0.0)	0.0	(8.1)	(5.5)	(5.1)
기타	3.4	(4.4)	3.6	(3.7)	(18.8)
FCF	(261.5)	(168.1)	141.4	96.2	387.1
재무활동으로인한현금흐름	**375.7**	**144.3**	**(117.7)**	**(117.0)**	**(213.6)**
차입금증가(감소)	383.3	150.6	(133.0)	(111.0)	(201.7)
자기주식처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(5.1)	(4.2)	(3.7)	(6.0)	(11.9)
기타	(2.5)	(2.1)	19.0	0.0	(0.0)
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결범위변동으로인한현금증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.1	(0.7)	(0.3)	(0.3)	(0.3)
현금증가(감소)	**117.8**	**(73.8)**	**83.9**	**27.4**	**193.0**
기초현금	10.0	127.8	54.0	137.9	165.3
기말현금	127.8	54.0	137.9	165.3	358.3

자료: 회사 자료, 신한투자증권

주요 투자지표

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
EPS (당기순이익, 원)	(975)	(4,967)	5,517	9,576	11,724
EPS (지배순이익, 원)	(953)	(4,955)	5,508	9,567	11,712
BPS (자본총계, 원)	14,079	15,435	20,070	29,346	40,571
BPS (지배지분, 원)	14,040	15,416	20,043	29,311	40,523
DPS (원)	100	100	150	300	500
PER (당기순이익, 배)	-	-	23.0	13.2	10.8
PER (지배순이익, 배)	-	-	23.0	13.2	10.8
PBR (자본총계, 배)	0.8	3.2	6.3	4.3	3.1
PBR (지배지분, 배)	0.8	3.2	6.3	4.3	3.1
EV/EBITDA (배)	20.8	24.1	14.8	8.6	6.4
배당성향 (%)	(10.5)	(2.3)	2.9	3.1	4.3
배당수익률 (%)	0.9	0.2	0.1	0.2	0.4
수익성					
EBITTDA 이익률 (%)	3.2	6.9	16.5	22.3	23.5
영업이익률 (%)	(3.8)	0.8	12.4	18.1	19.1
순이익률 (%)	(2.5)	(11.7)	9.9	14.7	15.4
ROA (%)	(2.4)	(10.7)	11.9	18.5	19.2
ROE (지배순이익, %)	(6.6)	(32.1)	30.4	38.8	33.5
ROIC (%)	(9.2)	(0.4)	21.4	33.3	35.4
안정성					
부채비율 (%)	221.8	181.1	136.0	91.4	62.2
순차입금비율 (%)	101.5	88.1	34.5	10.0	(19.4)
현금비율 (%)	16.4	6.8	17.0	21.6	49.0
이자보상배율 (배)	(1.8)	0.3	8.7	20.2	40.6
활동성					
순운전자본회전율 (회)	(2,479.2)	7.2	7.0	7.2	7.5
재고자산회수기간 (일)	43.9	50.9	44.9	41.8	41.5
매출채권회수기간 (일)	37.5	66.8	66.6	66.3	64.1

자료: 회사 자료, 신한투자증권

대덕전자 (353200)

FC-BGA 노출도 확대에 주목

2026년 10월 20일

✓ 투자판단	매수 (신규)	✓ 목표주가	200,000 원 (신규)
✓ 상승여력	49.5%	✓ 현재주가 (10 월 19 일)	133,800 원

신한생각 의심할 여지 없다

패키지 기판 및 MLB 제조 업체. 견조한 전방 수요와 FC-BGA, FC-CSP 각각 2Q27, 3Q27 Capa 증설 예정. 하반기 FC-BGA 대면적 기판 양산 본격화 및 비메모리/MLB 판가 인상 기대감 유효. 기판 Top Pick 제시

FC-BGA 업체로의 입지 굳히기

3Q26 매출액, 영업이익 각각 4,148억원(+45%, 이하 전년동기대비), 769억원(+215%, 영업이익률 18.5%) 추정. 분기 최초로 고수익성의 비메모리 매출이 메모리를 역전할 전망. 2분기말 수주잔고는 3,328억원으로 전기대비 40% 증가. 가동률 또한 약 90% 수준으로 Full Capa 상황 지속

[FC-BGA] 6월 데이터센터용 스위치 대면적 기판 양산 시작, 3분기부터 인식 전망. 두 번째 대면적 기판 또한 데이터센터용 스위치로, 더 많은 물량과 높은 사양으로 파악. 4분기를 시작으로 2027년 본격 기여 예상. 북미 전기차 업체향 피지컬 AI용 대면적 기판은 연말 샘플 공급 후 내년 중순 FC-BGA Capa 확대 시점에 맞춰 양산 전망

[MLB] AI 가속기용 초도 물량 3분기말부터 공급 예상. 고객사 측 요구 물량은 Capa 대비 2배 규모로 파악. 4분기 항공우주용 신규 고객사 확보도 긍정적. 3분기부터 MLB Capa 연간 1,800억원 → 3,000억원으로 확대

Valuation & Risk: 이제부터 시작

목표주가 200,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시. 2027년 예상 EPS(주당순이익) 6,686원에 목표 P/E(주가수익비율) 29.3배로 산출. 목표 P/E는 글로벌 동종업체의 2027년 예상 P/E. FC-BGA 중심 증익 구간 진입 판단

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (십억원)	892.1	1,065.3	1,595.7	2,097.6	2,446.2
영업이익 (십억원)	11.3	49.1	272.3	439.8	539.4
순이익 (십억원)	23.8	47.6	225.1	345.5	426.3
ROE (%)	2.7	5.4	22.6	27.5	26.4
배당수익률 (%)	2.6	1.1	0.4	0.4	0.4
PER (배)	34.8	52.1	30.8	20.0	16.2
PBR (배)	0.9	2.7	6.3	4.9	3.8
EV/EBITDA (배)	4.5	14.5	17.9	10.5	8.0

자료: 회사 자료, 신한투자증권

[전기전자]

김예성 연구원

✉ yesung.k@shinhan.com

오강호 연구위원

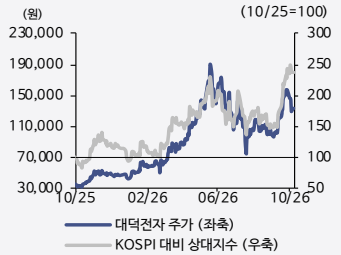
✉ snowkh@shinhan.com

Revision	
실적추정치	신규
Valuation	신규

시가총액	6,612.0 십억원
발행주식수(유동비율)	49.4 백만주(69.2%)
52 주 최고가/최저가	190,900 원/31,400 원
일평균 거래액 (60 일)	110,277 백만원
외국인 지분율	16.9%
주요주주 (%)	
대덕 외 5 인	30.8
국민연금공단	9.7

수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	29.7	(3.0)	314.2	179.0
상대	55.0	14.6	169.2	108.5

주가



밸류에이션 및 실적 전망

목표주가 200,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시

비메모리 중심
사업 체질 개선 기대감 유효

목표주가 200,000원, 투자의견 매수로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2027년 예상 EPS(주당순이익) 6,686원에 목표 P/E(주가수익비율) 29.3배를 적용했다. 목표 P/E는 글로벌 동종업체의 2027년 예상 P/E다. 2026년 추정 영업이익률은 17.1%로 2022년 17.7% 수준에 근접할 전망이다. 2027년(21%), 2028년(22.1%)까지의 장기적인 수익성을 고려하면 추가 밸류에이션 할증도 가능한 성장세다.

하반기에는 최초로 비메모리 매출액이 메모리를 뛰어넘을 전망이다. 패키지 기판 내 비메모리 비중은 3, 4분기 각각 50%, 52%로 추정한다. 2027년에는 56%를 예상한다. 비메모리의 고수익성과 전방 확대(신제품, 신규 고객사)를 감안하면 명백한 증익 구간이다. 2027년 증설 계획 역시 비메모리에 방점을 두고 있다.

대덕전자 목표주가 밸류에이션 분석

(원, 배, %)	2027F	비고
목표주가	200,000	신규 커버리지 개시
EPS	6,686	2027년 예상 EPS
목표 PER	29.3	글로벌 동종업체 2027년 예상 P/E
현재가	133,800	10월 19일 기준
상승여력	49.5	

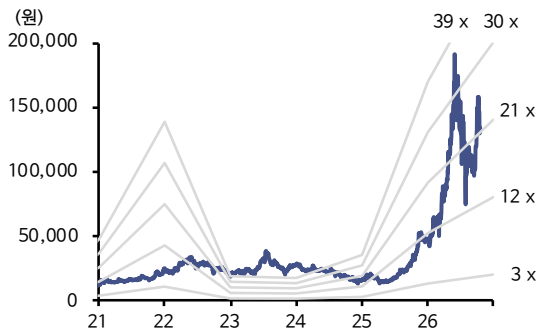
자료: Bloomberg, 신한투자증권 추정 / 주: 글로벌 동종 Nanya PCB, Unimicron, Kinsus

대덕전자 Historical PER 추이

(배)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	평균
P/E	Avg	(42.1)	13.5	7.3	51.7	46.2	26.8	29.1
	High	(58.8)	20.8	9.6	80.5	64.9	58.8	46.9
	Low	(30.5)	9.6	5.2	36.3	27.9	14.0	18.6
	FY End	(49.7)	20.4	5.3	54.9	33.6	51.0	33.0

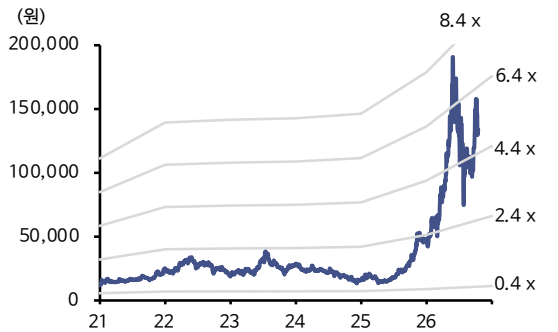
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권 / 주: 2021~2025년 평균

대덕전자 P/E(주가수익비율) 추이



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권 추정

대덕전자 P/B(주가순자산비율) 추이



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권 추정

실적 전망

3Q26 매출액 비메모리 〉 메모리 전망 → 수익성 개선 기대

3Q26 매출액, 영업이익 각각 4,148억원(+45%, 이하 전년동기대비), 769억원(+215%, 영업이익률 18.5%)으로 예상한다. 분기 최초로 고수익성의 비메모리 매출이 메모리를 역전할 전망이다. 판가 인상은 상반기 메모리, 하반기 비메모리/MLB로 파악된다. ASP와 수익성이 더 우수한 비메모리 판가 인상은 가동률 90% 이상의 Full Capa 상황 속 실적을 견인할 충분한 동인이다. 2분기말 수주잔고는 3,328억원으로 전기대비 40% 증가하며 3분기 실적 가시성을 확보했다.

FC-BGA: 대면적 기판 양산

[FC-BGA] 첫 번째 대면적 기판은 6월 데이터센터용 스위치로 양산을 시작했고, 3분기 매출 인식 예정이다. 두 번째 대면적 기판 또한 데이터센터용 스위치로, 고객사 측에서 더 많은 물량과 높은 사양을 요구하는 것으로 파악된다. 4분기를 시작으로 2027년 본격적인 매출 기여를 예상한다. 세 번째 대면적 기판은 북미 전기차 업체향 피지컬 AI용 제품이다. 연말 샘플 공급 이후 내년 중순 FC-BGA Capa 확대 시점(2Q27)에 맞춰 양산할 전망이다.

MLB: 고객사 다변화 진행

[MLB] AI 가속기용 초도 물량은 3분기말부터 공급이 예상된다. 고객사 요구 물량은 현 Capa 대비 2배 규모로 파악된다. 4분기에는 항공우주 부문에 신규 고객사 매출이 포함될 전망이다. 3분기부터 MLB Capa가 연간 연간 1,800억원 → 3,000억원으로 확대됐음에도 Full Capa 수준을 보이고 있다. MLB 사업부 내 네트워크, 항공우주, 방산, AI 가속기 등 모든 제품에서 공급 부족이 지속되고 있다.

대덕전자 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
매출액	**215.4**	**245.9**	**286.2**	**317.9**	**346.3**	**401.0**	**414.8**	**433.6**	**1,065.3**	**1,595.7**	**2,097.6**
QoQ	4.3	14.2	16.4	11.1	8.9	15.8	3.4	4.5			
YoY	0.3	3.2	23.0	54.0	60.8	63.1	44.9	36.4	19.4	49.8	31.5
패키지 기판	**176.6**	**207.7**	**243.8**	**273.7**	**290.9**	**343.6**	**353.3**	**361.7**	**901.8**	**1,349.5**	**1,592.3**
메모리	101.3	127.1	158.0	160.5	152.8	175.3	176.2	174.4	546.9	678.7	695.7
비메모리	75.3	80.6	85.8	113.2	138.1	168.3	177.1	187.3	354.9	670.8	896.6
FC-BGA	48.8	52.9	48.8	70.6	79.4	90.6	96.0	97.5	221.1	363.5	505.3
MLB	**38.8**	**37.7**	**42.4**	**44.1**	**55.4**	**57.5**	**61.5**	**71.9**	**163.0**	**246.3**	**286.2**
영업이익	**(6.2)**	**1.9**	**24.5**	**29.0**	**51.3**	**70.3**	**76.9**	**73.8**	**49.1**	**272.3**	**439.8**
QoQ	적지	흑전	1,207.5	18.4	77.2	37.0	9.4	(4.0)			
YoY	적지	(82.9)	165.5	흑전	흑전	3,658.3	214.6	154.9	335.7	455.0	61.5
영업이익률	**(2.9)**	**0.8**	**8.5**	**9.1**	**14.8**	**17.5**	**18.5**	**17.0**	**4.6**	**17.1**	**21.0**

자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

기업 개요

메모리, 비메모리를 아우르는 포트폴리오

패키지 기판, MLB 제조 업체

2025년 사업부별 매출액 비중은 패키지 기판 85%, MLB 15%다. 과거 스마트폰 주기판인 HDI 기판과 FPCB(연성회로기판) 사업을 축소하고 패키지 기판과 MLB로 포트폴리오를 재편했다. 패키지 기판 내 메모리, 비메모리 비중은 각각 61%, 39%다. 비메모리에 포함되는 주력 사업 FC-BGA 비중은 21%다.

2Q27 FC-BGA 3Q27 FC-CSP 증설 예정 → 28년 Capa 2조원 전망

Capa는 매출액 기준 FC-CSP 9,500억원, FC-BGA 4,500억원, MLB 2,000억원으로 총 1.6조원 수준이다. 현재 FC-CSP 및 FC-BGA Capa 증설을 진행하고 있다. 약 8천억원의 규모는 FC-CSP 4,500억원, FC-BGA 3,500억원으로 투자할 계획이다. Capa 확대 규모는 FC-CSP 3,000억원, FC-BGA 2,000억원이다. 가동 시점은 각각 내년 3분기, 2분기로 2028년부터 총 Capa는 약 2조원 수준이다.

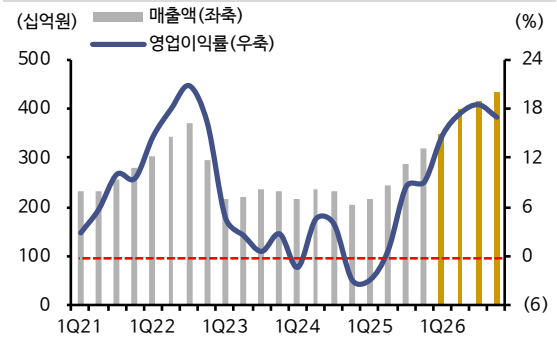
상반기 FC-BGA 어플리케이션별 비중은 전장 35%, 서버 15%, 데이터센터향 광모듈 35%로 파악된다. 데이터센터용 고성능 FC-BGA는 대면적화가 진행 중이다. 대면적 기판은 수율 등 생산 난도가 높은 만큼 ASP도 상승한다. 대덕전자는 올해 6월 양산을 시작으로 대면적 FC-BGA 시장에 진입했다. 향후 물량 확대 및 수율 안정화 수준에 도달할 경우 하이엔드급 FC-BGA 업체로의 성장 가능성이 기대된다. 자율 주행 또한 내연차 대비 탑재량이 약 2배 증가한다. 이와 같이 물량(Q) 확대와 고사양화(P)에 따른 성장 스토리에 주목한다.

대덕전자 주요 연혁

일시	내용
1972년	대덕전자 설립
1987년	증권거래소 상장
2000년	사명 변경(대덕산업 → 대덕GDS)
2015년	베트남 공장 완공
2018년	회사 병합(대덕전자, 대덕GDS)
2020년	인적분할(대덕(지주사), 대덕전자(자회사)), 코스피 재상장

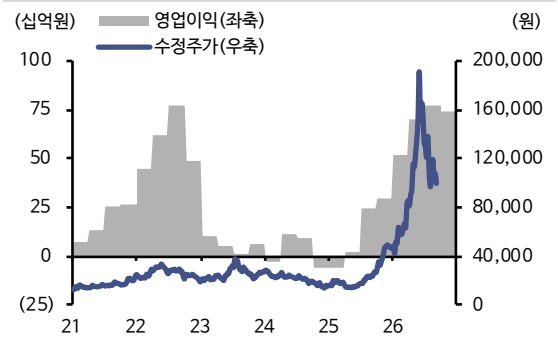
자료: 회사 자료, 신한투자증권

대덕전자 매출액 및 영업이익률



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

대덕전자 영업이익 및 주가



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

투자 포인트

FC-BGA와 MLB가 주가 방향성 좌우

26년: 제품 Mix 최적화
27, 28년: 외형 확대 동반

2025년 실적은 3분기 메모리, 4분기 비메모리 사업부의 고성장으로 상반기의 부진을 극복했다. 올해 상반기는 GDDR7 중심의 메모리와 데이터센터용 컨트롤러, 광모듈 중심의 비메모리가 호실적은 견인했다. 하반기는 상반기보다 더 강한 수요를 보이고 있으나, 가동률이 90%에 육박하는 만큼 전략적인 Capa 배분으로 효과적인 Mix 개선이 기대된다. 2027년 Capa 증설을 앞두고 고부가 제품 중심의 포트폴리오 재편으로 내년과 내후년의 외형 확대와 수익성 향상에 주목한다.

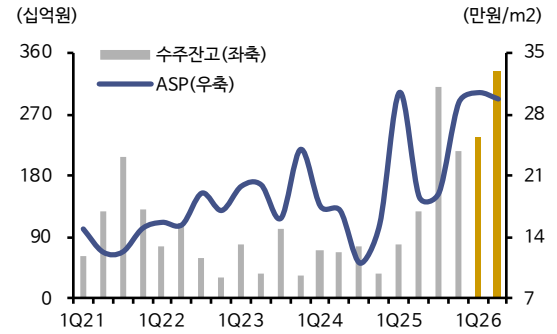
FC-BGA:
대면적 기판 신제품 + 증설

FC-BGA는 2025년 2,211억원(+24%) → 2026년 3,635억원(+64%) → 2027년 5,053억원(+39%)의 고성장이 전망된다. 수익성이 가장 높은 사업부로, 데이터센터와 전장 등 견조한 전방 수요와 함께 신규 제품 출시가 예정돼있다. 2Q27 FC-BGA Capa 증설을 통해 연간 5,500억원 이상의 생산 여력을 확보할 예정이다.

MLB:
고부가 산업군 물량 확대

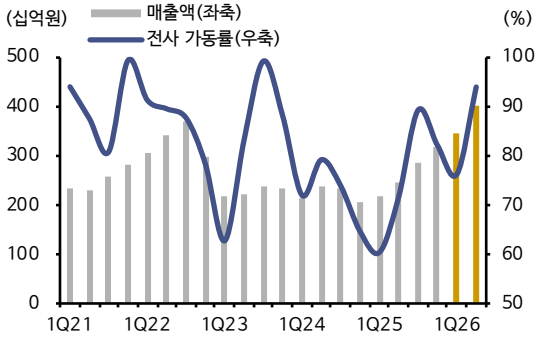
MLB는 수익성이 가장 낮은 제품이었으나 AI 가속기, 항공우주, 방산 등 고부가 산업군향 물량 증가 및 고객사 추가 확보로 연말부터 두 자릿수대의 수익성이 기대된다. 2Q26 증설 완료와 Mix 개선으로 캐시 카우로써의 역할을 기대한다.

대덕전자 수주잔고 및 ASP



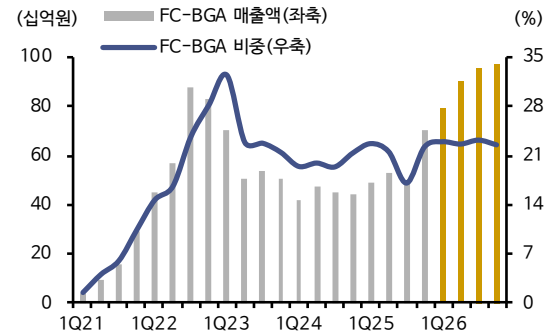
자료: 회사 자료, 신한투자증권

대덕전자 매출액 및 전사 가동률



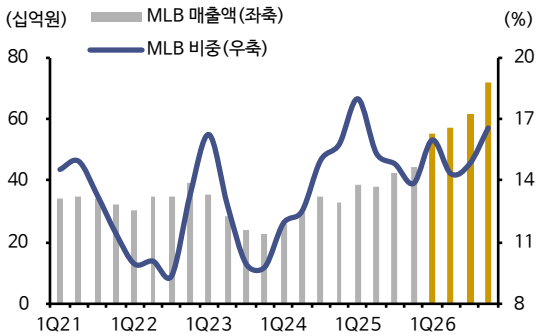
자료: 회사 자료, 신한투자증권 / 주: 단위 면적 기준

대덕전자 FC-BGA 매출액 및 비중



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

대덕전자 MLB 매출액 및 비중



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

기술 트렌드 분석

FC-BGA, MLB

AI 서버
= 대량의 데이터를
병렬 연산으로 처리

데이터센터는 일반 서버와 AI 서버로 구분된다. AI 서버는 AI 모델의 학습과 추론을 목적으로 설계된다. 대량의 데이터를 병렬 연산을 통해 빠르게 처리하는 것이 특징이다. 일반 서버와 다르게 AI 딥러닝/머신러닝 속도를 높이기 위해 AI 가속기(GPU, NPU 등)가 탑재된다. 일반 서버는 범용적 업무 처리(웹 서비스 등)를 목적으로 설계된다. AI 가속기 없이 CPU로 모든 데이터 처리가 가능하다.

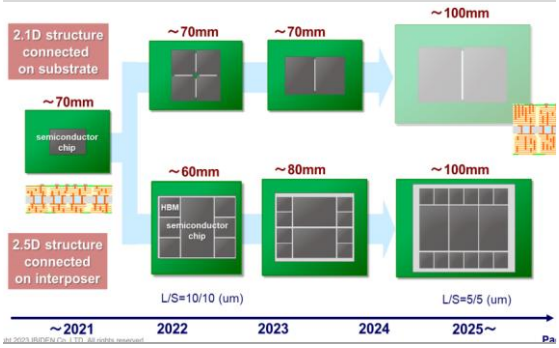
FC-BGA 대면적화
→ 100mm x 100mm
→ 회로 선폭 5/5㎛

AI 서버에 들어가는 기판은 크게 3가지다. 메모리 모듈 기판, CPU/GPU 등 IC칩이 실장되는 FC-BGA 기판, 메인보드 역할을 하는 MLB 기판이다. 서버 기판은 세트 기기와 다르게 칩 성능 향상에 따라 대면적화가 나타난다. 주요 특징은 고다층화 → Capa 잠식, 대면적화/고집적화 → 수율 감소다. 공급 부족이 지속되는 주요 원인이다. 수율이 핵심이며 공급자 우위의 독과점 시장이다.

AI 가속기향 FC-BGA
고부가 Large Body 기판

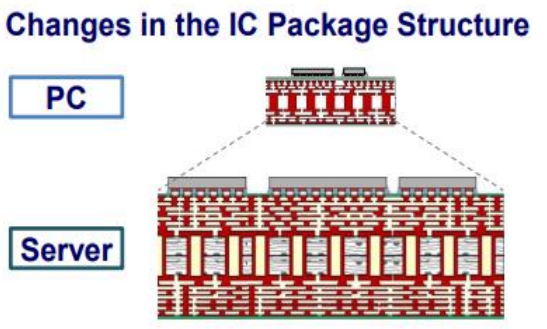
글로벌 FC-BGA 1위 업체인 이비덴이 생산하는 패키지 기판 사이즈는 2022년 3,600㎟(회로 선폭 10/10㎛) → 2025년 10,000㎟(회로 선폭5/5㎛) → 2028년 52,900㎟(회로 선폭 5/5㎛ 미만)으로 대면적화가 전망된다. 국내 대표 업체인 삼성전기도 2025년 12,100㎟(회로 선폭 9/12㎛) 크기의 기판을 AI서버향으로 납품 중이다. 대덕전자는 2023년 2,500㎟(회로 선폭 10/10㎛) 기술 개발 이후 6월부터 대면적 기판을 공급하고 있다. 글로벌 업체들과의 격차가 좁혀지고 있다.

패키지기판: 기술 변화 트렌드(대면적화)



자료: 이비덴, 신한투자증권

서버와 PC향 FC-BGA 크기 차이(3.6배)



자료: 이비덴, 신한투자증권

서버 CPU의 성능 향상
→ 입출력 단자의 수 증가
→ FC-BGA 면적 확대

서버 CPU는 인텔의 Xeon과 AMD의 EPYC이 양분하는 독과점 시장이다. 두 업체 모두 멀티-다이 칩렛(Multi-Die Chiplet) 방식으로 FC-BGA 기판 위에 칩을 실장한다. CPU, GPU, AI 가속기 등 서로 다른 칩(멀티-다이)들이 하나의 패키지 기판 위에 실장되는 방식을 의미한다. 2023년 출시된 Xeon SP v4(10nm) 칩의 입출력 단자(I/O)의 수와 패키지기판 사이즈는 2017년 Xeon SP v1(14nm) 대비 각각 28%, 4% 증가했다. AMD의 EPYC 칩도 살펴보면 2022년 출시된 칩의 입출력 단자와 패키지 사이즈는 2017년 대비 각각 49%, 23% 늘어났다. 칩 성능 향상(입출력 단자 확대)에 따른 기판의 대면적화다.

MLB = 4층 이상 기판
→ 네트워크, 서버 등 적용

AI 서버 내 탑재되는 MLB(Multi-Layer Board) 기판은 메인보드 역할을 한다. MLB 기판은 4층 이상의 고다층 기판을 의미하며 18층 이상부터는 초고다층 기판으로 분류된다. 층수가 높을수록 더 많은 데이터를 처리할 수 있고 속도도 빨라진다. 고속 신호 전송이 필요한 네트워크 장비와 AI 가속기에 사용되는 이유다.

AI 가속기용 MLB 기판의 평균 층수는 24~28층이다. AI 수요 증가로 데이터의 양이 급격히 늘어나면서 MLB 기판의 층수도 늘어나고 있다. 2020년 출시된 엔비디아의 A100칩용 MLB 기판의 층수는 18~22층으로 추정된다. 구글이 설계한 AI 가속기 TPU도 20층 이상으로 파악된다. AI 가속기의 스펙 업그레이드가 진행되면서 향후 5년 평균 MLB 층수는 30~34층으로 높아질 전망이다.

글로벌 18층 이상 초고다층 MLB 시장 내 1위는 국내 업체인 이수페타시스다. 글로벌 기술 경쟁력을 바탕으로 AI 수혜를 온전히 누리고 있다. 2025년 대덕전자도 AI 가속기용 MLB 기판을 양산하기 시작했고, 올해 관련 매출액은 약 62% 증가할 전망이다. 국내 업체들의 글로벌 경쟁력을 입증하는 대목이다.

인텔 및 AMD 서버 CPU 패키지 사이즈 변화 추이

	EPYC 7003X	EPYC 7004	EPYC 9004	EPYC 9004X	Xeon v5	Xeon v6	Xeon v6(P)	EPYC 9005	Xeon 6+
출시 연도	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2026
칩 사이즈 (nm)	7	5	5	5	10	7	7	3 or 4	1.8
패키지 사이즈(㎟)	4,602	5,400	5,429	5,429	4,379	4,379	7,367	5,429	7,367
탑재 메모리	DDR4	DDR5	DDR5	DDR5	DDR5	DDR5	DDR5	DDR5	DDR5
메모리 용량 (GB)	4096	-	6,144	6,144	4,096	4,096	3,072	6,144	1,536

자료: 산업 자료, 신한투자증권 / 주: 인텔 서버 CPU(Xeon), AMD 서버 CPU(EPYC)

인텔 및 AMD 서버 내 MLB 기판 요구 스펙

	인텔 서버 CPU				AMD 서버 CPU				
서버 플랫폼	Purley	Whitley	Eagle	Birch	Zen3	Zen4	Zen 4 + 3D V-Cache	Zen 4c	Zen 5/Zen 5c
CPU	Xeon SP v1, v2	Xeon SP v3	Xeon SP v4, v 5	Xeon SP v6, v7	EPYC 7003X	EPYC 9004	EPYC 9004 X (Genoa-X)	EPYC 9004 (Bergamo)	EPYC 9005 (Turin)
MLB 층수	8~12	12~16	16~20	16~20	12~16	16~20	16~20	16~20	16~20
사이즈 (inch)	18x16	18x16	18x16	16.7x20	-	-	—	—	—
두께 (mm)	2.7~2.9	2.8~3.0	2.8~3.0	~2.8	-	-	—	—	—

자료: 산업 자료, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
자산총계	**1,088.7**	**1,178.0**	**1,702.7**	**2,184.0**	**2,341.9**
유동자산	465.9	588.4	785.7	1,004.1	1,232.8
현금및현금성자산	38.2	33.9	79.5	112.9	183.8
매출채권	128.4	196.6	238.0	297.0	309.0
재고자산	100.5	148.6	154.6	182.0	199.0
비유동자산	622.9	589.6	917.1	1,179.9	1,109.1
유형자산	567.7	535.7	864.8	1,128.6	1,057.5
무형자산	11.0	12.1	10.2	9.0	9.1
투자자산	7.3	6.9	7.2	7.4	7.6
기타금융업자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	**213.2**	**280.7**	**606.1**	**770.1**	**532.5**
유동부채	159.7	248.1	420.2	480.7	389.1
단기차입금	2.3	34.2	44.2	94.2	54.2
매입채무	42.4	65.1	67.0	114.0	152.0
유동성장기부채	6.8	6.8	150.0	100.0	0.0
비유동부채	53.5	32.6	185.9	289.4	143.4
사채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금(장기금융부채 포함)	6.6	0.0	150.0	250.0	100.0
기타금융업부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	**875.5**	**897.3**	**1,096.7**	**1,413.9**	**1,809.5**
자본금	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8
자본잉여금	545.1	545.1	545.1	545.1	545.1
기타자본	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
기타포괄이익누계액	3.1	1.5	1.5	1.5	1.5
이익잉여금	301.6	325.0	524.3	841.6	1,237.1
지배주주지분	**875.5**	**897.3**	**1,096.7**	**1,413.9**	**1,809.5**
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*총차입금	16.0	41.2	344.4	444.5	154.6
*순차입금(순현금)	(205.2)	(187.2)	(26.4)	(51.4)	(549.3)

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**892.1**	**1,065.3**	**1,595.7**	**2,097.6**	**2,446.2**
증감률 (%)	(1.9)	19.4	49.8	31.5	16.6
매출원가	**830.6**	**957.0**	**1,225.6**	**1,529.8**	**1,764.7**
매출총이익	**61.5**	**108.3**	**370.1**	**567.8**	**681.5**
매출총이익률 (%)	6.9	10.2	23.2	27.1	27.9
판매관리비	**50.3**	**59.2**	**97.8**	**128.0**	**142.1**
영업이익	**11.3**	**49.1**	**272.3**	**439.8**	**539.4**
증감률 (%)	(52.6)	335.7	455.0	61.5	22.7
영업이익률 (%)	1.3	4.6	17.1	21.0	22.1
영업외손익	18.9	4.4	20.5	8.9	14.2
금융손익	17.1	0.4	19.9	8.8	13.6
기타영업외손익	1.8	4.0	0.6	0.1	0.6
종속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	**30.2**	**53.4**	**292.8**	**448.6**	**553.6**
법인세비용	6.4	5.8	67.7	103.2	127.3
계속사업이익	23.8	47.6	225.1	345.5	426.3
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	**23.8**	**47.6**	**225.1**	**345.5**	**426.3**
증감률 (%)	(6.4)	100.3	372.9	53.4	23.4
순이익률 (%)	2.7	4.5	14.1	16.5	17.4
(지배주주)당기순이익	23.8	47.6	225.1	345.5	426.3
(비지배주주)당기순이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총포괄이익	22.6	42.4	225.1	345.5	426.3
(지배주주)총포괄이익	22.6	42.4	225.1	345.5	426.3
(비지배주주)총포괄이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EBITDA	**128.7**	**149.6**	**370.9**	**630.2**	**760.0**
증감률 (%)	(7.3)	16.2	148.0	69.9	20.6
EBITDA 이익률 (%)	14.4	14.0	23.2	30.0	31.1

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동으로인한현금흐름	**97.8**	**71.6**	**292.5**	**505.4**	**677.3**
당기순이익	23.8	47.6	225.1	345.5	426.3
유형자산상각비	113.3	96.9	93.7	186.2	216.1
무형자산상각비	4.1	3.6	4.9	4.3	4.4
외화환산손실(이익)	(3.8)	2.2	2.2	2.2	2.6
자산처분손실(이익)	(0.0)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	(64.3)	(124.6)	(34.5)	(33.7)	26.9
(법인세납부)	(7.3)	0.0	(67.7)	(103.2)	(127.3)
기타	32.0	46.0	68.9	104.2	128.4
투자활동으로인한현금흐름	**(116.1)**	**(79.5)**	**(524.0)**	**(546.0)**	**(287.8)**
유형자산증가(CAPEX)	(59.6)	(64.9)	(422.8)	(450.0)	(145.0)
유형자산감소	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0
무형자산감소(증가)	(2.7)	(2.3)	(3.0)	(3.1)	(4.5)
투자자산감소(증가)	219.9	189.8	(0.3)	(0.2)	(0.2)
기타	(275.7)	(202.7)	(97.9)	(92.7)	(138.1)
FCF	**40.0**	**20.1**	**(154.2)**	**47.5**	**524.5**
재무활동으로인한현금흐름	**(20.6)**	**4.2**	**277.5**	**74.3**	**(318.2)**
차입금증가(감소)	(4.8)	25.0	303.2	100.1	(290.0)
자기주식처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(15.5)	(20.6)	(25.8)	(25.8)	(28.2)
기타	(0.3)	(0.2)	0.1	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결범위변동으로인한현금증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.5	(0.5)	(0.3)	(0.3)	(0.4)
현금증가(감소)	**(38.4)**	**(4.3)**	**45.7**	**33.4**	**70.9**
기초현금	76.6	38.2	33.9	79.5	112.9
기말현금	38.2	33.9	79.5	112.9	183.8

자료: 회사 자료, 신한투자증권

주요 투자지표

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
EPS (당기순이익, 원)	445	904	4,350	6,686	8,255
EPS (지배순이익, 원)	445	904	4,350	6,686	8,255
BPS (자본총계, 원)	16,996	17,419	21,289	27,448	35,127
BPS (지배지분, 원)	16,996	17,419	21,289	27,448	35,127
DPS (원)	400	500	500	550	600
PER (당기순이익, 배)	34.8	52.1	30.8	20.0	16.2
PER (지배순이익, 배)	34.8	52.1	30.8	20.0	16.2
PBR (자본총계, 배)	0.9	2.7	6.3	4.9	3.8
PBR (지배지분, 배)	0.9	2.7	6.3	4.9	3.8
EV/EBITDA (배)	4.5	14.5	17.9	10.5	8.0
배당성향 (%)	86.8	54.1	11.4	8.2	7.2
배당수익률 (%)	2.6	1.1	0.4	0.4	0.4
수익성					
EBITTDA 이익률 (%)	14.4	14.0	23.2	30.0	31.1
영업이익률 (%)	1.3	4.6	17.1	21.0	22.1
순이익률 (%)	2.7	4.5	14.1	16.5	17.4
ROA (%)	2.1	4.2	15.6	17.8	18.8
ROE (지배순이익, %)	2.7	5.4	22.6	27.5	26.4
ROIC (%)	1.2	6.0	23.5	27.7	31.6
안정성					
부채비율 (%)	24.4	31.3	55.3	54.5	29.4
순차입금비율 (%)	(23.4)	(20.9)	(2.4)	(3.6)	(30.4)
현금비율 (%)	23.9	13.7	18.9	23.5	47.2
이자보상배율 (배)	16.5	39.8	32.8	25.9	41.8
활동성					
순운전자본회전율 (회)	10.2	8.2	8.9	9.7	11.4
재고자산회수기간 (일)	39.1	42.7	34.7	29.3	28.4
매출채권회수기간 (일)	51.5	55.7	49.7	46.5	45.2

자료: 회사 자료, 신한투자증권

티엘비 (356860)

SOCAMM 리레이팅 기대

2026년 10월 20일

✓ 투자판단	매수 (유지)	✓ 목표주가	60,000 원 (유지)
✓ 상승여력	51.9%	✓ 현재주가 (10 월 19 일)	39,500 원

신한생각 Capa 제약 속 최고의 퍼포먼스

SOCAMM 매출 기여 확대의 원년. 고부가 제품은 서버용 DRAM 모듈, eSSD, SOCAMM 기반 고성장 예상. 중저부가 제품은 원부자재 비용 상승으로 판가 추가 인상 기대. 2027년까지 Full Capa 상황 지속에도 제품 Mix 최적화로 영업이익률 2026년 15.2%, 2027년 17.9% 추정

SOCAMM 양산 본격화

3Q26 매출액 1,024억원(+49%, 이하 전년동기대비), 영업이익 158억원(+82%, 영업이익률 15.4%) 전망. ① SOCAMM 매출 본격 기여, ② 판가 인상 효과 반영, ③ 고부가 제품 생산능력 확대 기대. 6월 연 200억원 Capa 규모 안산 2공장과 7월 베트남 Masslam 라인 가동으로 병목 공정 부담 완화. 2분기말 기준 수주잔고는 1,318억원. 전기대비 145% 증가하며 최고치 기록 → 실적 가시성 확보. SOCAMM 등 고부가 위주로 파악

2026년 매출액 3,851억원(+49%), 영업이익 587억원(+126%, 영업이익률 15.2%) 예상. SOCAMM 매출액은 748억원으로 추정. DDR5 내 매출 비중은 34% 수준. DDR5 모듈 PCB 대비 수익성은 약 2배 이상으로 판단. SOCAMM 확대로 상반기대비 가파른 수익성 개선세 주목

Valuation & Risk: 할인율 축소 구간 진입

목표주가 60,000원 유지. 2027년 예상 EPS(주당순이익) 2,949원에 목표 P/E(주가수익비율) 20.4배 적용. 목표 P/E는 글로벌 동종업체의 2027년 예상 P/E에 20% 할인. 할인 이유는 ABF 노출도 차이 때문. 증설 타임라인 1Q28 → 4Q27 추진 중. SOCAMM, eSSD 기반 수익성 개선 기대

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (십억원)	180.0	258.5	385.1	490.4	677.9
영업이익 (십억원)	3.4	26.0	58.7	87.7	130.4
순이익 (십억원)	3.6	19.0	47.1	69.9	102.6
ROE (%)	3.3	16.0	22.3	21.5	25.8
배당수익률 (%)	1.5	0.7	1.1	1.3	1.5
PER (배)	36.8	32.1	18.8	13.4	9.1
PBR (배)	1.2	4.9	3.2	2.6	2.1
EV/EBITDA (배)	15.8	18.9	12.4	8.2	5.6

자료: 회사 자료, 신한투자증권

[전기전자]

김예성 연구원
✉ yesung.k@shinhan.com

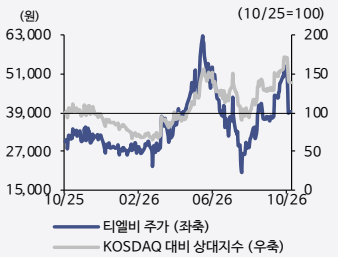
오강호 연구위원
✉ snowkh@shinhan.com

Revision	
실적추정치	유지
Valuation	유지

시가총액	936.2 십억원
발행주식수(유동비율)	23.7 백만주(71.1%)
52 주 최고가/최저가	62,888 원/20,550 원
일평균 거래액 (60 일)	23,070 백만원
외국인 지분율	8.7%
주요주주 (%)	
백성현 외 8 인	28.1

수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	5.5	3.1	22.9	40.7
상대	7.9	1.0	30.6	64.4

주가



밸류에이션 및 실적 전망

목표주가 60,000원(유지), 투자의견 매수(유지)

Full Capa 지속에도
고부가 중심 Mix 개선 기대
4Q27 신공장 가동 목표

목표주가 60,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 EPS(주당순이익) 2,949원에 목표 P/E(주가수익비율) 20.4배를 적용했다. 목표 P/E는 글로벌 동종업체의 2027년 예상 P/E에 20%를 할인한 값이다. 할인 이유는 ABF 노출도 차이 때문이다. 2분기 가동률은 공시 기준 73%로 최대 가동률까지 여유가 있어 보이나, 사실상 Full Capa에 근접했다고 판단한다. SOCAMM 등 반복 공정이 늘어나는 고부가 제품이 증가했기 때문이다. 6월 연 200억원 규모 안산 2공장과 7월 베트남 Masslam 라인 가동으로 병목 공정에 대한 부담이 일부 완화됐다. 올해는 Capa 제약에도 긍정적인 Blended ASP, 가동률, 수주잔고 기반 고성정할 전망이다. 2028년 베트남 2공장 본격 가동 시 최대 Capa는 6,500억원으로 확장된다.

티엘비 목표주가 밸류에이션 분석

(원, 배, %)	2027F	비고
목표주가	60,000	기존 목표주가 유지
EPS	2,949	2027년 예상 EPS 적용
목표 PER	20.4	글로벌 동종업체 2027년 예상 P/E에 20% 할인
현재가	39,500	10월 19일 기준
상승여력	51.9	

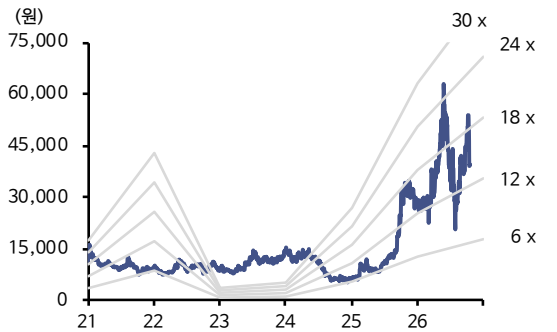
자료: Bloomberg, 신한투자증권 추정 / 주: 글로벌 동종업체 Nanya PCB, Unimicron, Kinsus, Tripod

티엘비 Historical PER 추이

(배)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	평균
P/E	Avg	18.0	16.8	6.3	87.9	56.3	17.1	17.4
	High	26.2	28.5	8.0	126.1	89.7	39.8	27.3
	Low	15.7	12.1	4.8	61.4	28.9	6.4	13.9
	FY End	18.0	16.1	6.1	119.5	35.5	31.0	17.1

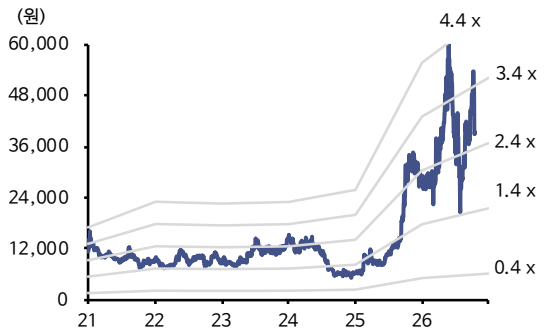
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권 / 주: 2020~2021년 평균

티엘비 P/E(주가수익비율) 추이



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권 추정

티엘비 P/B(주가순자산비율) 추이



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권 추정

실적 전망

2Q26 수주잔고 1,318억원 분기 최고치 → 실적 가시화

2Q26 매출액 882억원(+38%, 이하 전년동기대비), 영업이익 128억원(+86%, 영업이익률 14.5%)을 기록했다. ① SOCAMM 기여 본격화, ② 판가 인상 효과 반영, ③ 가동률 상승에 따른 호실적이다. 2분기말 기준 수주잔고는 1,318억원이다. 전기대비 145% 증가하며 분기 최고치를 기록했다. 2개월의 리드타임 감안 시 실적 가시성을 확보했다. SOCAMM 등 고부가 제품 위주로 파악된다.

3Q26 매출액 1,024억원(+49%, 이하 전년동기대비), 영업이익 158억원(+82%, 영업이익률 15.4%)이 전망된다. ① SOCAMM 고성장, ② 추가 판가 인상, ③ 고부가 제품 생산능력 확대가 기대된다. 6월 연 200억원 Capa 규모 안산 2공장과 7월 베트남 Masslam 라인 가동으로 병목 공정 부담이 일부 완화됐다.

26년 SOCAMM 매출 비중 19% 전망, 2H26 본격화

2026년 SOCAMM 매출액은 748억원으로 전체 매출 중 약 19%를 차지할 전망이다. 다만 SOCAMM은 반복 공정이 5회 진행된다. 6,400/7,200Mbps DDR5 모듈이 3회 반복되는 점을 감안하면 Capa Loss가 발생한다. 이를 상쇄하기 위해 생산 라인 후반부에서 SSD 제품 생산을 늘리고 있는데, DDR5 제품 대비 고가에 수익성도 우수하다. 하반기 본격적인 매출 확대 및 제품 Mix 개선이 기대된다.

티엘비 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
매출액	**53.0**	**64.1**	**68.9**	**72.6**	**75.6**	**88.2**	**102.4**	**118.6**	**258.5**	**385.1**	**490.4**
QoQ	*6.4*	*20.9*	*7.6*	*5.3*	*4.5*	*16.4*	*16.1*	*15.8*			
YoY	*19.8*	*62.2*	*48.3*	*45.7*	*43.1*	*37.8*	*48.7*	*63.4*	*43.6*	*49.0*	*27.3*
SSD	20.7	23.1	21.4	19.6	25.8	34.4	39.9	43.9	84.7	144.0	157.6
DDR5	27.6	37.8	44.1	49.3	44.7	51.2	58.4	67.6	158.8	221.9	310.8
기타	4.8	3.2	3.4	3.6	5.3	2.6	4.1	7.1	19.2	22.0	32.0
영업이익	**1.9**	**6.9**	**8.7**	**8.6**	**10.7**	**12.8**	**15.8**	**19.5**	**26.0**	**58.7**	**87.7**
QoQ	105.5	266.3	26.4	(0.9)	24.9	19.1	23.5	23.4			
YoY	흑전	흑전	211.5	842.9	473.3	86.4	82.1	126.9	674.9	126.2	49.4
영업이익률	**3.5**	**10.7**	**12.6**	**11.8**	**14.1**	**14.5**	**15.4**	**16.4**	**10.0**	**15.2**	**17.9**

자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

기업 개요

메모리 모듈 기판 전통 강자

메모리 모듈 기판 전문 업체

메모리 모듈 기판 전문 업체로, 글로벌 메모리 3사를 모두 고객사로 확보하고 있다. 사업부는 DDR5와 SSD(NAND) 2개로, 2025년 기준 비중은 각각 61%, 33%다. 2Q25 BVH 공법을 적용하면서 DRAM 매출 비중이 확대됐다. 세부 제품별로 DRAM은 R-DIMM(서버), U-DIMM(데스크탑), SO-DIMM(노트북/PC), SOCAMM(AI 가속기)으로, SSD는 서버용 eSSD와 세트용으로 구분된다.

2Q26 SOCAMM 본격 양산 + LPCAMM, CXL 등 차세대 제품 연구개발 완료

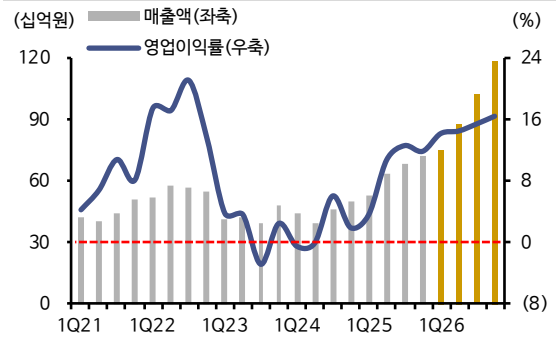
DDR4에서 DDR5로 세대 전환이 이루어지면서 최대 전송 속도는 3,200Mbps에서 6,400Mbps로 빨라졌다. 티엘비는 2025년초부터 6,400/7,200Mbps DDR5 모듈 물량이 증가하며 수익성을 회복했다. 8,000Mbps 제품도 개발을 완료해 일부 양산 중이나 메모리 가격 급등과 DDR6 세대 전환 검토 등으로 인해 매출 규모는 미미하다. SOCAMM은 1Q26 40억원 규모 초도 물량 공급을 시작으로 2Q26 120억원으로 본격 양산 체제에 돌입했다. 하반기 SOCAMM 매출액은 588억원으로 추정되며, 2027년에도 강력한 실적 모멘텀으로 작용할 전망이다. 이 외에도 LPCAMM, CXL 등 차세대 제품에 대한 연구개발을 마친 상황이다.

티엘비 주요 연혁

일시	내용
2011년	3월 법인 등록 → 6월 티엘비 창립 → 11월 연구소 설립
2015년	공장 신축 이전, 한진솔루션 지분(97.5%) 취득
2020년	임베디드 타입 다층PCB 제조, 케비티 형성 방법 특허 등록
	코스닥 시장 상장
2021년	베트남 현지법인 TLB VINA 설립
2024년	베트남 공장 가동
2025년	KPCA Best Pathfinder Award 수상

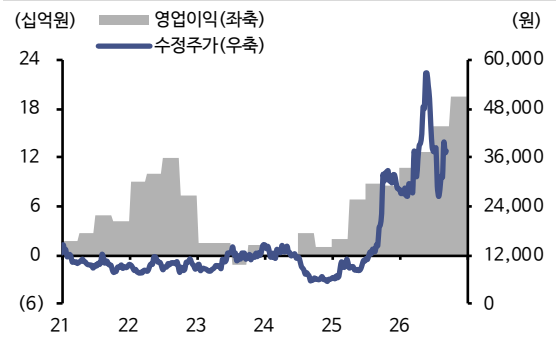
자료: 회사 자료, 신한투자증권

티엘비 매출액 및 영업이익률



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

티엘비 영업이익 및 주가



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

투자 포인트

수주잔고, ASP, 가동률의 세 박자

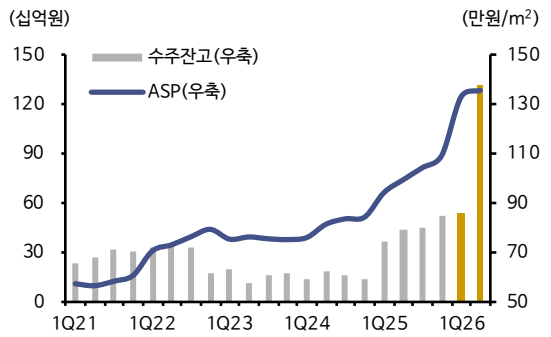
SOCAMM, eSSD 중심
수주잔고 증가세
→ Full Capa 속 ASP ↑

① 수주잔고: 2분기말 기준 1,318억원으로 전기대비 145% 증가했다. 메모리 업체에서 주문 물량을 빠르게 늘리고 있다. SOCAMM, 서버용 eSSD 등 고부가 제품 중심으로 예상한다. 3분기 수주잔고 역시 지속 증가하는 것으로 추정한다.

② ASP: 4Q23 75만원/m^2 → 2Q26 136만원/m^2으로 11개 분기 연속 상승세다. 2025년 4개 분기 평균 값이 100만원/m^2 초반인 점을 감안하면 1Q26(133만원/m^2), 2Q26(136만원/m^2)에는 30% 이상 상승한 것이다. 이는 SOCAMM, eSSD 등 고부가 제품 출하가 확연하게 증가하면서 Blended ASP 상승을 견인한 탓이다.

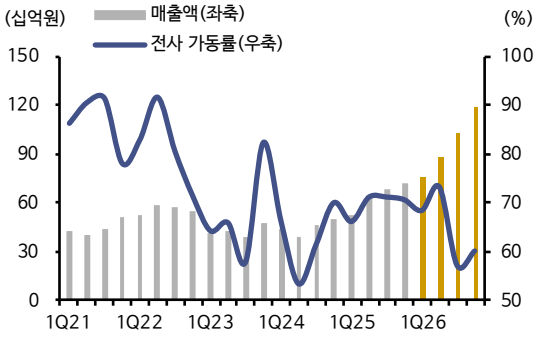
③ 가동률: 2분기 공시 기준 가동률(생산 실적/생산 능력)은 73% 수준이다. 하반기에는 Capa 증설 반영으로 추가 하락할 가능성도 있다. 그러나 이는 분명한 착시 효과다. 반복 공정이 증가하는 SOCAMM 매출 확대로 총 생산 면적이 줄었기 때문이다. 현재 가동률은 Full Capa에 근접한 상황으로 추정한다.

티엘비 수주잔고 및 ASP



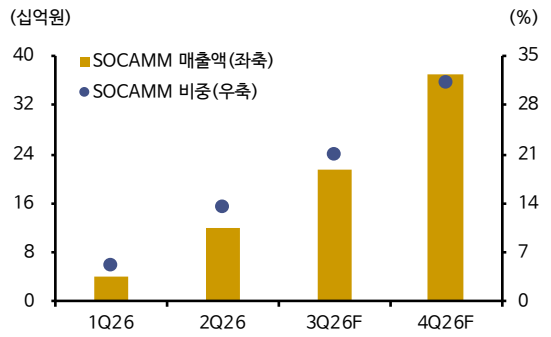
자료: 회사 자료, 신한투자증권

티엘비 매출액 및 전사 가동률



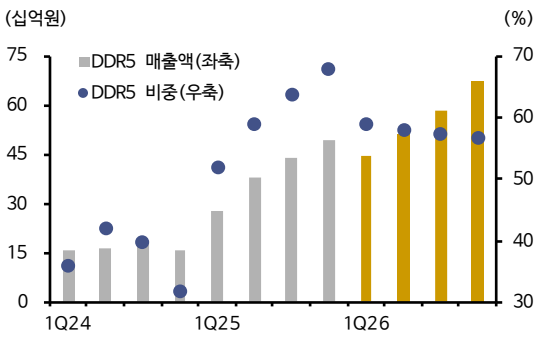
자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정 / 주: 단위 면적 기준

티엘비 SOCAMM 매출액 및 비중



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

티엘비 DDR5 매출액 및 비중



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

기술 트렌드 분석

SOCAMM, LPCAMM, CXL

SOCAMM
= 저전력 고성능 DRAM

AI 시장 개화 → 데이터센터 투자 확대 → 전력 소모량 증가로 저전력에 대한 관심이 커지고 있다. 이에 따라 메모리 모듈 기판 산업에서도 변화가 나타났다. 저전력 고성능 DRAM인 SOCAMM의 등장이다.

전력 소모, 데이터 처리 AI 연산에 최적화

2Q26 Vera Rubin 양산 → SOCAMM 본격 출하

SOCAMM은 엔비디아가 제안한 저전력 DRAM 기반 메모리 모듈 규격이다. AI가 모든 디바이스에 적용되고 사용량이 급증했을 때 저전력 메모리에 대한 수요는 높아질 수밖에 없다. 기존 서버용 메모리 모듈인 R-DIMM 대비 전력 소모량이 1/3 수준인 것으로 추정된다. 데이터 입출력(I/O) 단자 수는 694개로 SO-DIMM(260개), LPCAMM(644개) 대비 높다는 점에서 AI 연산을 위한 데이터 처리에 가장 적합하다. 입출력 단자 수의 증가로 데이터 병목현상 개선도 기대된다. 또한 LPDDR 방식의 온보드 부착과는 다르게 탈부착이 가능하도록 설계됐다. SO-DIMM(PC/노트북 등) 메모리 모듈과 유사하다. 온보드 방식은 하드웨어에 문제가 생기면 메인보드를 교체해야 된다는 점에서 유지보수의 어려움이 있다. 2분기 Vera Rubin 출시에 맞춰 SOCAMM 또한 2분기 본격 양산되기 시작했으며, 전방의 강력한 수요로 하반기에도 계단식 성장이 전망된다.

LPCAMM
= PC용 SOCAMM

SOCAMM에 사용되는 LPDDR(저전력)과 CAMM(공간 효율성) 방식의 구조는 서버뿐만 아니라 PC/노트북에도 적용이 가능하다. LPCAMM 방식은 기존 SO-DIMM의 병렬 구조가 아닌 직렬 구조를 채택하며 CPU와 메모리간의 거리를 좁힌다. 거리가 단축된 만큼 데이터 전송이 빨라지고 전력소모가 줄어들며 병목현상이 개선돼 발열 문제에서도 유리하다. 부품 밀집도도 낮아져 공간 효율성이 높아지고 신호 손실을 최소화할 수 있다. 여유 공간을 활용해 SSD 등 다른 부품을 추가로 실장하거나 용량을 확장할 수 있는 선택지도 많아진다.

주요 메모리 모듈 비교

	SO-DIMM	LPCAMM	SOCAMM
형태			
명칭	Small Outline Dual In-line Memory Module	Low Power Compression Attached Memory Module	System-On-Chip Attached Memory Module
탑재 메모리	DDR4, DDR5	LPDDR5, LPDDR5X	LPDDR5X
입출력(I/O) 포트 수	260	644	694
소비 전력	높음	낮음(LP)	매우 낮음(LP+고밀도)
주 사용처	PC, 노트북	PC, 노트북	데이터센터, AI PC, 워크스테이션
표준 규격 여부	JEDEC	JEDEC	미정

자료: 언론 종합, 산업 자료, 신한투자증권

CXL
= 차세대 고속 인터페이스

*PCIe: 메인보드에서 사용되는 직렬 구조 고속 입출력 인터페이스

CXL(Compute Express Link)은 PCIe*(Peripheral Component Interconnect express) 기반 메모리, CPU, GPU, 가속기를 효율적으로 연결하는 차세대 고속 인터페이스다. 현재는 HBM/DRAM에 핫 데이터를 저장하고, SSD에 콜드 데이터를 저장하는 식의 이원화 구조다. CXL은 데이터 사용 빈도와 용량에 따라 저장 공간을 구분함으로써 데이터와 DRAM 간의 사양 최적화가 가능하다. 대역폭은 CXL이 HBM 대비 열위지만, HBM이 지닌 제한적인 메모리 수량, 전력 소모, 발열 등의 비효율성을 CXL이 보완할 수 있다. 자주 사용하는 데이터는 서버용 고성능 DRAM에, 사용 빈도가 낮은 데이터는 CXL에 저장하는 방식이다.

초기 모델인 CXL 1.1은 각 서버별로 메모리 모듈을 연결해 메모리 용량을 확보했다. 서버 한 대당 필요한 CXL를 개별로 연결하는 방식이었다. 차세대 CXL 2.0은 메모리 풀링(Pooling) 개념을 도입했다. 여러 서버가 스위치를 매개로 모든 CXL을 유동적으로 공유한다. CXL을 DDR5와 결합한 CMM(CXL Memory Module)-D(DDR5) 2.0의 메모리 대역폭은 최대 50%, 용량은 2배 증가했다.

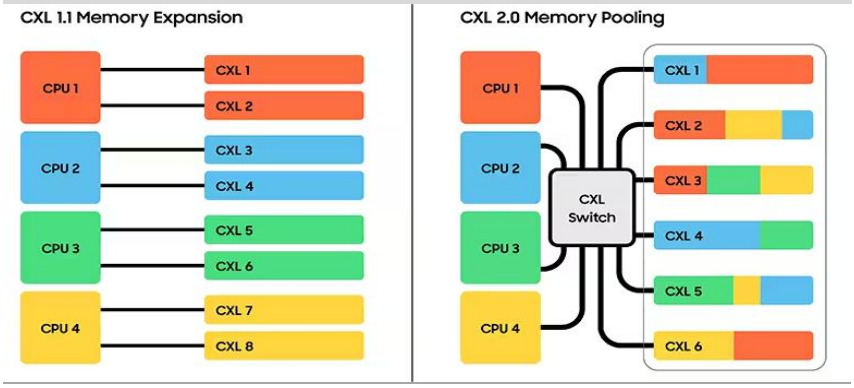
삼성전자
CXL 3.0 연내 양산 계획

27년 이후 개화 기대

삼성전자는 CXL 2.0의 차세대 버전인 CXL 3.2를 연내 양산할 계획이다. 대역폭은 전작 대비 2배 개선된 72GB/s로 파악된다. CXL 3.2는 CHMU(CXL Hot-page Monitoring Unit)를 최초 도입해 하드웨어 수준에서 데이터 선별 검사가 가능하게 한다. SK하이닉스, 마이크론도 차세대 CXL 개발을 진행하고 있다.

CXL 3.0 이상을 지원하는 CPU가 올해 연말부터 출시될 예정으로, 해당 일정에 맞춰 양산될 전망이다. CXL 시장은 2027년을 기점으로 본격 개화가 기대된다.

CXL 1.1과 CXL 2.0의 구조 차이



자료: 삼성전자, 신한투자증권

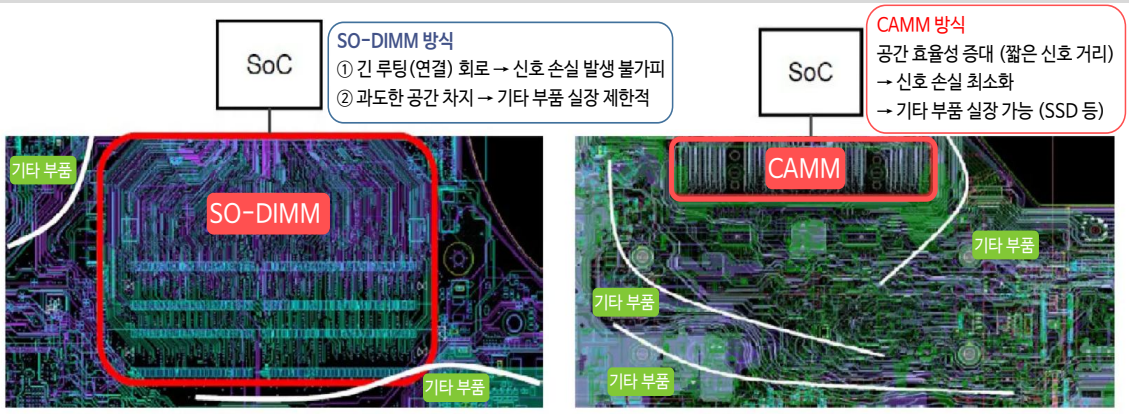
SOCAMM 본격화의 원년

새로운 메모리 모듈의 등장은 기판 업체들의 강력한 모멘텀이다. Blended ASP와 수익성 측면에서 긍정적이다. SOCAMM용 기판 수익성은 기존 메모리 모듈 기판 대비 1.5~2배 높은 것으로 추정된다. 양산 난도가 높은 고부가 제품이다.

올해 심텍의 SOCAMM 매출액은 약 2,229억원으로 전망된다. 작년 테스트 물량을 시작으로 2Q26 본격적인 양산에 돌입했다. SOCAMM 연간 가이던스는 연초 1,500억원에서 8월 2,300억원으로 상향됐다. 티엘비 역시 SOCAMM 가이던스가 500억원에서 700억원으로 상향됐다. 연간 매출액은 748억원으로 전망한다.

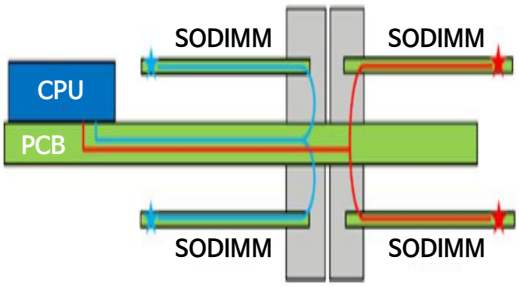
과거 2019년 코로나19로 인한 단기적인 IT 기기 수요 급증가 급증했으나, 이번 모멘텀은 중장기적 성장동력이다. SOCAMM은 시작일 뿐이며 수많은 ASIC칩들이 개발되고 있다. LPDDR을 활용한 맞춤형 DRAM 모듈 개발에 대한 관심도 함께 높아지고 있다. 메모리 시장은 과거 소품종 대량 생산 체계에서 다품종 소량 생산 구조로의 변화가 예상된다. 기판 업체들의 직접적인 수혜가 기대된다.

PC/노트북 내 SO-DIMM과 CAMM 방식의 차이 비교



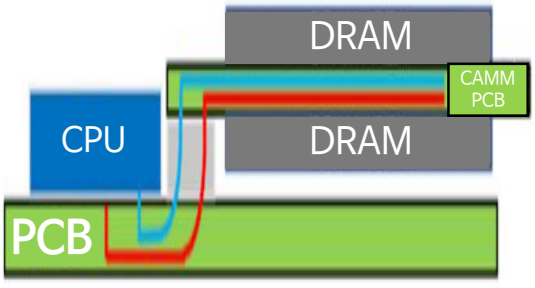
자료: Dell, 신한투자증권

병렬 구조의 SO-DIMM(메모리 모듈)



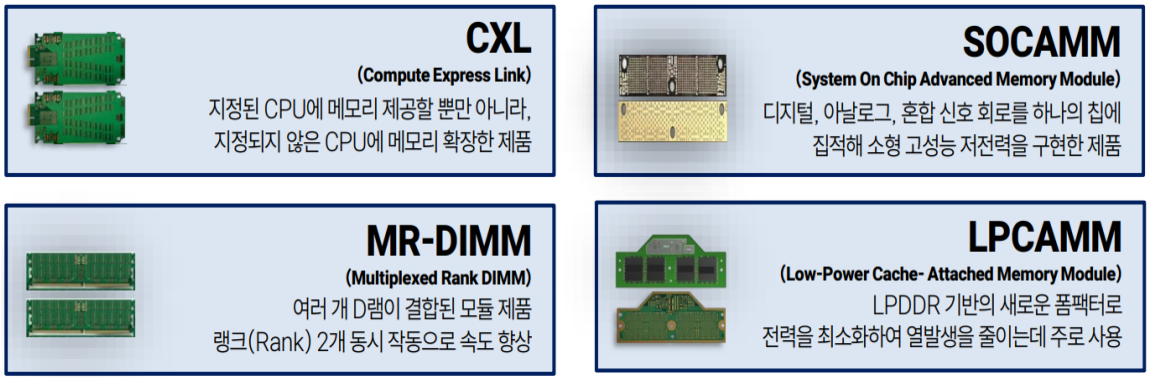
자료: Dell, 신한투자증권
주: 메모리와 CPU 간 거리는 모두 동일

직렬 구조의 CAMM(메모리 모듈)



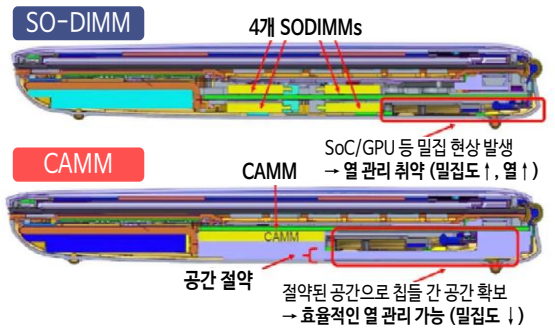
자료: Dell, 신한투자증권
주: CPU와 메모리 간 거리 단축

메모리 모듈 기판 산업 내 차세대 기술 및 제품 소개



자료: 티엘비, 신한투자증권

노트북 내 CAMM 방식 채택에 따른 공간 절약



자료: Dell, 신한투자증권 / 주: 분홍색 부분은 절약되는 공간

SODIMM과 CAMM 메모리 구조 및 두께 차이



자료: Dell, 신한투자증권

마이크론 SOCAMM



자료: 마이크론, 신한투자증권

SK하이닉스 SOCAMM



자료: SK하이닉스, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
자산총계	**188.4**	**246.3**	**393.1**	**456.3**	**532.4**
유동자산	71.1	103.4	199.0	211.4	271.7
현금및현금성자산	18.3	24.5	85.9	86.9	93.1
매출채권	23.7	27.5	40.9	42.0	67.3
재고자산	24.7	45.3	63.0	70.8	95.1
비유동자산	117.3	142.9	194.1	244.9	260.7
유형자산	104.9	129.8	180.6	230.2	243.4
무형자산	0.6	2.4	2.7	3.8	6.3
투자자산	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
기타금융업자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	**76.3**	**120.3**	**97.1**	**102.0**	**89.6**
유동부채	52.7	102.7	83.3	90.0	80.1
단기차입금	10.7	42.2	33.8	27.0	16.2
매입채무	12.6	18.3	27.3	34.7	48.0
유동성장기부채	18.2	27.3	0.0	0.0	0.0
비유동부채	23.6	17.5	13.8	12.0	9.4
사채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금(장기금융부채 포함)	23.1	17.0	13.0	11.0	8.0
기타금융업부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	**112.1**	**126.0**	**296.0**	**354.2**	**442.8**
자본금	4.9	4.9	11.9	11.9	11.9
자본잉여금	30.7	20.7	146.9	146.9	146.9
기타자본	(1.8)	(1.8)	(1.8)	(1.8)	(1.8)
기타포괄이익누계액	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2
이익잉여금	77.4	102.1	138.6	196.8	285.3
지배주주지분	**112.1**	**125.9**	**295.7**	**353.8**	**442.4**
비지배주주지분	0.0	0.1	0.3	0.4	0.4
*총차입금	52.4	86.7	47.1	38.4	24.8
*순차입금(순현금)	32.5	62.0	(39.1)	(48.8)	(68.9)

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**180.0**	**258.5**	**385.1**	**490.4**	**677.9**
증감률 (%)	5.1	43.6	49.0	27.3	38.2
매출원가	**165.9**	**220.3**	**311.0**	**386.2**	**522.7**
매출총이익	**14.1**	**38.2**	**74.1**	**104.1**	**155.2**
매출총이익률 (%)	7.8	14.8	19.2	21.2	22.9
판매관리비	**10.7**	**12.3**	**15.4**	**16.4**	**24.8**
영업이익	**3.4**	**26.0**	**58.7**	**87.7**	**130.4**
증감률 (%)	10.3	673.2	126.2	49.4	48.7
영업이익률 (%)	1.9	10.0	15.2	17.9	19.2
영업외손익	1.5	(1.6)	1.4	2.2	1.5
금융손익	(1.1)	(2.0)	(1.8)	(0.3)	0.1
기타영업외손익	2.2	0.5	3.2	2.5	1.5
종속 및 관계기업관련손익	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	**4.9**	**24.4**	**60.1**	**89.9**	**131.9**
법인세비용	1.3	5.4	13.4	20.7	30.3
계속사업이익	3.6	19.0	46.8	69.2	101.6
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	**3.6**	**19.0**	**46.8**	**69.2**	**101.6**
증감률 (%)	43.4	426.8	146.8	47.9	46.8
순이익률 (%)	2.0	7.3	12.1	14.1	15.0
(지배주주)당기순이익	3.6	19.0	47.1	69.9	102.6
(비지배주주)당기순이익	(0.0)	(0.1)	(0.3)	(0.7)	(1.0)
총포괄이익	4.4	17.8	47.1	69.9	102.6
(지배주주)총포괄이익	4.4	17.9	47.4	70.6	103.6
(비지배주주)총포괄이익	(0.0)	(0.1)	(0.3)	(0.7)	(1.0)
EBITDA	**10.2**	**34.3**	**72.1**	**108.5**	**153.7**
증감률 (%)	10.2	237.0	110.2	50.5	41.6
EBITDA 이익률 (%)	5.7	13.3	18.7	22.1	22.7

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동으로인한현금흐름	**4.7**	**8.2**	**39.4**	**91.7**	**71.8**
당기순이익	3.6	19.0	46.8	69.2	101.6
유형자산상각비	6.7	8.0	12.7	19.9	21.8
무형자산상각비	0.2	0.4	0.7	0.9	1.5
외화환산손실(이익)	(0.6)	(0.2)	(0.3)	(0.4)	(0.3)
자산처분손실(이익)	(0.0)	0.1	0.1	0.1	0.1
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	(0.4)	0.0	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	(6.6)	(23.0)	(20.2)	2.2	(52.5)
(법인세납부)	0.0	(2.0)	(13.4)	(20.7)	(30.3)
기타	1.8	5.9	13.0	20.5	29.9
투자활동으로인한현금흐름	**(4.0)**	**(33.7)**	**(64.4)**	**(71.4)**	**(39.0)**
유형자산증가(CAPEX)	(17.8)	(36.9)	(63.5)	(69.6)	(35.0)
유형자산감소	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
무형자산감소(증가)	0.0	0.0	(1.0)	(2.0)	(4.0)
투자자산감소(증가)	2.4	0.0	0.2	0.2	0.2
기타	11.3	3.2	(0.1)	(0.0)	(0.2)
FCF	(11.0)	(26.3)	(22.4)	20.9	35.6
재무활동으로인한현금흐름	**5.9**	**31.6**	**86.3**	**(19.2)**	**(26.6)**
차입금증가(감소)	9.0	35.9	(39.6)	(8.7)	(13.6)
자기주식처분(취득)	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(2.0)	(3.9)	(7.1)	(10.6)	(12.9)
기타	(1.7)	(0.4)	133.0	0.1	(0.1)
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결범위변동으로인한현금증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
현금증가(감소)	**6.8**	**6.2**	**61.4**	**1.0**	**6.2**
기초현금	11.5	18.3	24.5	85.9	86.9
기말현금	18.3	24.5	85.9	86.9	93.1

자료: 회사 자료, 신한투자증권

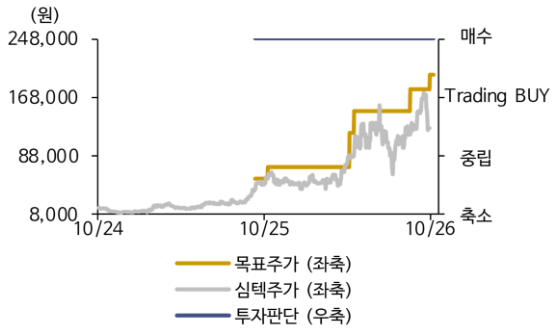
주요 투자지표

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
EPS (당기순이익, 원)	168	885	2,089	2,920	4,286
EPS (지배순이익, 원)	169	889	2,103	2,949	4,329
BPS (자본총계, 원)	5,233	5,883	12,489	14,945	18,682
BPS (지배지분, 원)	5,232	5,878	12,477	14,930	18,664
DPS (원)	92	207	450	500	600
PER (당기순이익, 배)	37.1	32.2	18.9	13.5	9.2
PER (지배순이익, 배)	36.8	32.1	18.8	13.4	9.1
PBR (자본총계, 배)	1.2	4.8	3.2	2.6	2.1
PBR (지배지분, 배)	1.2	4.9	3.2	2.6	2.1
EV/EBITDA (배)	15.8	18.9	12.4	8.2	5.6
배당성향 (%)	53.7	23.0	22.5	16.8	13.8
배당수익률 (%)	1.5	0.7	1.1	1.3	1.5
수익성					
EBITTDA 이익률 (%)	5.7	13.3	18.7	22.1	22.7
영업이익률 (%)	1.9	10.0	15.2	17.9	19.2
순이익률 (%)	2.0	7.3	12.1	14.1	15.0
ROA (%)	2.0	8.7	14.6	16.3	20.6
ROE (지배순이익, %)	3.3	16.0	22.3	21.5	25.8
ROIC (%)	2.0	12.6	21.5	24.9	30.4
안정성					
부채비율 (%)	68.1	95.4	32.8	28.8	20.2
순차입금비율 (%)	29.0	49.2	(13.2)	(13.8)	(15.6)
현금비율 (%)	34.7	23.9	103.2	96.5	116.2
이자보상배율 (배)	1.9	10.2	23.9	55.9	112.5
활동성					
순운전자본회전율 (회)	6.8	7.0	7.0	7.8	7.7
재고자산회수기간 (일)	45.9	49.4	51.3	49.8	44.7
매출채권회수기간 (일)	46.2	36.1	32.4	30.9	29.4

자료: 회사 자료, 신한투자증권

투자의견 및 목표주가 추이

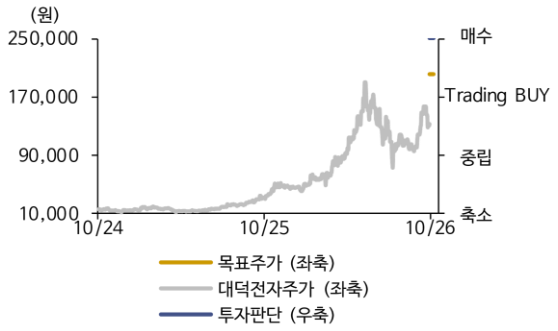
심텍(222800)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	괴리율 (%) 평균	괴리율 (%) 최고/최저
2025년 10월 02일	매수	57,000	(5.6)	12.6
2025년 10월 30일	매수	73,000	(23.5)	21.8
2026년 04월 27일	매수	120,000	(25.9)	(21.8)
2026년 05월 07일	매수	150,000	(24.8)	4.9
2026년 09월 07일	매수	180,000	(20.9)	(2.8)
2026년 10월 20일	매수	200,000	-	-

주: 목표주가 괴리율 산출 기간은 6개월 기준

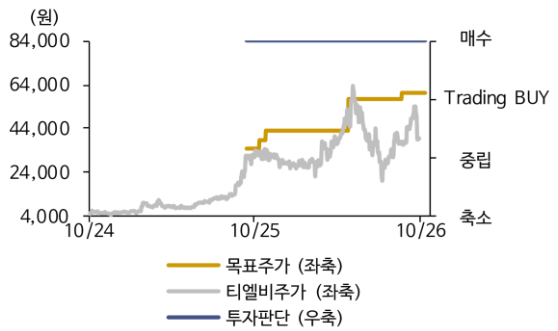
대덕전자(353200)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	괴리율 (%) 평균	괴리율 (%) 최고/최저
2026년 10월 20일	매수	200,000		

주: 목표주가 괴리율 산출 기간은 6개월 기준

티엘비(356860)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	괴리율 (%) 평균	괴리율 (%) 최고/최저
2025년 10월 02일	매수	34,805	(9.1)	(1.9)
2025년 10월 30일	매수	38,620	(16.7)	(11.4)
2025년 11월 13일	매수	42,911	(25.8)	12.9
2026년 05월 13일	매수	57,214	(30.5)	9.9
2026년 09월 07일	매수	60,000	-	-

주: 목표주가 괴리율 산출 기간은 6개월 기준

Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자: 김예성, 오강호)
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료 공표일 현재 당사는 상기 회사의 주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당 자료는 상기 회사 및 상기 회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종목	◆ 매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상 ◆ Trading BUY : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10% ◆ 중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20% ◆ 축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하	섹터	◆ 비중확대 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 매수 비중이 높을 경우 ◆ 중립 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 중립적일 경우 ◆ 축소 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 Reduce가 우세한 경우

신한투자증권 유니버스 투자등급 비율 (2026년 10월 16일 기준)

매수 (매수)	95.26%	Trading BUY (중립)	2.19%	중립 (중립)	2.55%	축소 (매도)	0.00%